# Keystone Dokumentation

## Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/index.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhalt


Keystone Dokumentation . . . 1
Versionshinweise . . . 2
- Neuerungen bei Keystone STaaS . . . 2
- Probleme wurden behoben . . . 3
- Bekannte Einschränkungen . . . 4
- Bekannte Probleme in Keystone STaaS . . . 5

Weitere Informationen zu NetApp Keystone . . . 7
- Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) . . . 7

Keystone wird eingerichtet und konfiguriert . . . 8
- Übersicht über Keystone Collector . . . 8
- Bereiten Sie Ihr System vor . . . 9
- Installieren Sie Keystone Collector . . . 16
- Konfigurieren Sie Keystone Collector . . . 20
- Systemzustand überwachen . . . 25
- Aktualisieren Sie Keystone Collector manuell . . . 30
- AutoSupport für Keystone konfigurieren . . . 31
- Arten von Benutzerdaten, die Keystone erfasst . . . 32

Hier können Sie das Keystone Dashboard anzeigen und Abonnements managen . . . 41
- Das Keystone Dashboard finden Sie im Active IQ Digital Advisor . . . 41
- Erfahren Sie mehr über Keystone und BlueXP . . . 63

Weitere Informationen zu Keystone . . . 64
- Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone . . . 64
- Metriken und Definitionen für Keystone Services . . . 65
- Unterstützter Storage in Keystone STaaS-Services . . . 66
- Service-Level bei Keystone . . . 68
- Add-on-Services . . . 71

Weitere Informationen zu Service-Leveln . . . 77
- Quality of Service (QoS) in Keystone . . . 77
- Kapazitätsanforderungen für Service Levels . . . 80
- NachhaltigkeitssSLA für Keystone . . . 84

Abrechnung . . . 86
- Keystone-Preisgestaltung . . . 86
- Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität . . . 86
- Messung basierend auf verbrauchter Kapazität . . . 87
- Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung . . . 87
- Verschiedene Szenarien für Keystone Abrechnung . . . 87
- Abrechnungszeitpläne . . . 89

Betriebsmodelle in Keystone . . . 90
- Rollen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Servicezyklus hinweg . . . 90

Keystone Infrastruktur . . . 92
- Keystone Infrastruktur . . . 92
- Komponenten für die Implementierung . . . 93
- Keystone Datenfluss . . . 95

NetApp Global Services Support Center . . . 98
NetApp Global Services und Support Center (GSSC) . . . 98
Kontakt für weitere Informationen und Support . . . 98
GSSC-Überwachung . . . 98
Serviceanforderungen werden erstellt . . . 99
Rechtliche Hinweise . . . 100
Urheberrecht . . . 100
Marken . . . 100
Patente . . . 100
Datenschutzrichtlinie . . . 100

# Keystone Dokumentation

# Versionshinweise

## Neuerungen bei Keystone STaaS

NetApp bietet Ihnen neue und erweiterte Funktionen in jeder neuen Version der Keystone STaaS Services.

### Neue Funktionen und Verbesserungen für 29. Februar 2024

Im Dashboard von Active IQ Digital Advisor (auch als digitaler Berater bekannt) und im Bildschirm **Keystone Abonnements** für diese Version wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen:

#### Hinzufügen der Registerkarte „Assets“

Der Bildschirm **Keystone Subscriptions** enthält jetzt die Registerkarte **Assets**. Auf dieser neuen Registerkarte werden basierend auf Ihren Abonnements Informationen auf Cluster-Ebene angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Registerkarte „Assets“".

#### Verbesserungen an der Registerkarte Volumes & Objekte

Um Ihre ONTAP-Systemvolumes besser zu machen, wurden zwei neue Tabulatortasten, **Volume Summary** und **Volume Details**, auf der Registerkarte **Volumes** hinzugefügt. Die Registerkarte **Volume Summary** bietet eine Gesamtanzahl der Volumes, die Ihren abonnierten Service-Levels zugeordnet sind, einschließlich des AQoS-Compliance-Status und der Kapazitätsinformationen. Die Registerkarte **Volume Details** listet alle Volumes und ihre Besonderheiten auf. Weitere Informationen finden Sie unter "Registerkarte Volumes Objekte".

#### Verbesserte Suchfunktionen auf Digital Advisor

Die Suchparameter auf dem **Digital Advisor**-Bildschirm enthalten nun die für Keystone Abonnements erstellten Keystone Abonnementnummern und Watchlisten. Sie können die ersten drei Zeichen einer Abonnementnummer oder eines Watchlist-Namens eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Das Keystone Dashboard finden Sie im Active IQ Digital Advisor".

#### Zeitstempel der Verbrauchsdaten anzeigen

Sie können den Zeitstempel der Verbrauchsdaten (in UTC) auf dem alten Dashboard des Widgets **Keystone Abonnements** anzeigen.

### Neue Funktionen und Verbesserungen für 13. Februar 2024

Die folgende Verbesserung wurde auf dem Bildschirm **Keystone Abonnements** von Active IQ Digital Advisor (auch als digitaler Berater bekannt) vorgenommen.

#### Möglichkeit, Abonnements anzuzeigen, die mit einem primären Abonnement verknüpft sind

Bei einigen Ihrer primären Abonnements können sekundäre verknüpfte Abonnements vorhanden sein. In diesem Fall wird die primäre Abonnementnummer weiterhin in der Spalte **Abonnementnummer** angezeigt, während die verknüpften Abonnementnummern in einer neuen Spalte **verknüpfte Abonnements** auf der Registerkarte **Abonnements** aufgeführt werden. Die Spalte **Verknüpfte Abonnements** steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie mit Abonnements verknüpft sind, und Sie können Informationsmeldungen sehen, die Sie darüber informieren.

## Neue Funktionen und Verbesserungen für den 11. Januar 2024

Erfahren Sie, was in dieser Version neu ist.

Die folgenden Verbesserungen wurden auf dem Bildschirm **Keystone Abonnements** von Active IQ Digital Advisor (auch als digitaler Berater bekannt) vorgenommen.

### Die Rechnungsdaten wurden für aufgelaufene Burst zurückgegeben

Die Bezeichnungen für **aufgelaufene Burst** werden nun auf der Registerkarte **Kapazitätstrend** in **fakturierte aufgelaufene Burst** geändert. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie die monatlichen Diagramme für die berechneten aufgelaufenen Burst-Daten anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen der angefallenen Burst-Rechnung".

### Details des aufgelaufenen Verbrauchs für spezifische Tarifpläne

Wenn Sie ein Abonnement mit Tarifen mit *Null* gebuchter Kapazität haben, können Sie die Details des aufgelaufenen Verbrauchs auf der Registerkarte **Kapazitätstrend** anzeigen. Bei Auswahl der Option **fakturierter aufgelaufener Verbrauch** können Sie die monatlichen Diagramme für die berechneten aufgelaufenen Verbrauchsdaten anzeigen.

## Neue Funktionen und Verbesserungen für den 15. Dezember 2023

Erfahren Sie, was in dieser Version neu ist.

### Möglichkeit zur Suche nach Watchlisten

Die Unterstützung für Watchlisten im digitalen Berater von Active IQ (auch als digitaler Berater bekannt) wurde auf Keystone Systeme erweitert. Sie können jetzt die Details der Abonnements für mehrere Kunden anzeigen, indem Sie mit Watchlisten suchen. Weitere Informationen zur Verwendung von Watchlisten in Keystone STaaS finden Sie unter "Nutzen Sie die Keystone Watchlisten, um Ihre Suche zu starten".

### Datum in UTC-Zeitzone umgewandelt

Die auf den Registerkarten des Bildschirms **Keystone Abonnements** von Active IQ Digital Advisor zurückgegebenen Daten werden in UTC-Zeit (Server-Zeitzone) angezeigt. Wenn Sie ein Datum für die Abfrage eingeben, wird es automatisch als UTC-Zeit betrachtet. Weitere Informationen finden Sie unter "Keystone Abonnement-Dashboard und Berichterstellung".

# Probleme wurden behoben

Probleme, die in früheren Versionen der NetApp Keystone STaaS Services gefunden wurden, wurden in späteren Versionen behoben. Dies sind die Korrekturen.

| Problembeschreibung | Nach dem Fix | Behoben in Freigabe |
|---|---|---|
| Für AutoSupport-Abonnements sind auf der Registerkarte **Assets** keine Informationen verfügbar. | Fest | März 14, 2024 |

| Problembeschreibung | Nach dem Fix | Behoben in Freigabe |
|---|---|---|
| Wenn sowohl MetroCluster als auch FabricPool in einer Umgebung aktiviert wurden, in der die Tarifen für Tiering und Objekt-Storage gelten, könnten die Service-Level für die gespiegelten Volumes (sowohl konstituierende Volumes als auch FabricPool Volumes) falsch abgeleitet werden. | Auf Spiegelungsvolumes werden die korrekten Service-Level angewendet. | Februar 29, 2024 |
| Bei einigen Abonnements mit einem einzelnen Servicelevel oder Tarifplan fehlte in der CSV-Ausgabe der **Volumes**-Tab -Berichte die Spalte AQoS Compliance. | Die Spalte „Compliance“ wird in den Berichten angezeigt. | Februar 29, 2024 |
| In einigen MetroCluster-Umgebungen wurde gelegentlich eine Anomalie in den IOPS-Dichtediagrammen auf der Registerkarte **Performance** erkannt. Dies ist auf die ungenaue Zuordnung von Volumes zu Service-Levels zurückzuführen. | Die Diagramme werden korrekt angezeigt. | Februar 29, 2024 |
| Die Verwendungsanzeige für einen Burst-Verbrauchsdatensatz wurde gelb angezeigt. | Die Anzeige erscheint rot. | Dezember 13, 2023 |
| Der Datumsbereich und die Daten in den Registerkarten Kapazitätstrend, Aktuelle Nutzung und Leistung wurden nicht in die UTC-Zeitzone konvertiert. | Der Datumsbereich für Abfrage und Daten in allen Registerkarten wird in UTC-Zeit (Serverzeitzone) angezeigt. Die UTC-Zeitzone wird auch für jedes Datumsfeld auf den Registerkarten angezeigt. | Dezember 13, 2023 |
| Das Start- und Enddatum zwischen den Registerkarten und den heruntergeladenen CSV-Berichten stimmt nicht überein. | Behoben. | Dezember 13, 2023 |

# Bekannte Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen ermitteln Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von Keystone STaaS-Services oder -Komponenten nicht unterstützt werden oder nicht korrekt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.

## Einschränkungen von Keystone Collector

### Keystone Collector kann nicht mit vSphere 8.0 Update 1 gestartet werden

Eine virtuelle Keystone Collector-Maschine (VM) mit VMware vSphere Version 8.0 Update 1 kann nicht eingeschaltet werden, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

Siehe Knowledge Base-Artikel "Keystone Collector startet nicht auf vSphere 8.0 U1" Für Informationen und Lösungen.

### Support-Bundle kann nicht über Kerberos generiert werden

Wenn das Keystone Collector-Home-Verzeichnis über NFSv4 mit Kerberos gemountet wird, wird das Support-Bundle nicht generiert, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

Siehe Knowledge Base-Artikel "Keystone Collector kann kein Supportpaket im Kerberized Home-Verzeichnis generieren" Für Informationen und Lösungen.

### Keystone Collector kann nicht mit Hosts innerhalb einer bestimmten Netzwerkreichweite kommunizieren

Keystone Collector kann nicht mit Geräten innerhalb des Netzwerkbereichs 10.88.0.0/16 kommunizieren, wenn der `ks-collector` Dienst wird ausgeführt. Siehe Knowledge Base-Artikel "Keystone Collector Containerkonflikt mit dem Kundennetzwerk" Für Informationen und Lösungen.

### Keystone Collector kann das Root-SSL-CA-Zertifikat des Kunden nicht verifizieren

Wenn die SSL/TLS-Prüfung an der Border Firewall in einer Umgebung aktiviert ist, um den SSL/TLS-Verkehr zu überprüfen, kann Keystone Collector keine HTTPS-Verbindung herstellen, da das Stammzertifizierungsstellenzertifikat des Kunden nicht vertrauenswürdig ist.

Weitere Informationen und Lösungen finden Sie unter "Einer benutzerdefinierten Stammzertifizierungsstelle vertrauen" Oder Knowledge Base-Artikel zu lesen "Keystone Collector kann das Customer Root SSL CA-Zertifikat nicht verifizieren".

# Bekannte Probleme in Keystone STaaS

Bekannte Probleme identifizieren Probleme, die eine effektive Nutzung der Keystone Abonnementservices verhindern könnten.

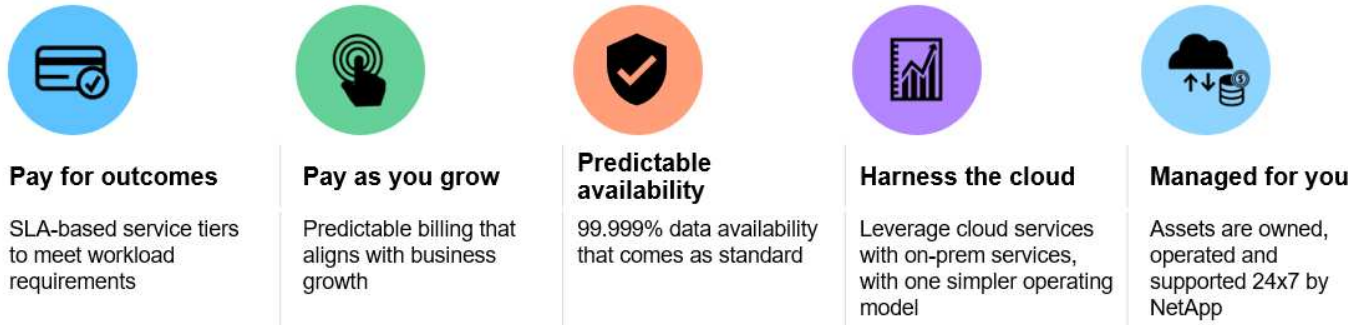
Die folgenden bekannten Probleme wurden in NetApp Keystone STaaS gemeldet.

| Bekanntes Problem | Beschreibung | Behelfslösung |
|---|---|---|
| Informationen zu AQoS-nicht-konformen Volumes und MetroCluster-Partnern stehen für AutoSupport-Abonnements nicht zur Verfügung. | Wenn die AutoSupport Telemetrie zum Erfassen von Keystone-Daten verwendet wird, sind die auf den Registerkarten **Volume-Übersicht** und **Aktuelle Nutzung** aufgeführten AQoS-Volumes und Informationen zu MetroCluster-Partnern nicht verfügbar, wenn Keystone-Daten 24 Stunden lang nicht vorhanden sind. | Keine |
| Gelegentliche Diskrepanz bei der Anzahl der nicht kompatiblen AQoS-Volumes im Register **Volumes**. | Wenn einem Volume zwei Service-Level zugewiesen sind, die AQoS-Compliance nur für einen Service-Level erfüllen, kann die Anzahl der nicht-konformen AQoS-Volumes auf den Registerkarten **Volume Summary** und **Volume Details** abweichen. | Keine |
| Falsche Darstellung der QuickInfo. | Der Tooltip für das Index-Symbol **Aktuelle Burst** wird im Register **Kapazitätstrend** falsch angezeigt. | Lesen Sie den korrekten QuickInfo-Text „*die Menge der Burst-Kapazität, die derzeit verbraucht wird. Hinweis: Dies gilt für den aktuellen Abrechnungszeitraum, nicht für den ausgewählten Datumsbereich.*“ |

# Weitere Informationen zu NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) ist ein abonnementbasiertes Servicemodell, bei dem das nutzungsbasierte Pay-as-you-grow-Modell bietet Unternehmen nahtloses Hybrid-Cloud-Modell, bei dem sie lieber Betriebskosten als vorab- oder Leasingmodelle bevorzugen.

Keystone ermöglicht Kunden eine schnellere Amortisierung, indem es Hürden beim Management des unvorhersehbaren Kapazitätswachstums und der komplexen Beschaffungszyklen beseitigt. Keystone ermöglicht Kunden, die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb auf ihre Geschäftsprioritäten abzustimmen.




Keystone bietet Storage-Kapazität für vordefinierte Service-Level für Block-, Datei- und Objektdatentypen, die lokal implementiert und von NetApp, einem Partner oder dem Kunden betrieben werden können. Keystone kann in Verbindung mit NetApp Cloud-Services verwendet werden, z. B. Cloud Volumes ONTAP, die in einer Hyperscaler-Umgebung Ihrer Wahl implementiert werden können.

Ein Keystone Abonnement ist mit Tarifplänen verknüpft. Es können mehrere Tarifpläne zu einem einzigen Abonnement beigefügt werden.

## Keystone Storage-as-a-Service (STaaS)

Mit Storage-als-Service-Angeboten (STaaS) wird ein Public-Cloud-ähnliches Modell für die Beschaffung, Implementierung und das Management von Storage-Infrastruktur bereitgestellt. Der Großteil der Unternehmen arbeitet immer noch an ihrer Hybrid-Cloud-Strategie, doch Sie als Kunde können sich für ein auf Betriebskosten basierendes „ Pay-per-use“ -Nutzungsmodell entscheiden. Unter Umständen gibt es ein Mandat, um alle Workloads in die Cloud zu verschieben – ohne dabei aber einen klaren Plan oder Zeitplan für die Migration bestimmter Teile oder aller Workloads in die Cloud zu haben. Keystone STaaS bietet Ihnen die Flexibilität, mit On-Premises-Services zu beginnen und später die richtigen Workloads zu finden und in die Cloud zu wechseln. Keystone STaaS bietet Schutz für alle Implementierungsmodelle. Anstatt mehr für Cloud-Services zu bezahlen, können Sie als On-Premises-Kunde Ihre On-Premises-Ausgaben neu zuordnen und so Cloud-Services hinzufügen. Sie bezahlen im Wesentlichen dieselbe monatliche Rechnung, die vor dieser Neuzuweisung festgelegt wurde.

**Verwandte Informationen**

- "Keystone-Preisgestaltung"
- "Zusätzliche Services in Keystone STaaS"
- "Service-Level bei Keystone"
- "Keystone Infrastruktur"
- "Betriebsmodelle in Keystone"

# Keystone wird eingerichtet und konfiguriert

## Übersicht über Keystone Collector

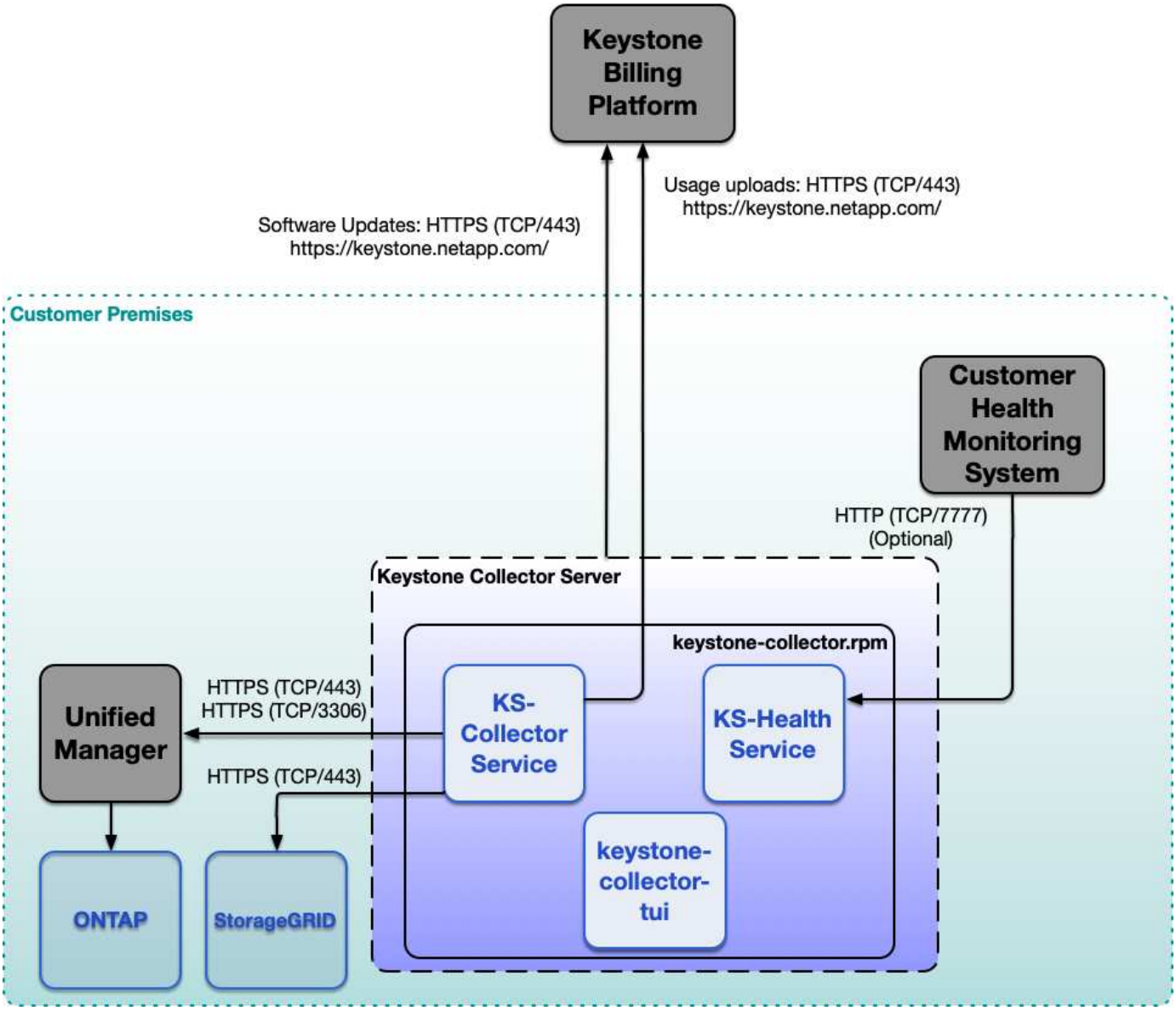
Um Ihre Keystone-Dienste zu nutzen und Ihre Nutzungsdaten anzuzeigen, sollten Sie Keystone Collector auf einem VMware vSphere- oder Linux-System an Ihrem Standort installieren.

> Keystone Collector ist der Standardansatz zum Erfassen von Nutzungsdaten für Keystone Systeme. Wenn Ihre Umgebung Keystone Collector nicht unterstützen kann, können Sie alternativ den AutoSupport Telemetrie-Mechanismus vom Keystone Produktmanagement autorisieren. Weitere Informationen zu AutoSupport finden Sie unter "AutoSupport". Informationen zum Konfigurieren von AutoSupport für Keystone finden Sie unter "AutoSupport für Keystone konfigurieren".

Keystone Collector ist eine Nutzungsanschaffungskosten der Keystone Abrechnungsplattform, die Active IQ Unified Manager und andere Applikationen zur Verbindung mit ONTAP- und StorageGRID-Systemen nutzt, um die Metadaten zu erfassen, die für die Nutzung und die SLA-Performance-Messung Ihrer Keystone Abonnements erforderlich sind. Sie können den Systemzustand überwachen und gleichzeitig Ihre Abrechnungsdaten für die Berichterstellung senden.

> Die hier verfügbaren Installations- und Konfigurationsinformationen gelten für ONTAP und StorageGRID. Die Anforderungen und Verfahren sind sowohl für ONTAP als auch für StorageGRID allgemein, mit Ausnahmen ist darauf hingewiesen.

Dieses Architekturdiagramm zeigt die einzelnen Komponenten und deren Konnektivität in einer typischen Keystone-Umgebung.




# Bereiten Sie Ihr System vor

## Anforderungen an die virtuelle Infrastruktur

Für die Installation von Keystone Collector auf Ihren VMware vSphere-Systemen sind einige Konfigurationen der virtuellen Infrastruktur erforderlich.

**Voraussetzungen für die Keystone Collector-Server-VM:**

- Betriebssystem: VMware vCenter Server und ESXi 6.5 oder höher
- Kern: 4 CPUs
- RAM: 12 GB RAM
- Speicherplatz: 200 GB vDisk

### Andere Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden allgemeinen Anforderungen erfüllt sind:

#### Netzwerkanforderungen

Die Netzwerkanforderungen von Keystone Collector sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

> Keystone Collector erfordert Internetverbindung. Sie können Internet-Konnektivität durch direktes Routing über Standard-Gateway (über NAT) oder über HTTP Proxy bereitstellen. Beide Varianten werden hier beschrieben.

| Quelle | Ziel | Service | Protokoll und Ports | Kategorie | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Collector (für Keystone ONTAP) | Active IQ Unified Manager (Unified Manager) | HTTPS | TCP 443 | Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone ONTAP) | Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für ONTAP |
| Keystone Collector (für Keystone StorageGRID) | StorageGRID-Administratorknoten | HTTPS | TCP 443 | Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone StorageGRID) | Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für StorageGRID |
| Keystone Collector (allgemein) | Internet (gemäß URL-Anforderungen, die später angegeben werden) | HTTP, HTTPS | TCP 80, TCP 443 | Obligatorisch (Internetverbindung) | Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken |
| Keystone Collector (allgemein) | HTTP-Proxy des Kunden | HTTP-Proxy | Proxy-Port Des Kunden | Obligatorisch (Internetverbindung) | Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken |
| Keystone Collector (allgemein) | DNS-Server des Kunden | DNS | TCP/UDP 53 | Obligatorisch | DNS-Auflösung |
| Keystone Collector (allgemein) | NTP-Server von Kunden | NTP | UDP 123 | Obligatorisch | Zeitsynchronisierung |
| Keystone Collector (für Keystone ONTAP) | Unified Manager | MYSQL | TCP 3306 | Optionale Funktionen | Sammlung von Performance-Kennzahlen für Keystone Collector |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Collector (allgemein) | Kundenüberwachungssystem | HTTP | TCP 777 | Optionale Funktionen | Statusberichte für Keystone Collector |
| Operations Workstations des Kunden | Keystone Collector | SSH | TCP 22 | Vereinfachtes | Zugriff auf die Keystone Collector-Verwaltung |
| NetApp ONTAP-Cluster- und Node-Management-Adressen | Keystone Collector | HTTP_8000, PING | TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply | Optionale Funktionen | Webserver für ONTAP-Firmware-Updates |

**URL-Zugriff**

Keystone Collector benötigt Zugriff auf die folgenden Internet-Hosts:

| Adresse | Grund |
|---|---|
| https://keystone.netapp.com | Keystone Collector Software-Updates und Nutzungsberichte |
| https://support.netapp.com | NetApp HQ für Rechnungsinformationen und AutoSupport-Lieferungen |
| http://mirror.centos.org<br>http://mirrorlist.centos.org | OS-Updates für Keystone Collector (nur OVA-Bereitstellungen) |
| https://repo.mysql.com | MySQL-Abhängigkeiten herunterladen und aktualisieren (nur für Linux-Implementierungen) |

## Linux-Systemanforderungen

Die Vorbereitung Ihres Linux-Systems mit der erforderlichen Software gewährleistet eine präzise Installation und Datenerfassung durch Keystone Collector.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Linux- und Keystone Collector-Server-VM über diese Konfigurationen verfügt.

**Linux-Server:**

- Betriebssystem: CentOS 7 oder Red hat Enterprise Linux 8.6 oder höher
- Synchronisierungszeit synchronisiert
- Zugriff auf die standardmäßigen Linux-Software-Repositorys

Der gleiche Server sollte auch die folgenden Drittanbieter-Pakete haben:

- Podman (POD Manager)

- sos
- Chrony
- python 3 (3.6.8 bis 3.9.13)

**Keystone Collector-Server-VM:**

- Core: 2 CPUs
- RAM: 4 GB RAM
- Festplattenspeicher: 50 GB vDisk

### Andere Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden allgemeinen Anforderungen erfüllt sind:

#### Netzwerkanforderungen

Die Netzwerkanforderungen von Keystone Collector sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

> Keystone Collector erfordert Internetverbindung. Sie können Internet-Konnektivität durch direktes Routing über Standard-Gateway (über NAT) oder über HTTP Proxy bereitstellen. Beide Varianten werden hier beschrieben.

| Quelle | Ziel | Service | Protokoll und Ports | Kategorie | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Collector (für Keystone ONTAP) | Active IQ Unified Manager (Unified Manager) | HTTPS | TCP 443 | Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone ONTAP) | Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für ONTAP |
| Keystone Collector (für Keystone StorageGRID) | StorageGRID-Administratorknoten | HTTPS | TCP 443 | Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone StorageGRID) | Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für StorageGRID |
| Keystone Collector (allgemein) | Internet (gemäß URL-Anforderungen, die später angegeben werden) | HTTP, HTTPS | TCP 80, TCP 443 | Obligatorisch (Internetverbindung) | Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken |
| Keystone Collector (allgemein) | HTTP-Proxy des Kunden | HTTP-Proxy | Proxy-Port Des Kunden | Obligatorisch (Internetverbindung) | Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Collector (allgemein) | DNS-Server des Kunden | DNS | TCP/UDP 53 | Obligatorisch | DNS-Auflösung |
| Keystone Collector (allgemein) | NTP-Server von Kunden | NTP | UDP 123 | Obligatorisch | Zeitsynchronisierung |
| Keystone Collector (für Keystone ONTAP) | Unified Manager | MYSQL | TCP 3306 | Optionale Funktionen | Sammlung von Performance-Kennzahlen für Keystone Collector |
| Keystone Collector (allgemein) | Kundenüberwachungssystem | HTTP | TCP 777 | Optionale Funktionen | Statusberichte für Keystone Collector |
| Operations Workstations des Kunden | Keystone Collector | SSH | TCP 22 | Vereinfachtes | Zugriff auf die Keystone Collector-Verwaltung |
| NetApp ONTAP-Cluster- und Node-Management-Adressen | Keystone Collector | HTTP_8000, PING | TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply | Optionale Funktionen | Webserver für ONTAP-Firmware-Updates |

**URL-Zugriff**

Keystone Collector benötigt Zugriff auf die folgenden Internet-Hosts:

| Adresse | Grund |
|---|---|
| https://keystone.netapp.com | Keystone Collector Software-Updates und Nutzungsberichte |
| https://support.netapp.com | NetApp HQ für Rechnungsinformationen und AutoSupport-Lieferungen |
| http://mirror.centos.org<br>http://mirrorlist.centos.org | OS-Updates für Keystone Collector (nur OVA-Bereitstellungen) |
| https://repo.mysql.com | MySQL-Abhängigkeiten herunterladen und aktualisieren (nur für Linux-Implementierungen) |

## Anforderungen für ONTAP und StorageGRID

Sie sollten einige zusätzliche Voraussetzungen für ONTAP und StorageGRID erfüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzlich zu den Systemanforderungen für Linux/VMware vSphere diese spezifischen Voraussetzungen erfüllt haben. Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte, um mehr zu erfahren.

**ONTAP**

**Softwareversionen**

1. ONTAP 9.8 oder höher
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9.10 oder höher

**Bevor Sie beginnen**

1. Vergewissern Sie sich, dass Unified Manager 9.10 oder höher konfiguriert ist. Informationen zum Installieren von Unified Manager finden Sie unter den folgenden Links:
   - "Installation von Unified Manager auf VMware vSphere Systemen"
   - "Installation von Unified Manager auf Linux Systemen"
2. Stellen Sie sicher, dass das ONTAP-Cluster zu Unified Manager hinzugefügt wurde. Informationen zum Hinzufügen von Clustern finden Sie unter "Hinzufügen von Clustern".
3. Erstellen Sie Unified Manager Benutzer mit spezifischen Rollen für die Erfassung von Nutzungs- und Performance-Daten. Führen Sie diese Schritte aus. Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter "Definitionen von Benutzerrollen".
   a. Melden Sie sich bei der Unified Manager-Web-Benutzeroberfläche mit den Standardanmeldeinformationen des Anwendungsadministrators an, die während der Installation generiert werden. Siehe "Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche von Unified Manager".
   b. Erstellen Sie mit ein Servicekonto für Keystone Collector `Operator` Benutzerrolle. Die Keystone Collector Service-APIs verwenden dieses Servicekonto für die Kommunikation mit Unified Manager und die Erfassung von Nutzungsdaten. Siehe "Benutzer hinzufügen".
   c. Erstellen Sie ein `Database` Benutzerkonto, mit `Report Schema` Rolle: Dieser Benutzer ist für die Erfassung von Leistungsdaten erforderlich. Siehe "Erstellen eines Datenbankbenutzers".
4. Aktivieren Sie API Gateway in Unified Manager. Keystone Collector verwendet die API-Gateway-Funktion zur Kommunikation mit ONTAP-Clustern. Sie können das API-Gateway entweder über die Web-UI oder durch Ausführen einiger Befehle über die Unified Manager-CLI aktivieren.

   **Web-UI**

   Um das API-Gateway über die Web-Benutzeroberfläche von Unified Manager zu aktivieren, melden Sie sich bei der Web-UI von Unified Manager an und aktivieren Sie das API-Gateway. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren des API-Gateways".

   **CLI**

   Um API Gateway über die Unified Manager CLI zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Starten Sie auf dem Unified Manager-Server eine SSH-Session und melden Sie sich bei der Unified Manager CLI an.
   `um cli login -u <*umadmin*>`Informationen zu CLI-Befehlen finden Sie unter "Unterstützte CLI-Befehle von Unified Manager".
   b. Überprüfen Sie, ob das API-Gateway bereits aktiviert ist.
   `um option list api.gateway.enabled`A `true` Wert gibt an, dass das API-Gateway aktiviert ist.
   c. Wenn der zurückgegebene Wert ist `false`, Führen Sie diesen Befehl aus:
   `um option set api.gateway.enabled=true`
   d. Starten Sie den Unified Manager Server neu:
      - Linux "Neustart Von Unified Manager".

- VMware vSphere: "Starten Sie die Virtual Machine von Unified Manager neu".

**StorageGRID**

Die folgenden Konfigurationen sind für die Installation von Keystone Collector auf StorageGRID erforderlich.

- StorageGRID `11.6.0` Oder höher sollte installiert werden. Informationen zum Aktualisieren von StorageGRID finden Sie unter "Upgrade der StorageGRID Software: Übersicht".
- Für die Erfassung von Nutzungsdaten sollte ein lokales StorageGRID-Administratorbenutzerkonto erstellt werden. Dieses Servicekonto wird vom Keystone Collector Service für die Kommunikation mit StorageGRID über Administrator-Node-APIs verwendet.

  **Schritte**

  a. Melden Sie sich beim Grid Manager an. Siehe "Melden Sie sich beim Grid Manager an".

  b. Erstellen Sie eine lokale Administratorgruppe mit `Access mode: Read-only`. Siehe "Erstellen einer Admin-Gruppe".

  c. Fügen Sie die folgenden Berechtigungen hinzu:

     - Mandantenkonten
     - Wartung
     - Abfrage Von Kennzahlen

  d. Erstellen Sie einen Keystone Service-Account-Benutzer und verknüpfen Sie ihn mit der Administratorgruppe. Siehe "Benutzer managen".

# Installieren Sie Keystone Collector

## Implementieren Sie Keystone Collector auf VMware vSphere Systemen

Die Bereitstellung von Keystone Collector auf VMware vSphere Systemen umfasst das Herunterladen der OVA-Vorlage, die Bereitstellung der Vorlage mithilfe des Assistenten **OVF-Vorlage** bereitstellen, die Integrität der Zertifikate überprüfen und die Bereitschaft der VM überprüfen.

### Bereitstellen der OVA-Vorlage

Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

**Schritte**

1. Laden Sie die OVA-Datei von herunter "Dieser Link" Auf Ihrem VMware vSphere System speichern.
2. Navigieren Sie auf Ihrem VMware vSphere System zur Ansicht **VMs und Vorlagen**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner für die virtuelle Maschine (VM) (oder das Rechenzentrum, falls keine VM-Ordner verwendet werden) und wählen Sie **OVF-Vorlage bereitstellen** aus.
4. Klicken Sie auf *Schritt 1* des Assistenten * OVF-Vorlage bereitstellen* auf **Auswählen und OVF-Vorlage**, um das heruntergeladene auszuwählen `KeystoneCollector-latest.ova` Datei:
5. Geben Sie unter *Schritt 2* den VM-Namen an und wählen Sie den VM-Ordner aus.

6. Geben Sie in *Schritt 3* die erforderliche Computing-Ressource an, die zur Ausführung der VM erforderlich ist.
7. Am *Schritt 4: Überprüfen Sie die Details*, überprüfen Sie die Richtigkeit und Authentizität der OVA-Datei. VCenter-Versionen vor 7.0u2 können die Authentizität des Codesignaturzertifikats nicht automatisch überprüfen. VCenter 7.0u2 und höher können die Überprüfungen durchführen, dafür sollte jedoch die Signaturzertifikatberechtigung zu vCenter hinzugefügt werden. Folgen Sie diesen Anweisungen für Ihre Version von vCenter:

**VCenter 7.0u1 und früher: Weitere Informationen**

VCenter überprüft die Integrität der OVA-Dateiinhalte und stellt für die in der OVA-Datei enthaltenen Dateien einen gültigen Code-Signing Digest bereit. Die Echtheit des Codsignieren-Zertifikats wird jedoch nicht überprüft. Um die Integrität zu überprüfen, sollten Sie das vollständige Signieren-Digest-Zertifikat herunterladen und es mit dem öffentlichen Zertifikat von Keystone veröffentlicht überprüfen.

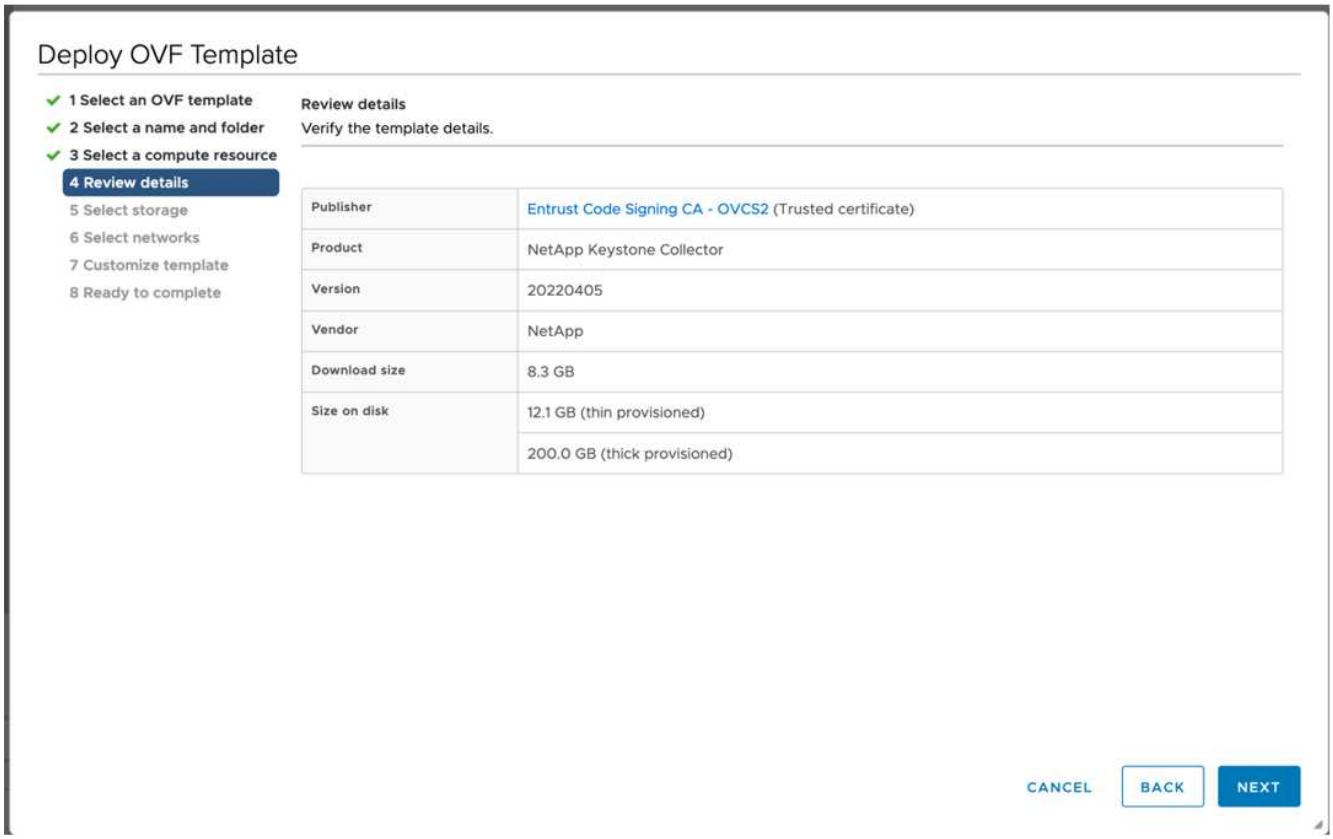
a. Klicken Sie auf den Link **Publisher**, um das vollständige Signieren-Digest-Zertifikat herunterzuladen.
b. Laden Sie das öffentliche *Keystone Billing*-Zertifikat von herunter "Dieser Link".
c. Überprüfen Sie die Authentizität des OVA-Signaturzertifikats anhand des öffentlichen Zertifikats mithilfe von OpenSSL:
```
openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
```

**VCenter 7.0u2 und höher: Weitere Informationen**

7.0u2 und neuere Versionen von vCenter können die Integrität des OVA-Dateiinhalts und die Authentizität des Codesignaturzertifikats überprüfen, wenn ein gültiger Codesignaturdigest bereitgestellt wird. Der vCenter Root-Vertrauensspeicher enthält nur VMware-Zertifikate. NetApp verwendet Entrust als Zertifizierungsstelle, und diese Zertifikate müssen zum vCenter Trust Store hinzugefügt werden.

a. Laden Sie das Zertifikat für die Codesignaturierungsstelle von Entrust herunter "Hier".
b. Befolgen Sie die Schritte unter `Resolution` Abschnitt dieses Knowledge Base-Artikels (KB): https://kb.vmware.com/s/article/84240.

Wenn die Integrität und Authentizität des Keystone Collector OVA validiert werden, können Sie den Text sehen `(Trusted certificate)` Mit dem Herausgeber.




8. Geben Sie in *Schritt 5* des Assistenten * OVF-Vorlage bereitstellen* den Speicherort für die VM an.
9. Wählen Sie bei *Schritt 6* das Zielnetzwerk aus, das die VM verwenden soll.
10. Geben Sie in *Schritt 7 Vorlage anpassen* die ursprüngliche Netzwerkadresse und das Kennwort für das Admin-Benutzerkonto an.

> Das Admin-Passwort wird in einem umkehrbaren Format in vCenter gespeichert und sollte als Bootstrap-Anmeldeinformationen verwendet werden, um ersten Zugriff auf das VMware vSphere-System zu erhalten. Dieses Admin-Passwort sollte während der anfänglichen Softwarekonfiguration geändert werden. Die Subnetzmaske für die IPv4-Adresse sollte in CIDR-Notation bereitgestellt werden. Verwenden Sie beispielsweise den Wert 24 für eine Subnetzmaske von 255.255.255.0.

11. Prüfen Sie bei *Schritt 8 Ready to complete* des Assistenten **Deploy OVF Template** die Konfiguration und stellen Sie sicher, dass Sie die Parameter für die OVA-Bereitstellung richtig eingestellt haben.

Nachdem die VM aus der Vorlage implementiert und eingeschaltet wurde, öffnen Sie eine SSH-Sitzung für die VM, und loggen Sie sich mit den temporären Administratorberechtigungen ein, um zu überprüfen, ob die VM bereit für die Konfiguration ist.

### Erstkonfiguration Des Systems

Führen Sie diese Schritte auf Ihren VMware vSphere-Systemen für die Erstkonfiguration der über OVA bereitgestellten Keystone Collector-Server durch:

> Nach Abschluss der Implementierung können Sie die Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten über das Dienstprogramm Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) durchführen. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren.

1. Öffnen Sie eine SSH-Sitzung für den Keystone Collector-Server. Beim Anmelden wird die TUI angezeigt. Alternativ können Sie die TUI manuell starten, indem Sie den ausführen `keystone-collector-tui` CLI-Befehl.
2. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Proxydetails im Abschnitt **Konfiguration > Netzwerk** auf der TUI.
3. Aktualisieren Sie Keystone Collector mit der Option **Wartung > System aktualisieren**. Einige ausgewählte Spiegelungen sind möglicherweise nicht verfügbar, und die Systemdetails werden nach einigen Versuchen aktualisiert.
4. Konfigurieren Sie im Abschnitt **Konfiguration > System** den Hostnamen, den Speicherort und den NTP-Server des Systems.
5. Aktualisieren Sie das Admin-Passwort im Abschnitt **Wartung > Benutzer**.
6. Markieren Sie die ursprüngliche OVA-Konfiguration im Abschnitt **Konfiguration > Erweitert** als abgeschlossen.

## Installieren Sie Keystone Collector auf Linux Systemen

Die Keystone Collector-Software wird von einem Online-YUM-Software-Repository verteilt. Sie müssen die Datei auf einem Linux-Server importieren und installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Software auf Ihrem Linux-Server zu installieren:

1. SSH auf den Keystone Collector Server und erhöhen auf `root` Berechtigung.
2. Importieren Sie die öffentliche Keystone-Signatur:
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. Stellen Sie sicher, dass das richtige öffentliche Zertifikat importiert wurde, indem Sie den Fingerabdruck für die Keystone Billing-Plattform in der RPM-Datenbank überprüfen:
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   Der richtige Fingerabdruck sieht so aus:
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. Laden Sie die herunter `keystonerepo.rpm` Datei:
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. Überprüfen Sie die Authentizität der Datei:
   ```
   rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`Eine Signatur für eine authentische Datei sieht wie folgt aus:
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. Installieren Sie die YUM-Software-Repository-Datei:
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Wenn Keystone Repo installiert ist, installieren Sie das Keystone-Collector-Paket über den YUM-Paketmanager:
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

Nach Abschluss der Installation können Sie das Dienstprogramm „Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI)“ verwenden, um die Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten durchzuführen. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren. Siehe "Konfigurieren Sie Keystone Collector" Und "Systemzustand überwachen" Zur Information.

### Automatische Validierung der Softwareintegrität

Es gibt einen wiederholten Prozess zur Überprüfung der Integrität der Keystone-Software.

Die Konfiguration des Keystone YUM Repository-Clients wird in bereitgestellt `keystonerepo.rpm` Nutzt die erzwungene GPG-Prüfung (`gpgcheck=1`) Auf alle Software, die über dieses Repository heruntergeladen wird. Alle RPM, die über das Keystone-Repository heruntergeladen werden, das die Signaturvalidierung fehlschlägt, wird nicht installiert. Diese Funktion wird in der Funktion für die geplante automatische Aktualisierung des Keystone Collectors verwendet, um sicherzustellen, dass nur gültige und authentische Software auf Ihrer Website installiert wird.

## Konfigurieren Sie Keystone Collector

Sie müssen einige Konfigurationsaufgaben ausführen, damit Keystone Collector Nutzungsdaten in Ihrer Speicherumgebung erfasst. Dies ist eine einmalige Aktivität zur Aktivierung und Zuordnung der erforderlichen Collector-Komponente zu Ihrer Speicherumgebung.

Der Keystone Collector stellt Ihnen das Dienstprogramm „Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI)“ zur Verfügung, mit dem Sie Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten durchführen können. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren.

**Schritte**

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Gehen Sie zu **Konfigurieren > KS-Collector**, um den Konfigurationsbildschirm von Keystone Collector zu öffnen und die verfügbaren Optionen für das Update anzuzeigen.
3. Aktualisieren Sie die erforderlichen Optionen.

**-**

- **Collect ONTAP usage**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Nutzungsdaten für ONTAP. Fügen Sie die Details zum Active IQ Unified Manager-Server (Unified Manager) und zum Service-Konto hinzu.
- **Collect ONTAP Leistungsdaten**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Leistungsdaten für ONTAP. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie diese Option, wenn in Ihrer Umgebung Performance-Monitoring für SLA-Zwecke erforderlich ist. Geben Sie Details zum Benutzerkonto für die Unified Manager Database an. Informationen zum Erstellen von Datenbankbenutzern finden Sie unter "Erstellen von Unified Manager-Benutzern".
- **Private Daten entfernen**: Diese Option entfernt bestimmte private Daten von Kunden und ist standardmäßig aktiviert. Informationen darüber, welche Daten von den Metriken ausgeschlossen werden, wenn diese Option aktiviert ist, finden Sie unter "Begrenzung der Erhebung privater Daten".

** – StorageGRK **

- **Collect StorageGRID Usage**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Node Usage Details. Fügen Sie die StorageGRID-Node-Adresse und Benutzerdetails hinzu.
- **Private Daten entfernen**: Diese Option entfernt bestimmte private Daten von Kunden und ist standardmäßig aktiviert. Informationen darüber, welche Daten von den Metriken ausgeschlossen werden, wenn diese Option aktiviert ist, finden Sie unter "Begrenzung der Erhebung privater Daten".

4. Schalten Sie das Feld **KS-Collector mit System** ein.
5. Klicken Sie Auf **Speichern**
.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. Stellen Sie sicher, dass sich Keystone Collector in einem gesunden Zustand befindet, indem Sie zum Hauptbildschirm der TUI zurückkehren und die **Service Status**-Informationen überprüfen. Das System sollte zeigen, dass die Dienste in einem **insgesamt: Gesund** Status sind.

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

7. Beenden Sie die Keystone Collector Management TUI, indem Sie auf dem Home-Bildschirm die Option **Exit to Shell** auswählen.

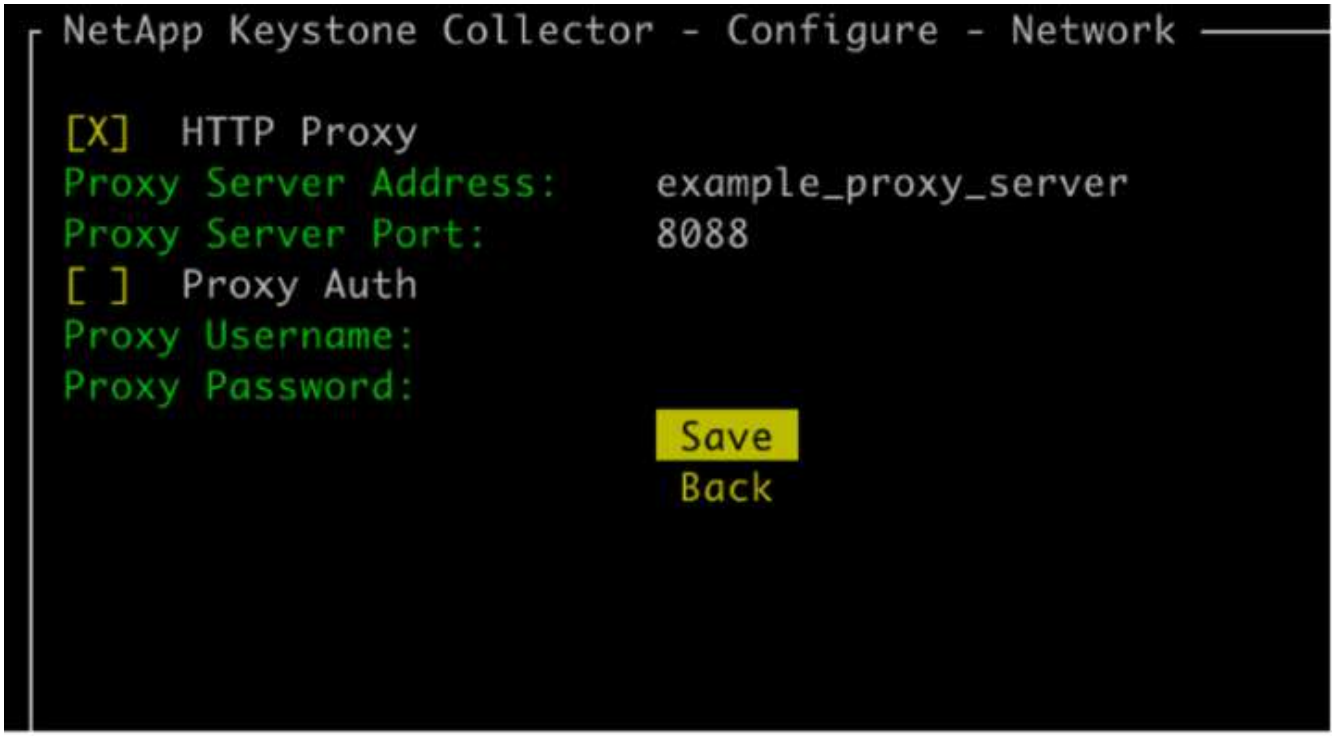
## Konfigurieren Sie HTTP-Proxy auf Keystone Collector

Die Collector-Software unterstützt die Verwendung eines HTTP-Proxys für die Kommunikation mit dem Internet. Diese kann in der TUI konfiguriert werden.

### Schritte

1. Starten Sie das Keystone Collector Management TUI Utility neu, falls es bereits geschlossen wurde:
   `$ keystone-collector-tui`
2. Schalten Sie das Feld **HTTP Proxy** ein und fügen Sie die Details für den HTTP Proxy-Server, den Port und die Anmeldeinformationen hinzu, falls eine Authentifizierung erforderlich ist.

3. Klicken Sie Auf **Speichern**
.




## Begrenzung der Erhebung privater Daten

Keystone Collector sammelt Informationen zu eingeschränkter Konfiguration, Status und Leistung, die für die Durchführung der Abonnementmessung erforderlich sind. Es besteht die Möglichkeit, die gesammelten Informationen durch Maskierung sensibler Informationen aus dem hochgeladenen Inhalt weiter einzuschränken. Dies hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Abrechnung. Eine Einschränkung der Informationen kann sich jedoch auf die Nutzbarkeit der Berichtsinformationen auswirken, da einige Elemente, die leicht von Benutzern identifiziert werden können, wie z. B. der Volumenname, durch UUIDs ersetzt werden.

Die Begrenzung der Erfassung bestimmter Kundendaten ist eine konfigurierbare Option auf dem Keystone Collector TUI-Bildschirm. Diese Option, **Private Daten entfernen**, ist standardmäßig aktiviert.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
[ ]  Collect StorageGRID usage



[ ]  Collect ONTAP Performance Data


[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

Informationen zu den Elementen, die zur Beschränkung des Zugriffs auf private Daten in ONTAP und StorageGRID entfernt wurden, finden Sie unter "Liste der bei der Beschränkung des Zugriffs auf private Daten entfernten Elemente".

## Einer benutzerdefinierten Stammzertifizierungsstelle vertrauen

Die Überprüfung von Zertifikaten gegen eine öffentliche Stammzertifizierungsstelle (CA) ist Teil der Sicherheitsfunktionen von Keystone Collector. Falls erforderlich, können Sie Keystone Collector jedoch so konfigurieren, dass eine benutzerdefinierte Stammzertifizierungsstelle vertrauenswürdig ist.

Wenn Sie SSL/TLS-Prüfung in Ihrer System-Firewall verwenden, wird der internetbasierte Datenverkehr mit Ihrem benutzerdefinierten CA-Zertifikat erneut verschlüsselt. Die Einstellungen müssen konfiguriert werden, um die Quelle als vertrauenswürdige CA zu überprüfen, bevor das Stammzertifikat akzeptiert und Verbindungen zugelassen werden. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

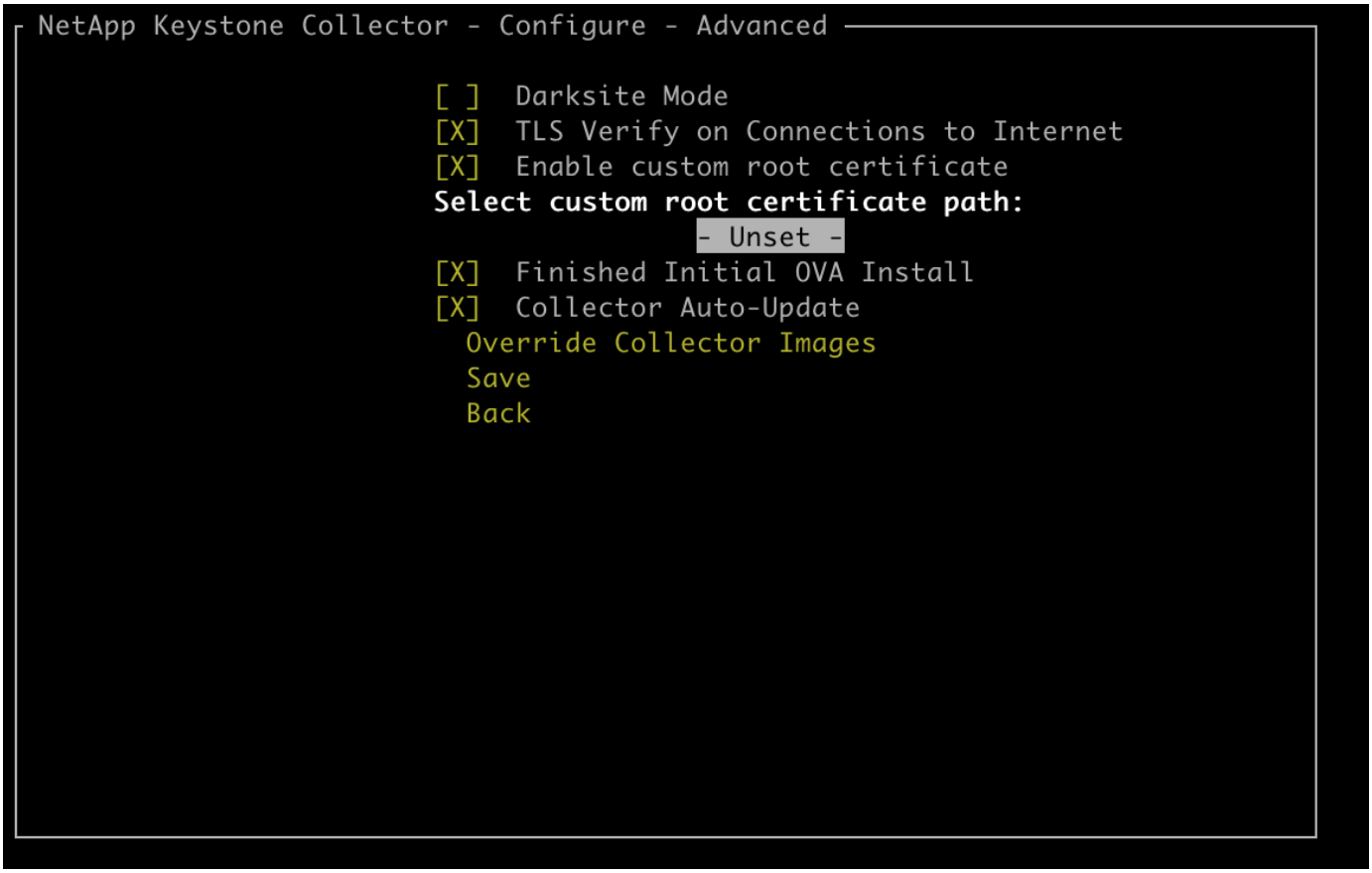
**Schritte**

1. Vorbereiten des CA-Zertifikats. Es sollte im *base64-kodierten X.509*-Dateiformat vorliegen.

   > Die unterstützten Dateierweiterungen sind `.pem`, `.crt`, `.cert`. Stellen Sie sicher, dass sich das Zertifikat in einem dieser Formate befindet.

2. Kopieren Sie das Zertifikat auf den Keystone Collector-Server. Notieren Sie sich den Speicherort, an den die Datei kopiert wird.
3. Öffnen Sie ein Terminal auf dem Server und führen Sie das Management-TUI-Dienstprogramm aus.
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
4. Gehen Sie zu **Konfiguration > Erweitert**.

5. Aktivieren Sie die Option **Benutzerdefiniertes Stammzertifikat aktivieren**.
6. Wählen Sie für **Select Custom root Certificate path:** aus `- Unset -`
7. Drücken Sie Die Eingabetaste. Ein Dialogfeld zur Auswahl des Zertifikatspfads wird angezeigt.
8. Wählen Sie das Stammzertifikat im Dateisystem-Browser aus, oder geben Sie den genauen Pfad ein.
9. Drücken Sie Die Eingabetaste. Sie kehren zum **Advanced**-Bildschirm zurück.
10. Wählen Sie **Speichern**. Die Konfiguration wird angewendet.




# Systemzustand überwachen

Sie können den Systemzustand über die Keystone Collector-Dienste überwachen, indem Sie jedes Überwachungssystem verwenden, das HTTP-Anfragen unterstützt.

Standardmäßig akzeptieren die Keystone Systemzustandsservices keine Verbindungen von anderen IP-Adressen als localhost. Der Keystone Zustandsendpunkt ist `/uber/health`, Und es wartet auf alle Schnittstellen des Keystone Collector Servers am Port `7777`. Bei der Abfrage wird ein HTTP-Anforderungsstatuscode mit einer JSON-Ausgabe vom Endpunkt als Antwort zurückgegeben, der den Status des Keystone Collector-Systems beschreibt.
Der JSON-Körper bietet einen allgemeinen Integritätsstatus für das `is_healthy` Attribut, das ein boolescher Wert ist; und eine detaillierte Liste der Status pro Komponente für das `component_details` Attribut.
Hier ein Beispiel:

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

Diese Statuscodes werden zurückgegeben:

- **200**: Zeigt an, dass alle überwachten Komponenten gesund sind
- **503**: Zeigt an, dass eine oder mehrere Komponenten ungesund sind
- **403**: Zeigt an, dass der HTTP-Client, der den Integritätsstatus abfragt, nicht auf der *allow*-Liste steht, was eine Liste der zugelassenen Netzwerk-CIDRs ist. Für diesen Status werden keine Systemzustandsinformationen zurückgegeben. Die Liste *allow* verwendet die Netzwerk-CIDR-Methode, um zu steuern, welche Netzwerkgeräte das Keystone-Integritätssystem abfragen dürfen. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, fügen Sie Ihr Überwachungssystem in die Liste *allow* von **Keystone Collector Management TUI > Configure > Health Monitoring** ein.

> **Linux-Benutzer, beachten Sie dieses bekannte Problem:**
>
> **Beschreibung der Ausgabe**: Keystone Collector führt eine Reihe von Containern als Teil des Verbrauchsmesssystems aus. Wenn der Red hat Enterprise Linux 8.x-Server mit den USA Defense Information Systems Agency (DISA) Security Technical Implementation Guides (STIG) gehärtet wird, wurde zeitweise ein bekanntes Problem mit dem fapolicyd (File Access Policy Daemon) festgestellt. Dieses Problem wird als identifiziert "Bug 1907870". **Problemumgehung**: Bis zur Lösung durch Red hat Enterprise empfiehlt NetApp, dieses Problem durch den Einsatz zu umgehen `fapolicyd` In den permissiven Modus. In `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, Legt den Wert von fest `permissive = 1`.

## Systemprotokolle anzeigen

Sie können Keystone Collector-Systemprotokolle anzeigen, um Systeminformationen zu überprüfen und mithilfe dieser Protokolle eine Fehlerbehebung durchzuführen. Keystone Collector verwendet das Logging-System *journald* des Hosts, und die Systemprotokolle können über das Standard-Dienstprogramm *journalctl* geprüft werden. Sie können die folgenden wichtigen Dienste nutzen, um die Protokolle zu prüfen:

- ks-Kollektor
- ks-Health
- ks-autoupdate

Der Hauptdatenerfassungsdienst *ks-Collector* erzeugt Protokolle im JSON-Format mit A `run-id` Jedem geplanten Datenerfassungsauftrag zugeordnete Attribut. Nachfolgend ein Beispiel für einen erfolgreichen Auftrag zur Erfassung von Standard-Nutzungsdaten:

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

Nachfolgend ein Beispiel für einen erfolgreichen Auftrag zur optionalen Erfassung von Leistungsdaten:

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

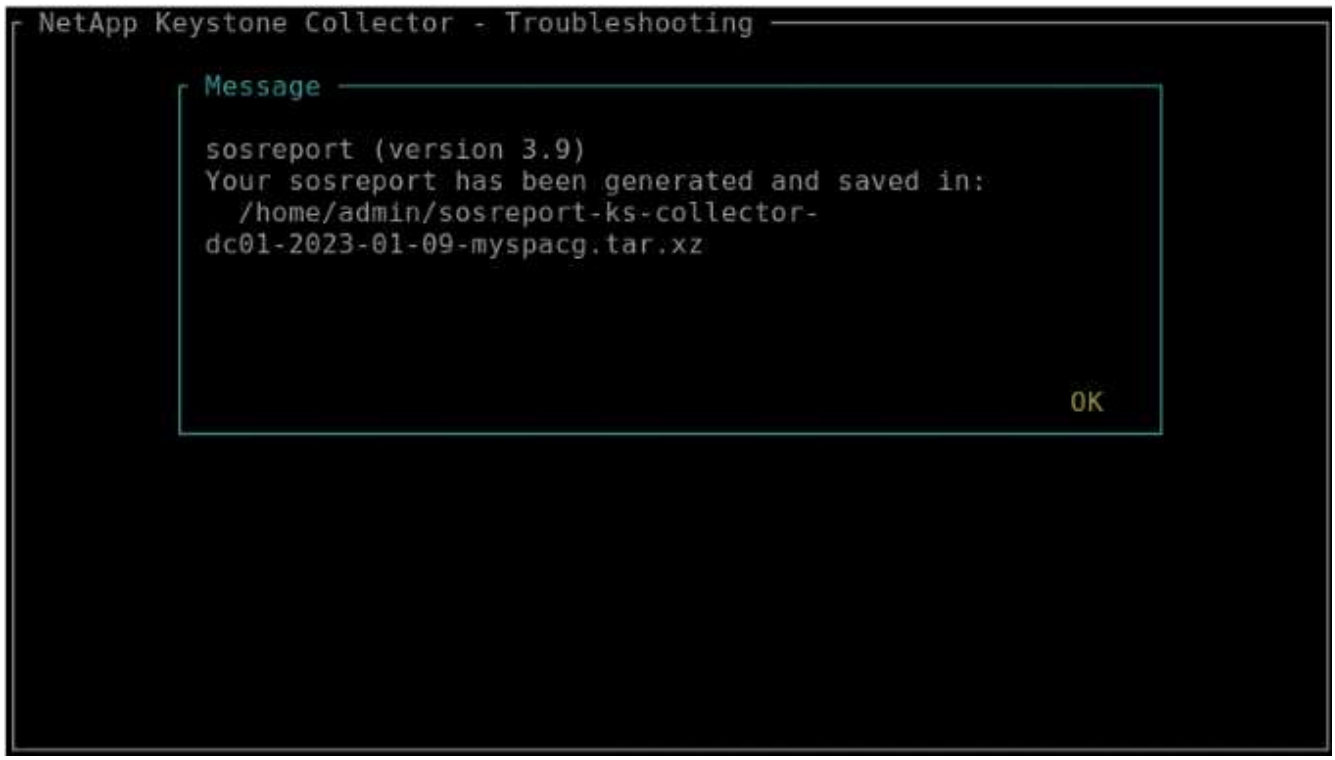
## Supportpakete generieren und sammeln

Über die Keystone Collector TUI lassen sich Supportpakete generieren und Serviceanforderungen zur Behebung von Supportproblemen hinzufügen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

### Schritte

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Gehen Sie zu **Fehlerbehebung > Supportpaket generieren**
   .

3. Bei der Erzeugung wird der Speicherort des Pakets angezeigt. Verwenden Sie FTP, SFTP oder SCP, um eine Verbindung zum Speicherort herzustellen und die Protokolldatei auf ein lokales System herunterzuladen.



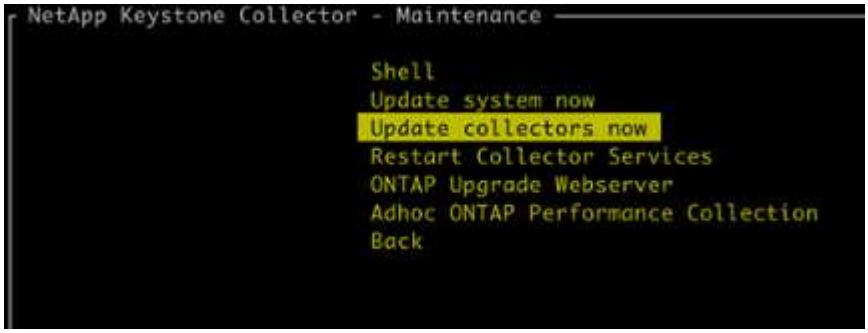

4. Wenn die Datei heruntergeladen wird, können Sie sie an das Keystone ServiceNow Support Ticket anhängen. Weitere Informationen zum Anheben von Tickets finden Sie unter "Serviceanforderungen werden erstellt".

# Aktualisieren Sie Keystone Collector manuell

Die automatische Aktualisierungsfunktion in Keystone Collector ist standardmäßig aktiviert, wodurch die Keystone Collector-Software bei jeder neuen Version automatisch aktualisiert wird. Sie können diese Funktion jedoch deaktivieren und die Software manuell aktualisieren.

**Schritte**

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   `$ keystone-collector-tui`
2. Wählen Sie auf dem Wartungsbildschirm die Option **Collectors jetzt aktualisieren** aus.




Führen Sie alternativ diesen Befehl aus, um die Version zu aktualisieren:

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                  Architecture                    Version                         Repository                          Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                       noarch                          1.3.2-1                         keystone                           411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
*************************************************************
*                                                           *
*  Keystone Collector package installation complete!        *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .      *
*                                                           *
*************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Keystone Collector Management neu starten TUI, Sie können die neueste Version im oberen linken Bereich des Home-Bildschirms sehen.

   Führen Sie alternativ diesen Befehl aus, um die neueste Version anzuzeigen:

```
rpm -q keystone-collector
```

# AutoSupport für Keystone konfigurieren

Bei Verwendung des AutoSupport Telemetrie-Mechanismus berechnet Keystone die Nutzung auf Basis der AutoSupport Telemetriedaten. Um die erforderliche Granularität zu erreichen, sollten Sie AutoSupport so konfigurieren, dass Keystone Daten in die täglich von den ONTAP Clustern gesendeten Support-Bundles integriert werden.

**Über diese Aufgabe**

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie AutoSupport für die Einbeziehung von Keystone Daten konfigurieren.

- Sie bearbeiten die AutoSupport Telemetrieoptionen mithilfe der ONTAP CLI. Informationen zum Verwalten von AutoSupport-Services und der Administratorrolle des Systems (Clusters) finden Sie unter "AutoSupport managen – Übersicht" Und "Cluster- und SVM-Administratoren".
- Sie integrieren die folgenden Subsysteme in die täglichen AutoSupport Bundles, um eine präzise Datenerfassung für Keystone zu gewährleisten. Informationen zu AutoSupport-Subsystemen finden Sie unter "Was sind AutoSupport-Subsysteme".

| Name des Subsystems | Für Keystone erforderliches Datenelement |
|---|---|
| WAFL | `VOLUME-CLONE-SHOW.XML` |
| Performance | `QOS-POLICY-GROUP.XML` Und `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML` |
| snapshot | `SNAPSHOT.XML` |
| Plattform | `ENVIRONMENT.txt` |

Diese Subsysteme sind standardmäßig in den wöchentlichen AutoSupport-Paketen enthalten, in denen die `asup_type` Ist *DOT-REGULAR*, und der `asup_subject` Ist *HA Group Notification (WEEKLY_LOG) NOTICE*. Sie müssen sie jedoch täglichen Paketen hinzufügen, um Keystone Nutzungsdaten abzurufen und Berichte zu erstellen.

**Schritte**

1. Melden Sie sich als Systemadministrator über SSH beim Keystone ONTAP-Cluster an. Weitere Informationen finden Sie unter "Greifen Sie über SSH auf das Cluster zu".
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, und überprüfen Sie die vorhandene Konfiguration in Bezug auf die vorhandenen Subsysteme:

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields
   basic-additional
   ```

   Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "System-Node-AutoSupport-Manifest anzeigen".

3. Ändern Sie den täglichen Protokollinhalt, indem Sie diesen Befehl ausführen:

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic
   -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "System-Node AutoSupport löst Modify aus".

# Arten von Benutzerdaten, die Keystone erfasst

Keystone erfasst Informationen zu Konfiguration, Status und Nutzung Ihrer Keystone ONTAP und Keystone StorageGRID Abonnements. Es kann auch Leistungsdaten nur für ONTAP erfassen, wenn die Option in Keystone Collector aktiviert ist.

# ONTAP Datenerfassung

**-DatenausDatenausDatenerhebung für ONTAP: Lern-**

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die Daten zur Kapazitätsnutzung, die für ONTAP erfasst wurden:

- Cluster
  - ClusterUUID
  - ClusterName
  - Seriennummer
  - Standort (basierend auf Werteingabe im ONTAP Cluster)
  - Kontakt
  - Version
- Knoten
  - Seriennummer
  - Node-Name
- Volumes
  - Aggregatname
  - Volume-Name
  - VolumeInstanceUUID
  - IsCloneVolume-Flagge
  - IsFlexGroupKonstituierende Flagge
  - IsSpaceEnforceLogische Flagge
  - IsSpaceReportingLogische Flagge
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInvactiveUserData
  - PerformanceTierInvactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGruppenname
  - QoSPolicyGroup-Name
  - Größe
  - Verwendet
  - PhysischeVerwendet
  - SizeUsedBySnapshots
  - Typ
  - VolumeStyleErweitert
  - Name des Vserver
  - IsVsRoot-Flagge
- VServer
  - VserverName

    - VserverUUID
    - Untertyp
- Storage-Aggregate
    - Storage-Typ
    - Aggregatname
    - Aggregat-UUID
- Aggregieren von Objektspeichern
    - Objektspeichername
    - ObjectStoreUUID
    - Providertyp
    - Aggregatname
- Volumes klonen
    - FlexClone
    - Größe
    - Verwendet
    - Vserver
    - Typ
    - ParentVolume
    - ParentVserver
    - Konstituent
    - SplitSchätzung
    - Status
    - FlexCloneUsedPercent
- Storage-LUNs
    - LUN-UUID
    - Der LUN-Name
    - Größe
    - Verwendet
    - IsReservierte Flagge
    - IsAnfordertes Flag
    - LogicalUnit-Name
    - QoSPolicyUUID
    - QoSPolicyName
    - VolumeUUID
    - VolumeName
    - SVMUUID
    - SVM-Name

- Storage Volumes
  - VolumeInstanceUUID
  - VolumeName
  - SVMName
  - SVMUUID
  - QoSPolicyUUID
  - QoSPolicyName
  - KapazitätTierFußprint
  - PerformanceTierFußprint
  - Gesamtfußabdruck
  - TieringPolicy
  - IsProtected-Flag
  - IsDestination-Flag
  - Verwendet
  - PhysischeVerwendet
  - CloneParentUUID
  - LogicalSpaceUsedByAfs
- QoS-Richtliniengruppen
  - Richtliniengruppe
  - QoSPolicyUUID
  - MaxThroughput
  - MinThroughput
  - MaxThroughputIOPS
  - MaxThroughputMBps
  - MinenthrughIOPS
  - MinThroughput MBit/s
  - IsShared-Flag
- Anpassungsfähige QoS-Richtliniengruppen von ONTAP
  - QoSPolicyName
  - QoSPolicyUUID
  - PeakIOPS
  - PeakIOPSAllocation
  - AbsoluteMinIOPS
  - ExpectedIOPS
  - ExpectedIOPSAllocation
  - Blockgröße
- Fußspuren

    - Vserver
    - Datenmenge
    - Gesamtfußabdruck
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- MetroCluster Cluster
    - ClusterUUID
    - ClusterName
    - RemoteClusterUUID
    - RemoteCluserName
    - LocalConfigurationState
    - RemoteConfigurationState
    - Modus
- Messgrößen Für Die Kollektorbeobachtbarkeit
    - Erfassungszeit
    - Active IQ Unified Manager-API-Endpunkt abgefragt
    - Reaktionszeit
    - Anzahl an Datensätzen
    - AIQUMInstance IP
    - CollectorEing.-ID

**-DatenausDatenausDatenerhebung für ONTAP: Lern-**

Die folgende Liste ist ein repräsentatives Beispiel für die Performance-Daten, die für ONTAP erfasst wurden:

- Cluster-Name
- Cluster-UUID
- Objekt-ID
- VolumeName
- UUID der Volume-Instanz
- Vserver
- VserverUUID
- Serieller Knoten
- ONTAPVersion
- AIQUM-Version
- Aggregat
- AggregateUUID
- Ressourcenschlüssel
- Zeitstempel
- IOPSPerTb
- Latenz
- Leselatenz
- WriteMBps
- QoSMinDurchgangLatenz
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissRatio
- AndereLatenz
- QoSAggregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetenz
- AvailableOps
- WriteLatency
- QoSCloudLatency
- QoSClusterLatenz für InterconnectLatenz
- SonstigesMBit/s
- QoSCopLatency
- QoSDBladeLatency
- Auslastung

- Lese-IOPS
- MB/Sek.
- OtherIOPS
- QoSPolicyGroupLatenzzeit
- ReadMBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- WriteIOPS

** Ausbegehen von Objekten entfernt auf Beschränkung des privaten Datenzugangs: Lernen Sie Ausbegehen **

Wenn die Option **Private Daten entfernen** auf Keystone Collector aktiviert ist, werden die folgenden Nutzungsinformationen für ONTAP gelöscht. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

- Cluster-Name
- Clusterstandort
- Cluster-Kontakt
- Node-Name
- Aggregatname
- Volume-Name
- QoSAdaptivePolicyGruppenname
- QoSPolicyGroup-Name
- Name des Vserver
- Name der Storage-LUN
- Aggregatname
- LogicalUnit-Name
- SVM-Name
- AIQUMInstance IP
- FlexClone
- RemoteClusterName

## StorageGRID Datenerfassung

**-DatenausDatenausDatenerhebung für StorageGRID: Lern-**

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die `Logical Data` Für StorageGRID gesammelt:

- StorageGRID-ID
- Konto-ID
- Kontoname
- Kontogotingbytes
- Bucket-Name
- Anzahl Bucket-Objekte
- Bucket-Daten-Bytes

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die `Physical Data` Für StorageGRID gesammelt:

- StorageGRID-ID
- Node-ID
- Standort-ID
- Standortname
- Instanz
- StorageGRID-Speicherauslastung Byte
- StorageGRID-Metadaten für Storage-Auslastung

** Ausbegehen von Objekten entfernt auf Beschränkung des privaten Datenzugangs: Lernen Sie Ausbegehen **

Wenn die Option **Private Daten entfernen** auf Keystone Collector aktiviert ist, werden die folgenden Nutzungsinformationen für StorageGRID gelöscht. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

- Kontoname
- BucketName
- Standortname
- Instanz/Knotenname

# Hier können Sie das Keystone Dashboard anzeigen und Abonnements managen

## Das Keystone Dashboard finden Sie im Active IQ Digital Advisor

### Das Keystone Dashboard finden Sie im Active IQ Digital Advisor

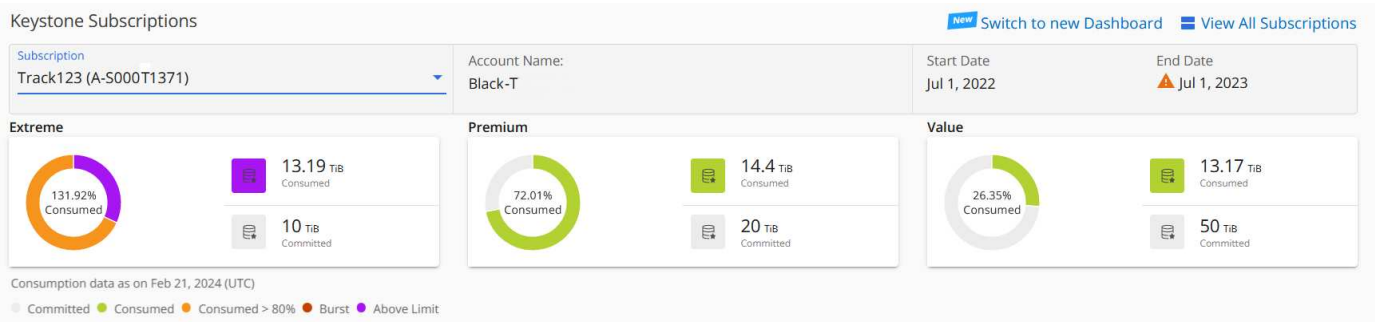
Wenn Sie NetApp Keystone StaaS-Services abonniert haben, erhalten Sie im Dashboard von Active IQ Digital Advisor (auch bekannt als digitaler Berater) eine Übersicht über Ihre Abonnements.

Sie können nach einem Keystone Abonnement suchen, indem Sie die ersten drei Zeichen eines Kunden- bzw. Watchlistennamens oder die Keystone Abonnementnummer eingeben. Informationen zum Durchsuchen der Keystone STaaS-Abonnements nach Watchlisten finden Sie unter "Nutzen Sie die Keystone Watchlisten, um Ihre Suche zu starten".

Digital Advisor bietet ein einheitliches Dashboard, das über die Schaltfläche **zum alten/neuen Dashboard wechseln** Einblicke in verschiedene Ebenen Ihrer Abonnementdaten und Nutzungsinformationen gibt.

#### Standard-Dashboard (alt)

Sie sehen den Kundennamen und die Abonnementnummer, den Kontonamen, das Start- und Enddatum des Abonnements sowie die Kapazitätsnutzungsdiagramme gemäß Ihren abonnierten Service-Leveln. Sie können den Erfassungsstamp der Verbrauchsdaten in UTC-Zeit sehen.




#### Alternatives (neues) Dashboard

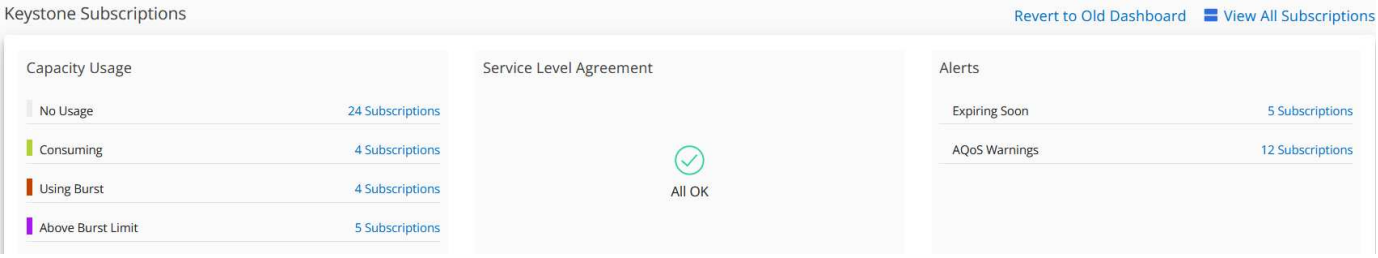
Sie sehen die Aufspreitung der Kapazitätsnutzung gemäß Ihren Abonnements sowie Warnungen und Warnungen, die sofortige Aufmerksamkeit oder Maßnahmen erfordern. Die Informationen werden abhängig von Ihren Abonnements und dem Status Ihrer Nutzung selektiv angezeigt. Sie können diese Informationen anzeigen:

- **Kapazitätsnutzung**: Verbrauchsdaten wie:
  - Keine Nutzung.
  - Verbrauch von mehr als 80 % der gebuchten Kapazität.
  - Burst-Nutzung.
  - Verbrauch über der Burst-Kapazität hinaus.
- **Service Level Agreement**: Dieser Status wird angezeigt, wenn mindestens eines Ihrer Abonnements einen gültigen Service Level Agreement (SLA) für Nachhaltigkeit mit NetApp hat. Der Status gibt an, ob die

Abonnements die in Ihrem SLA definierten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Wenn Ihre Abonnements die SLA-Kriterien erfüllen, können Sie den Status als *Alle OK* sehen.

- **Warnungen**: Sie sehen Warnungen für verschiedene Szenarien, wenn sie für Sie relevant sind.
  - **Läuft bald ab**: Falls Ihre Abonnements innerhalb von 90 Tagen ablaufen.
  - **Kritische Hardware-Upgrades**: Wenn kritische Hardware-Upgrades ausstehen.
  - **AQoS Warnungen**: Sie haben Volumes ohne AQoS Richtlinien zugewiesen.

> Klicken Sie auf den Link **Abonnements**, um die Liste der gefilterten Abonnements auf der Registerkarte **Abonnements** anzuzeigen.




Weitere Informationen über das Widget „Digital Advisor Dashboard“ für Keystone finden Sie unter "Digital Advisor Dokumentation".

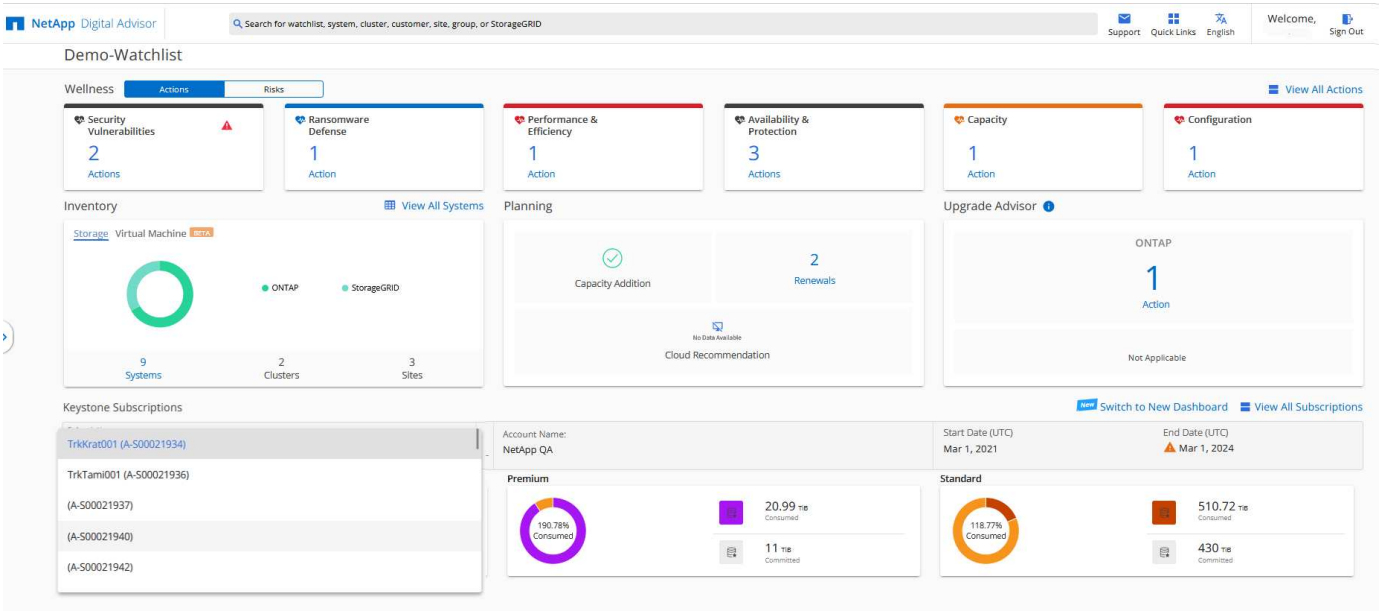
Weitere Informationen zum Keystone Dashboard und Reporting finden Sie unter "Keystone Abonnement-Dashboard und Berichterstellung".

### Sie können nach Keystone Watchlisten suchen

Watchlist ist eine Funktion des digitalen Beraters von Active IQ (Digital Advisor). Weitere Informationen finden Sie unter "Watchlist verstehen". Informationen zum Erstellen von Watchlisten finden Sie unter "Erstellen Sie eine Watchlist".

Für Keystone STaaS können Sie Watchlisten für Kunden oder Abonnementnummern erstellen. Im Digital Advisor-Bildschirm können Sie nach dem Namen der Watchlist suchen. Bei der Suche nach einer Watchlist können Sie die Kunden und deren Abonnements in der Dropdown-Liste **Abonnement** im Widget **Keystone Abonnements** einsehen.

> Eine Suche nach Watchlisten ruft die Liste der Abonnements auf dem alten Dashboard ab. Wenn eine Watchlist aus Abonnementnummern besteht, wird nur das Widget **Keystone Abonnements** auf dem Digital Advisor Dashboard angezeigt.




## Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung

Für Ihre Keystone STaaS-Abonnements nutzen Sie das Dashboard von Active IQ Digital Advisor (auch bekannt als digitaler Berater), um die Kapazitätsauslastung zu überwachen und Berichte zu generieren.

Wenn Sie Keystone Services abonnieren, können Sie sich die Details zu Ihrem Abonnement und Ihrer Nutzung im Widget **Keystone Abonnements** auf dem Digital Advisor Dashboard ansehen.

> Die hier aufgeführten Informationen gelten sowohl für ONTAP als auch für StorageGRID. Ausnahmen wurden in den entsprechenden Abschnitten erwähnt.

Weitere Informationen zum Keystone Digital Advisor Widget finden Sie unter "Anzeige der Kapazitätsauslastung mit NetApp Keystone-Abonnement".

So zeigen Sie Ihr Keystone Abonnement sowie die Nutzungsdetails an:

### Schritte

1. Melden Sie sich bei Digital Advisor an. Sie können das Widget **Keystone Abonnements** sehen, in dem die Kapazitätsnutzung mit den von Ihnen erworbenen Keystone Services verglichen wird.
2. Klicken Sie im Widget **Keystone Subscriptions** auf **Weitere Details anzeigen**, um die Nutzungsdetails und Benachrichtigungen zu Ihren Volumes auf der Seite **Keystone Subscriptions** anzuzeigen. Alternativ dazu können Sie im linken Navigationsfenster auf **ALLGEMEIN > Keystone Abonnements** klicken. Die Details zu den Abonnements, Nutzungsdiagrammen für die einzelnen Service-Level und Volume-Details werden auf den verschiedenen Registerkarten auf dem Bildschirm **Keystone Abonnements** angezeigt.

> Der Kapazitätsverbrauch in Keystone Abonnements wird in TIBS auf den Dashboards und Berichten angezeigt und auf zwei Dezimalstellen abgerundet. Wenn der Wert kleiner als 0.01 tib ist, wird der Wert als 0 oder angezeigt `No Usage`. Die Daten auf diesen Bildschirmen werden in UTC-Zeit (Serverzeitzone) angezeigt. Wenn Sie ein Datum für die Abfrage eingeben, wird es automatisch als UTC-Zeit betrachtet.

Informationen zu Nutzungsmetriken finden Sie unter "Kennzahlenmessung". Informationen über die verschiedenen in Keystone verwendeten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Speicherkapazitäten".

Die folgenden Links bieten weitere Informationen zu den einzelnen Registerkarten:

- "Abonnements"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Kapazitätstrend"
- "Volumen Objekte"
- "Leistung"
- "Ressourcen"

**Berichte generieren**

Sie können Berichte für Keystone Daten generieren und anzeigen. Auf jeder Registerkarte der Seite **Keystone Abonnements** können Sie durch Klicken auf die Download-Schaltfläche Berichte für Ihre Abonnements, Nutzungsdaten und Burst-Nutzung, Performance, Ressourcen sowie Volumes und Objekte generieren:

Die Details werden im CSV-Format generiert, das Sie für die zukünftige Verwendung und den Vergleich speichern können.

Ein Beispielbericht für die Registerkarte **Capacity Trend**, in der die grafischen Daten konvertiert werden:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Level | Timestamp | Committed (TiB) | Consumed (TiB) | Burst (TiB) | |
| 2 | Standard | 12/31/2022 18:30 | 30 | 1.0293 | 0 | |
| 3 | Standard | 1/10/2023 21:30 | 30 | 3.5401 | 0 | |
| 4 | Standard | 1/11/2023 6:30 | 30 | 1.0293 | 0 | |
| 5 | Value | 12/31/2022 18:30 | 40 | 3.0781 | 0 | |
| 6 | Value | 1/1/2023 3:30 | 40 | 3.0781 | 0 | |
| 7 | Value | 1/1/2023 12:30 | 40 | 3.0781 | 0 | |
| 8 | Value | 1/1/2023 21:30 | 40 | 3.0781 | 0 | |
| 9 | Data-Protect Premium | 1/9/2023 18:30 | 33 | 2 | 0 | |
| 10 | Data-Protect Premium | 1/10/2023 3:30 | 33 | 2 | 0 | |
| 11 | Data-Protect Premium | 1/10/2023 12:30 | 33 | 2 | 0 | |
| 12 | Data-Protect Premium | 1/10/2023 21:30 | 33 | 2 | 0 | |
| 13 | Data-Protect Premium | 1/11/2023 6:30 | 33 | 2 | 0 | |
| 14 | Extreme | 12/31/2022 18:30 | 10 | 14.6221 | 4.6221 | |
| 15 | Extreme | 1/1/2023 3:30 | 10 | 14.6221 | 4.6221 | |
| 16 | Extreme | 1/1/2023 12:30 | 10 | 14.7998 | 4.7998 | |
| 17 | Extreme | 1/1/2023 21:30 | 10 | 14.7998 | 4.7998 | |
| 18 | Extreme | 1/2/2023 6:30 | 10 | 14.8556 | 4.8556 | |
| 19 | Extreme | 1/2/2023 15:30 | 10 | 14.8556 | 4.8556 | |
| 20 | Extreme | 1/3/2023 0:30 | 10 | 15.0064 | 5.0064 | |

**Anzeigen von Meldungen**

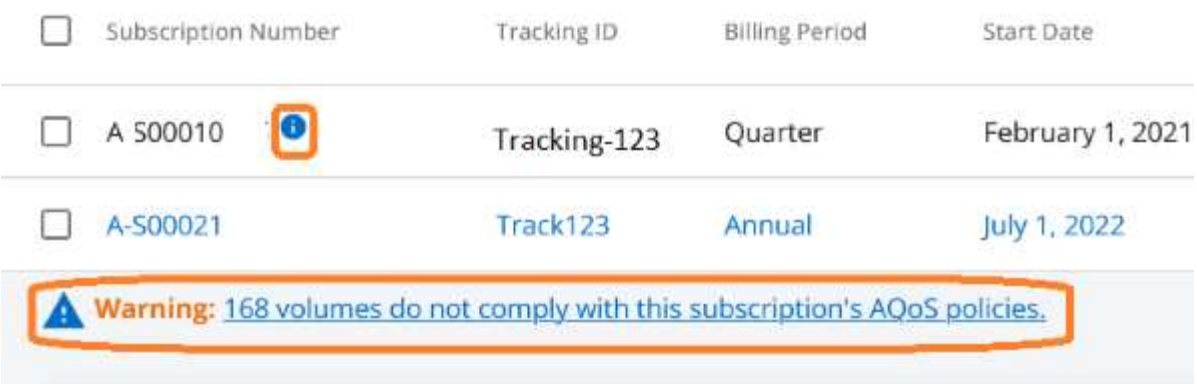
Warnungen auf der Konsole senden Warnhinweise, mit denen Sie die in Ihrer Storage-Umgebung auftretenden Probleme verstehen.

Es gibt zwei Arten von Warnmeldungen:

- **Information**: Für Probleme, wie Ihre Abonnements, die sich einem Ende nähern, können Sie Informationswarnungen sehen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol, um mehr über das Problem zu erfahren.
- **Warnung**: Probleme, wie z. B. Nichteinhaltung, werden als Warnungen angezeigt. Wenn beispielsweise Volumes in den gemanagten Clustern ohne über AQoS-Richtlinien (Adaptive QoS) verbunden sind, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können auf den Link in der Warnmeldung klicken, um die Liste der nicht kompatiblen Volumes auf der Registerkarte **Volumes** anzuzeigen.

  Wenn Sie einen einzelnen Service-Level- oder Tarifplan abonniert haben, können Sie die Warnmeldung für nicht konforme Volumes nicht sehen.

  Informationen zu AQoS-Richtlinien finden Sie unter "Anpassungsfähige QoS".

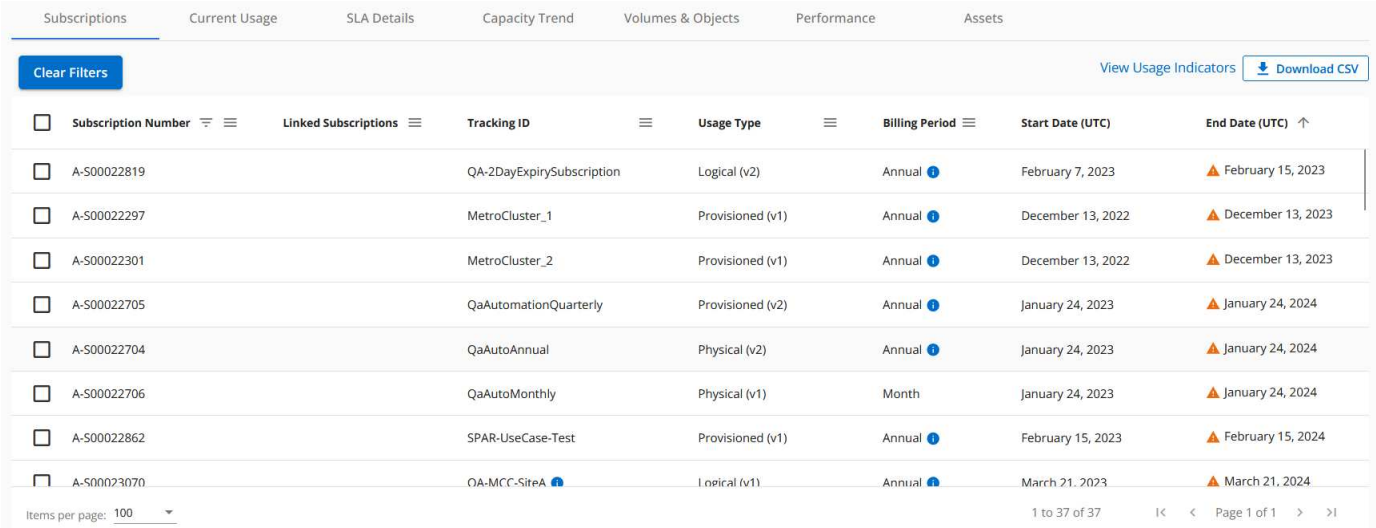



Wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu diesen Warn- und Warnungsmeldungen zu erhalten. Informationen zum Anbieten von Serviceanfragen finden Sie unter "Serviceanforderungen werden erstellt".

## Registerkarte Abonnements

Sie können eine Liste aller Ihrer Abonnements auf der Registerkarte **Abonnements** anzeigen.

Um diese Registerkarte anzuzeigen, gehen Sie im linken Navigationsbereich zu **GENERAL > Keystone Subscriptions > Subscriptions**. Alle Ihre Abonnements werden aufgelistet.




Sie können die Auswahl filtern, indem Sie auf das Hamburger-Symbol klicken ☰ Um eine Spalte anzuzeigen, oder um alle Abonnements anzuzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche **Filter löschen** klicken. Für bestimmte Felder und Spalten können Sie Informationen oder Warnsymbole und Tooltips sehen, die Ihnen zusätzliche Informationen zu den Daten bieten.

- **Abonnementnummer**: Die Abonnementnummer des von NetApp zugewiesenen Keystone Abonnements.
- **Tracking-ID**: Die zum Zeitpunkt der Abonnementaktivierung zugewiesene Tracking-ID. Dies ist eine eindeutige ID für jedes Abonnement und jede Website, die zur Nachverfolgung des Abonnements verwendet wird.

Wenn Sie den Add-on-Service für erweiterte Datensicherung abonniert haben, können Sie auf die Kurzinformation zu Ihrer Abonnementnummer klicken, um die Tracking ID des Partnerabonnements in einer MetroCluster Einrichtung anzuzeigen. Informationen zum Anzeigen der detaillierten Nutzung nach Partnerabonnements in einer MetroCluster Konfiguration finden Sie unter "Referenzdiagramme für erweiterten Datenschutz".

- **Nutzungstyp**: Sie haben möglicherweise mehrere Keystone (Version 1) oder Keystone STaaS (Version 2) Abonnements abonniert. Die Tarifbestimmungen für die Service-Levels können für die beiden Abonnementtypen variieren. Wenn Sie sich den Wert in dieser Spalte ansehen, wissen Sie, ob der Nutzungstyp nach der bereitgestellten oder der logischen Nutzung für eine der beiden abrechnet `v1` Oder `v2`. Weitere Informationen zu Keystone Abonnements Version 1 finden Sie unter "Dokumentation für NetApp Keystone".
- **Abrechnungszeitraum**: Der Abrechnungszeitraum des Abonnements, wie monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
- **Startdatum**: Das Startdatum des Abonnements.
- **Enddatum**: Das Enddatum des Abonnements. Wenn Sie ein monatlich abrechenbares Abonnement haben, das sich automatisch jeden Monat verlängert, sehen Sie `Month-on-month` Anstelle des Enddatums. Basierend auf diesem Datum werden möglicherweise Benachrichtigungen für Abonnements angezeigt, die kurz vor dem Ende stehen oder an die Richtlinien zur automatischen Verlängerung angehängt sind.
- **Nutzungsstatus**: Zeigt den Nutzungsindikator an, um anzugeben, ob der Verbrauch innerhalb oder außerhalb des Abonnementlimits liegt. Sie können die Liste nach dieser Spalte sortieren, wenn Sie die höchsten Verbrauchsdatensätze anzeigen möchten.
- : Durch Klicken auf dieses Symbol für ein Abonnement wird der Reiter **Aktuelle Nutzung** mit den Nutzungsdetails des Abonnements geöffnet.
- : Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird die Registerkarte **Capacity Trend** geöffnet, auf der Sie die historischen Nutzungsdaten für jeden Service-Level sehen können, der in diesem Abonnement enthalten ist.

Sie können die folgenden Nutzungsanzeigen nutzen, um den Nutzungsstatus jedes Abonnements zu überprüfen:

**Indizieren**

: Keine Kapazitätsnutzung erfasst mit der Kapazität des Service-Levels : Der Verbrauch ist normal, innerhalb von 80% der Kapazität verpflichtet : Der maximale Verbrauch, das ist die Nutzung in etwa 100% oder mehr der verpflichteten Kapazität zu erreichen. Die Spalte **verbraucht** zeigt diesen Indikator für einen Verbrauch über 80 % der zugelegten Kapazität an : Der Verbrauch liegt innerhalb der Burst-Grenze. Der Burst-Verbrauch liegt bei der Storage-Kapazität, die den zu 100 % festgelegten Kapazitätswert eines Service-Levels übersteigt, und liegt innerhalb der vereinbarten Burst-Nutzungsgrenze, z. B. 120 % : Zeigt den Verbrauch über der festgelegten Burst-Grenze an

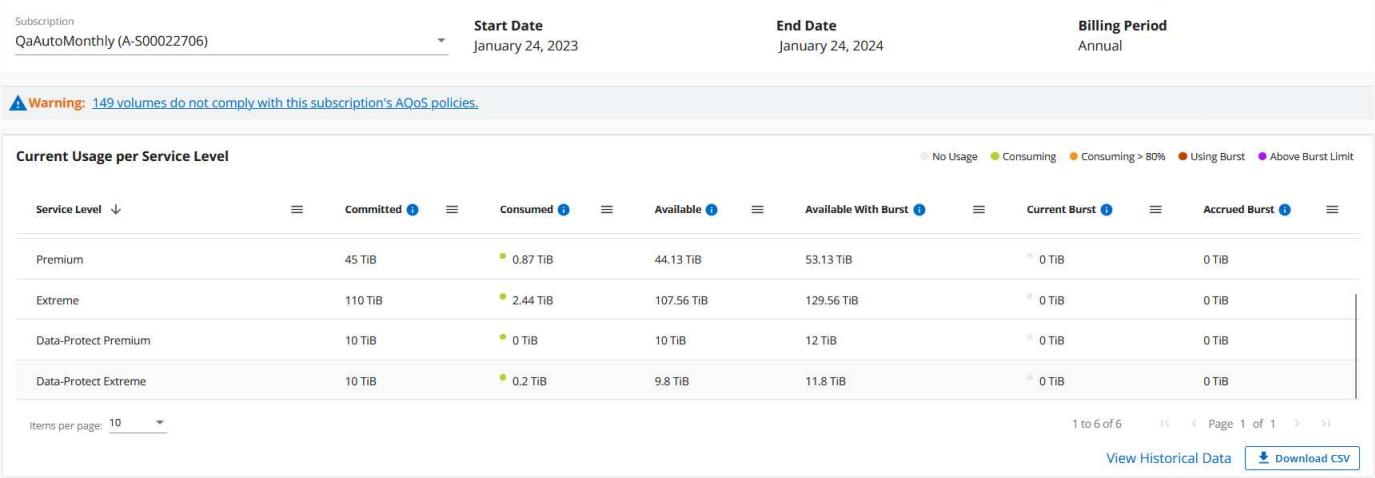
**Verwandte Informationen**

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Kapazitätstrend"
- "Volumen Objekte"
- "Leistung"
- "Ressourcen"

## Registerkarte „Aktuelle Nutzung“

Auf der Registerkarte **Aktuelle Nutzung** werden die Nutzungsdetails Ihrer Abonnements angezeigt.

Um diese Registerkarte anzuzeigen, gehen Sie im linken Navigationsbereich zu **GENERAL > Keystone Subscriptions > Current Usage**, und wählen Sie die gewünschte Abonnementnummer aus.




Für das ausgewählte Abonnement können Sie Details wie das Start- und Enddatum des Abonnements sowie den Abrechnungszeitraum, z. B. monatlich oder jährlich, anzeigen. Im Rahmen der Abonnementnutzung können Sie den Service-Level-Namen, die gebuchten, verbrauchten, verfügbaren Kapazitäten sowie die aktuelle und aufgelaufene Burst-Nutzung (in tib) anzeigen.

Der Neben den einzelnen Spalten finden Sie umfassende Informationen zu dieser Spalte. Es werden spezifische Service-Level hervorgehoben, die einen höheren Verbrauch aufweisen. Sie können auch Warnungen und Warnmeldungen anzeigen, die für Ihre Volumes generiert wurden.

Weitere Informationen zu Ihren Keystone Storage-Services und den relevanten Service-Leveln finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

In Verbindung mit der aktuellen Nutzung können Sie die historischen Nutzungsdaten zum Vergleich anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Historische Daten anzeigen**, um zur Registerkarte **Kapazitätstrend** zu navigieren, um die historischen Daten für dasselbe Abonnement anzuzeigen.

**Verwandte Informationen**

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Abonnements"
- "SLA-Details"
- "Kapazitätstrend"
- "Volumen Objekte"
- "Leistung"
- "Registerkarte „Assets“"

## Registerkarte SLA-Details

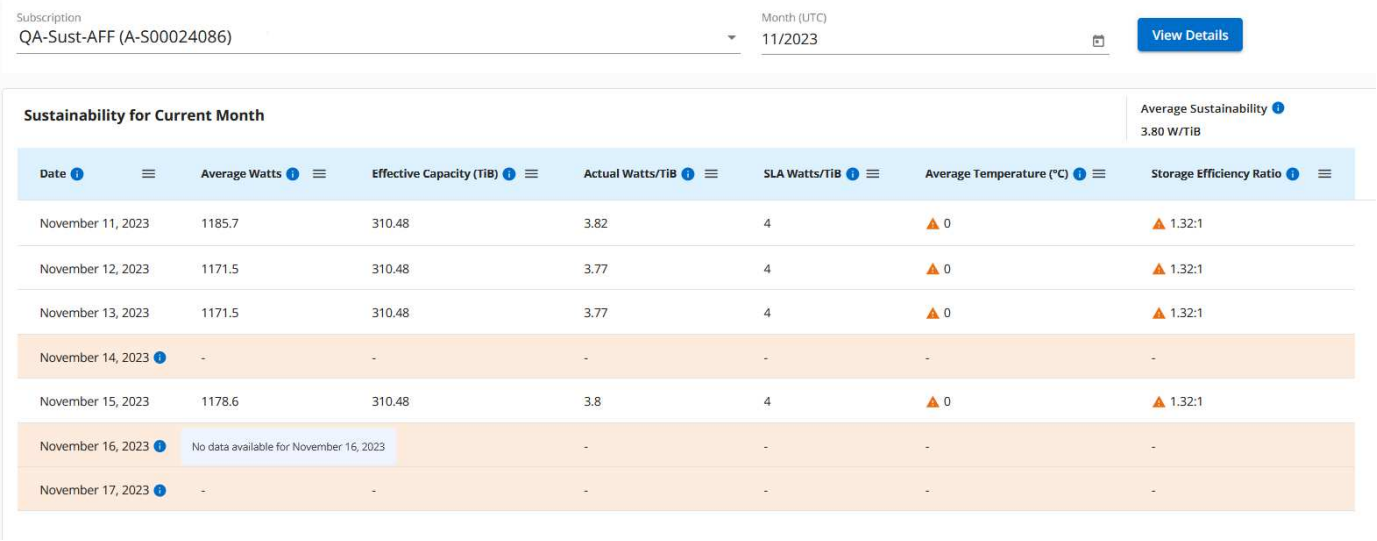
Die Registerkarte **SLA-Details** ist nur verfügbar, wenn Sie über einen gültigen Service Level Agreement (SLA) mit NetApp verfügen. Die Registerkarte **Sustainability SLA** ist nur verfügbar, wenn Sie über ein gültiges SLA für Nachhaltigkeit verfügen.

Service Level Agreements (SLAs) sind eine der wichtigsten Komponenten der Cloud Storage-Lösungen von NetApp. SLAs zielen darauf ab, als Teil der Keystone STaaS-Serviceangebote eine effektive, hochwertige und zuverlässige Storage-Lösung bereitzustellen. Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in Keystone STaaS finden Sie unter "NachhaltigkeitssSLA für Keystone".

**Schritte**

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > SLA Details > Sustainability SLA**.
2. Wählen Sie das erforderliche Abonnement aus, für das Sie die Details anzeigen möchten. Sie können nur die Abonnements anzeigen, die die Kriterien für die SLA für Nachhaltigkeit erfüllen. Informationen zu den Kriterien finden Sie unter "Kriterien für die Eignung von SLAs für Nachhaltigkeit".
3. Wählen Sie das Jahr und den Monat aus, für das Sie die Details anzeigen möchten. Standardmäßig werden die Daten für den aktuellen Monat angezeigt. Sie können das Jahr und den Monat auswählen, in dem das Abonnement aktiv war.
4. Klicken Sie Auf **Details Anzeigen**.

Sie sehen eine tägliche Aufschlüsselung der Nachhaltigkeitsmetriken für den ausgewählten Monat:




Die folgenden Details werden angezeigt. Für bestimmte Felder und Spalten werden möglicherweise Informationssymbole und Tooltips angezeigt, die Ihnen zusätzliche Informationen zu den Daten bieten.

- **Durchschnittliche Nachhaltigkeit**: Der durchschnittliche Stromverbrauch in Watt/tib über den letzten Abrechnungszeitraum dieses Abonnements.
- **Datum**: Das Datum der erfassten SLA-Daten.
- **Durchschnittliche Watt**: Der durchschnittliche Stromverbrauch des Clusters an diesem Tag.
- **Effektive Kapazität (tib**): Die Summe der gebuchten Kapazität und der zugewiesenen Burst-Kapazität für das Service-Level.
- **Tatsächlicher Watt (tib**): Der tatsächliche Energieverbrauch pro tib für diesen Tag durch das Cluster. Sie können es mit dem Wert in **SLA Watts/tib** vergleichen, um ein beliebiges Overshoot zu analysieren.
- **SLA Watt/tib**: Der Watt/tib Wert für das im SLA definierte Servicelevel.
- **Durchschnittstemperatur (°C)**: Die durchschnittliche Umgebungstemperatur des Tages.
- **Storage-Effizienzverhältnis**: Das Storage-Effizienzverhältnis in der Keystone Storage-Umgebung Dies ist das Verhältnis des vom System insgesamt genutzten logischen Speicherplatzes nach Aktivierung der Storage-Effizienzeinstellungen zum gesamten physischen Speicherplatz, der zum Speichern der Daten verwendet wird. Informationen über das Storage-Effizienzverhältnis finden Sie unter "Und verstehen Sie die Storage-Effizienz".

Bei einer SLA-Verletzung wird A angezeigt Das Warnsymbol neben der Spalte informiert Sie über die Art des Verstoßes. Die folgenden Warnungen werden angezeigt:

- Umgebungstemperatur: Wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs von 25°C - 27°C liegt
- SLA-Watt/tib: Wenn die SLA-Kennzahlen für das Service-Level nicht eingehalten werden, Weitere Informationen finden Sie unter "Service-Level Nachhaltigkeit".
- Storage-Effizienz-Verhältnis: Wenn die Storage-Effizienz unter 2 liegt.

### Verwandte Informationen

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Abonnements"

- "Aktuelle Nutzung"
- "Kapazitätstrend"
- "Volumen Objekte"
- "Leistung"
- "Ressourcen"

## Registerkarte „Kapazitätstrend“

Auf der Registerkarte **Capacity Trend** werden Verlaufsdaten Ihrer Keystone Abonnements für einen bestimmten Zeitraum angezeigt.

In den vertikalen Diagrammen werden die Nutzungsdetails für den ausgewählten Zeitbereich mit den entsprechenden Indikatoren angezeigt, mit denen Sie Berichte vergleichen und generieren können.

### Schritte

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Capacity Trend**.
2. Wählen Sie das erforderliche Abonnement aus, für das Sie die Details anzeigen möchten. Das erste Abonnement Ihres Kontonamens ist standardmäßig ausgewählt.
3. Wählen Sie **Kapazitätstrends** aus, wenn Sie die historischen Daten anzeigen und den Trend zur Kapazitätsnutzung analysieren möchten. Wählen Sie **fakturierte aufgelaufene Burst** aus, wenn Sie die historischen Burst-Nutzungsdaten anzeigen möchten, für die Rechnungen erstellt wurden. Mit diesen Daten können Sie die berechnete Nutzung gemäß Ihrer Rechnung analysieren.

### Kapazitätstrends anzeigen

Wenn Sie die Option **Kapazitätstrend** ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

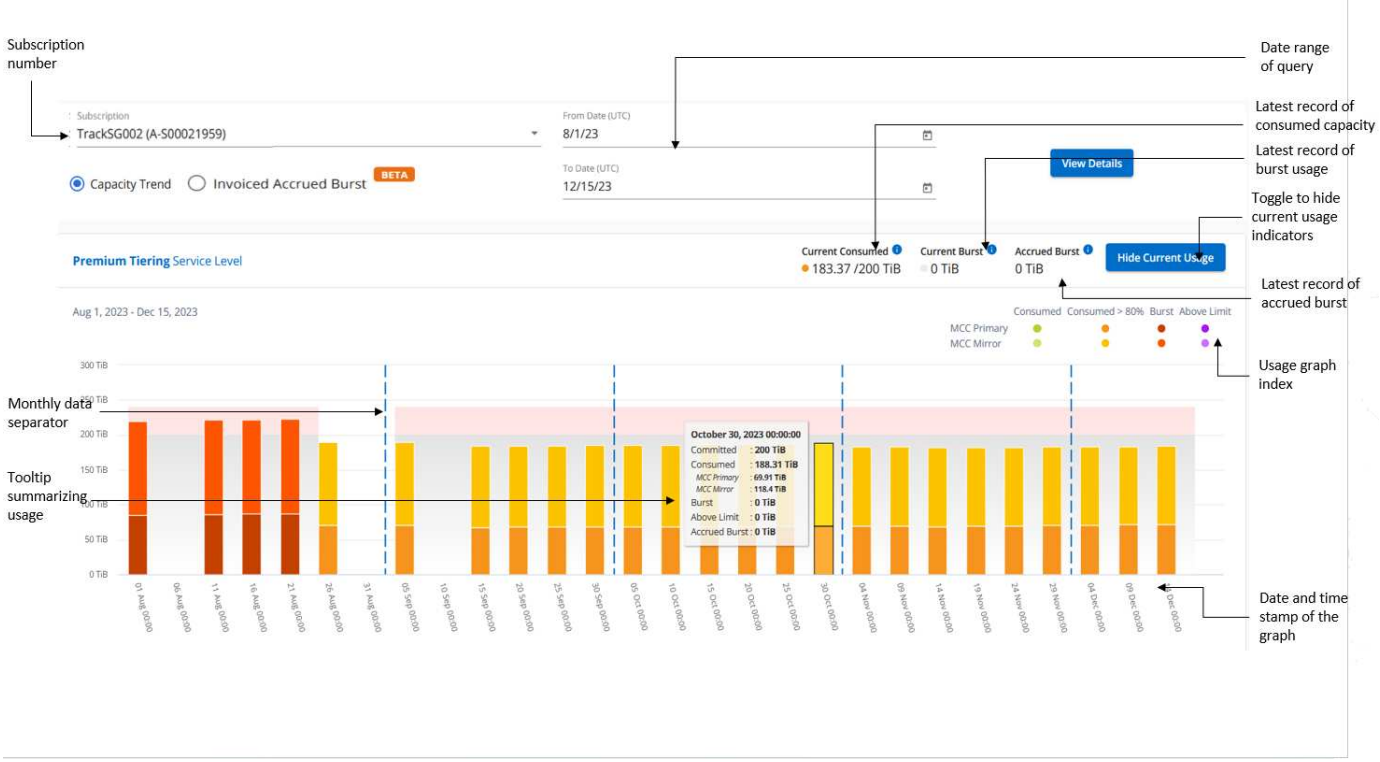
### Schritte

1. Wählen Sie den Zeitbereich aus den Kalendersymbolen in den Feldern **von Datum** und **bis Datum** aus. Wählen Sie den Datumsbereich für die Abfrage aus. Der Datumsbereich kann der Beginn des Monats oder das Startdatum des Abonnements auf das aktuelle Datum oder das Enddatum des Abonnements sein. Sie können kein zukünftiges Datum auswählen.

   Um eine optimale Performance und Benutzerfreundlichkeit zu erzielen, begrenzen Sie den Datumsbereich Ihrer Anfrage auf drei Monate.

2. Klicken Sie Auf **Details Anzeigen**. Die historischen Verbrauchsdaten des Abonnements für jedes Servicelevel werden basierend auf dem ausgewählten Zeitbereich angezeigt.

In den Balkendiagrammen werden der Name des Service-Levels und die für diesen Service-Level verbrauchte Kapazität für den Datumsbereich angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit der Sammlung werden unten im Diagramm angezeigt. Basierend auf dem Datumsbereich Ihrer Abfrage werden die Nutzungsdiagramme in einem Bereich von 30 Datenerfassungspunkten angezeigt. Sie können den Mauszeiger über die Diagramme halten, um eine Aufschlüsselung der Nutzung in Bezug auf die Daten für „belegt“, „verbraucht“, „Burst“ und darüber des Burst-Limits an diesem Datenerfassungspunkt anzuzeigen.




Die folgenden Farben in den Balkendiagrammen geben die verbrauchte Kapazität an, die innerhalb des Service-Levels definiert ist. Monatliche Daten in den Diagrammen werden durch eine vertikale Linie getrennt.

- Grün: Innerhalb Von 80 %.
- Gelb: 80 % - 100 %.
- Rot: Burst-Nutzung (100 % der festzugesagte Kapazität bis zur vereinbarten Burst-Grenze)
- Violett: Über der Burst-Grenze oder `Above Limit`.

> Ein leeres Diagramm zeigt an, dass an diesem Datenerfassungspunkt in Ihrer Umgebung keine Daten verfügbar waren.

Sie können auf die Umschalttaste **Aktuelle Nutzung anzeigen** klicken, um den Verbrauch, die Burst-Nutzung und die anrechnungsmäßigen Burst-Daten für den aktuellen Abrechnungszeitraum anzuzeigen. Diese Angaben basieren nicht auf dem Datumsbereich der Abfrage.

- **Current verbrauchte**: Indikator für die verbrauchte Kapazität (in tib), die für das Service-Level definiert ist. Dieses Feld verwendet bestimmte Farben:
  - Keine Farbe: Burst oder mehr Burst-Nutzung.
  - Grau: Keine Verwendung.
  - Grün: Innerhalb von 80% der gebuchten Kapazität.
  - Amber: 80 % der auf die Burst-Kapazität zugesuchten Kapazität.
- **Aktueller Burst**: Indikator für die verbrauchte Kapazität innerhalb oder oberhalb des definierten Burst-Limits. Alle Nutzung innerhalb der Burst-Kapazität Ihres Abonnements, beispielsweise 20 % über der gebuchten Kapazität, erfolgt innerhalb des Burst-Limits. Eine weitere Nutzung wird als Nutzung über dem Burst-Limit betrachtet. Dieses Feld zeigt bestimmte Farben an:
  - Keine Farbe: Keine Burst-Nutzung.

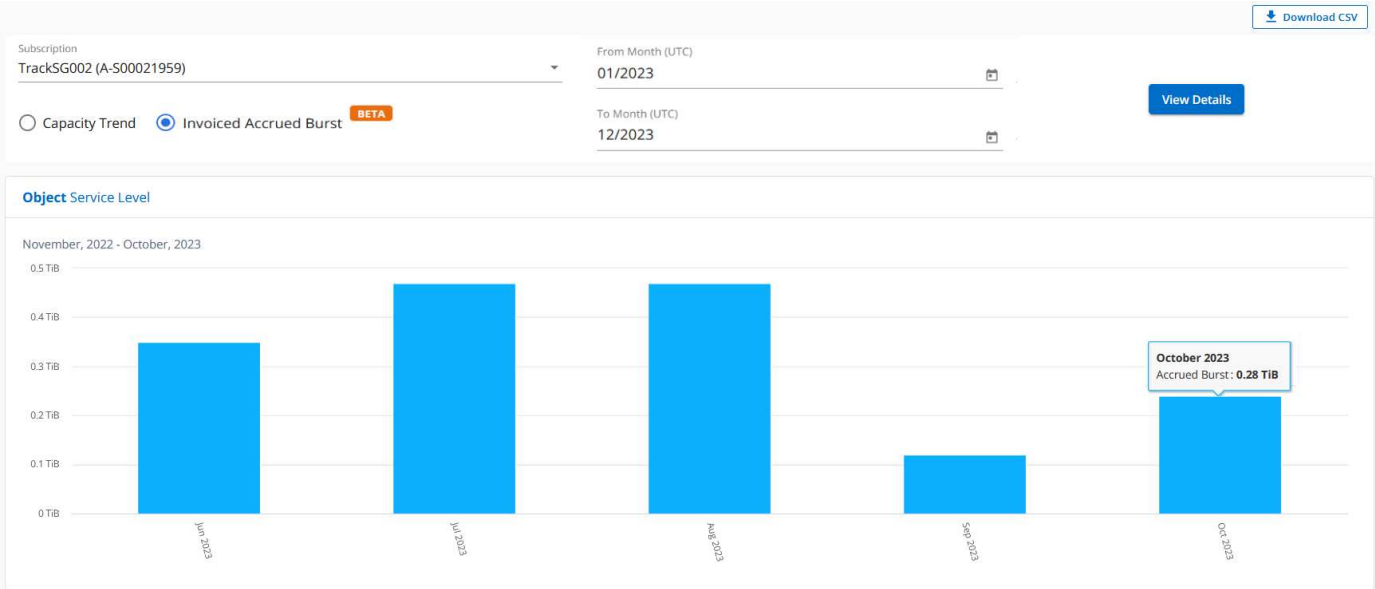
- Rot: Burst-Nutzung.
- Lila: Über der Burst-Grenze.

- **Aufgelaufener Burst**: Indikator für die aufgelaufene Burst-Nutzung oder verbrauchte Kapazität, die pro Monat für den aktuellen Abrechnungszeitraum berechnet wird. Die aufgelaufene Burst-Nutzung wird auf Basis der zurecheneten und verbrauchten Kapazität für ein Service-Level berechnet: `(consumed - committed)/365.25/12`.

### Anzeigen der angefallenen Burst-Rechnung

Wenn Sie die Option **fakturierte aufgelaufene Burst** ausgewählt haben, sehen Sie standardmäßig die monatlich aufgelaufenen Burst-Nutzungsdaten der letzten 12 Monate, die in Rechnung gestellt wurden. Sie können die Abfrage nach dem Datumsbereich der letzten 30 Monate durchführen. Balkendiagramme werden für die Rechnungsdaten angezeigt. Wenn die Nutzung noch nicht in Rechnung gestellt wurde, wird für diesen Monat „*Pending*“ angezeigt.

> Die in Rechnung gestellte Burst-Nutzung wird pro Abrechnungszeitraum berechnet, basierend auf der gebuchten und verbrauchten Kapazität für ein Service-Level.




Diese Funktion ist nur im Vorschaumodus verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren KSM, um mehr über diese Funktion zu erfahren.

### Referenzdiagramme für erweiterten Datenschutz

Wenn Sie den erweiterten Datenschutz-Add-on-Dienst abonniert haben, können Sie die Aufschlüsselungsdaten für die MetroCluster-Partnerseiten auf der Registerkarte **Kapazitätstrend** einsehen.

Weitere Informationen zum erweiterten Add-on-Service für Datensicherheit finden Sie unter "Erweiterte Datensicherung".

Wenn die Cluster in Ihrer ONTAP Storage-Umgebung in einem MetroCluster-Setup konfiguriert sind, werden die Nutzungsdaten Ihres Keystone Abonnements in dasselbe historische Datendiagramm aufgeteilt, um den Verbrauch an den primären und gespiegelten Standorten für die Basis-Service-Level anzuzeigen.

Die Verbrauchsbalkentabellen sind nur für die Basis-Service-Level aufgeteilt. Für den erweiterten Datenschutz-Add-on-Service, also den Service-Level *Advanced Data-Protect*, erscheint diese Abgrenzung nicht.

**Service-Level für erweiterte Datensicherung**

Beim Service-Level „*Advanced Data-Protect*“ wird der Gesamtverbrauch zwischen den Partnerstandorten aufgeteilt. Die Nutzung an den einzelnen Partnerstandorten wird in einem separaten Abonnement dargestellt und in Rechnung gestellt. Ein Abonnement für den primären Standort und ein weiteres für den gespiegelten Standort. Aus diesem Grund werden bei Auswahl der Abonnementnummer für den primären Standort auf der Registerkarte **Capacity Trend** die Verbrauchsdiagramme für den erweiterten Datenschutz-Add-on-Dienst die diskreten Verbrauchsdetails nur des primären Standorts anzeigen. Da jeder Partnerstandort in einer MetroCluster Konfiguration sowohl als Quelle als auch als Spiegel fungiert, umfasst der Gesamtverbrauch an jedem Standort die Quell- und Spiegelvolumes, die am jeweiligen Standort erstellt wurden.

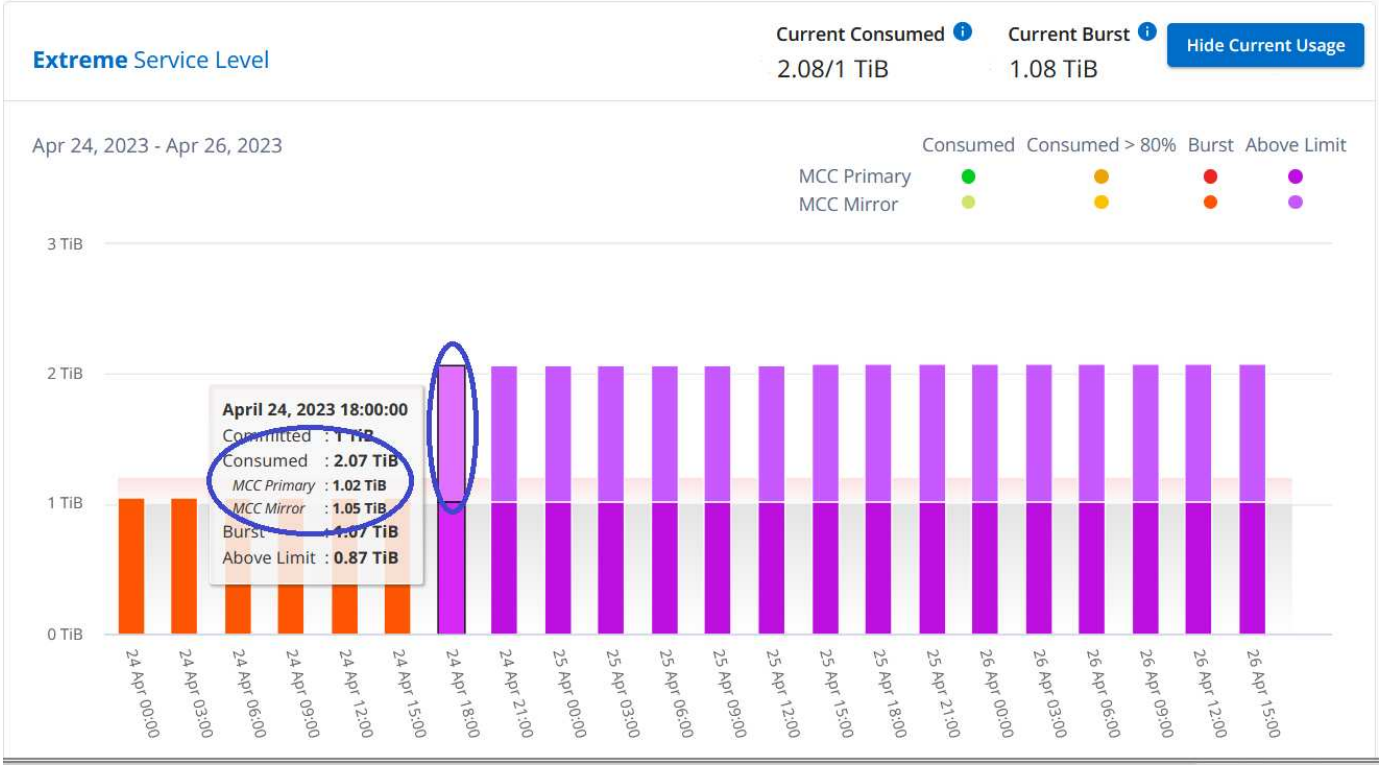
Die QuickInfo neben der Tracking-ID Ihres Abonnements auf der Registerkarte **Aktuelle Nutzung** hilft Ihnen, das Partnerabonnement im MetroCluster-Setup zu identifizieren.

**Basis-Service-Level**

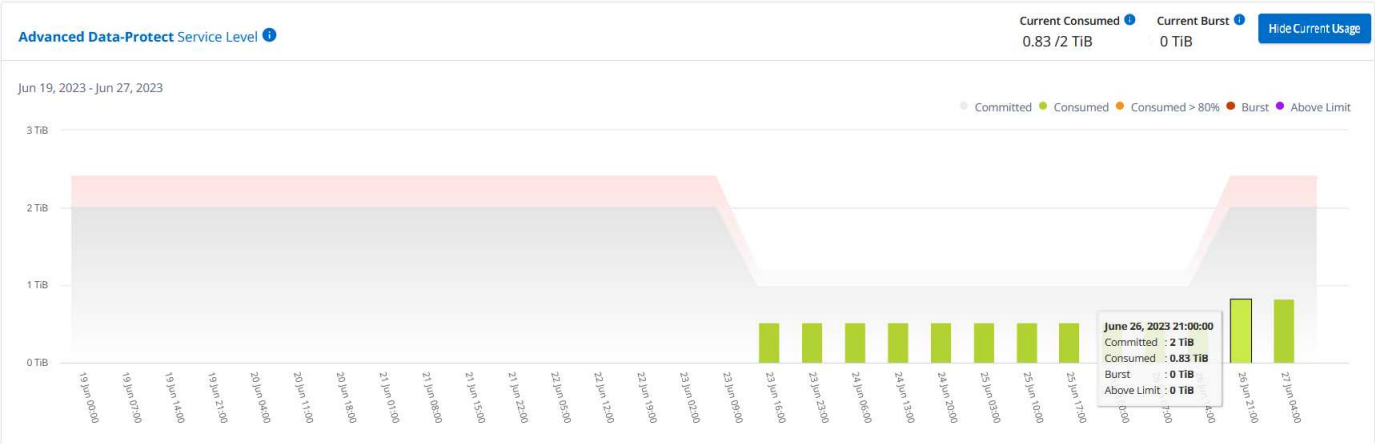
Für die Basis-Service-Level wird jedes Volume gemäß der Bereitstellung am primären Standort und an den gespiegelten Standorten in Rechnung gestellt. Daher wird dasselbe Balkendiagramm nach dem Verbrauch am primären Standort und an den gespiegelten Standorten aufgeteilt.

**Was Sie für das primäre Abonnement sehen können**

Das folgende Bild zeigt die Diagramme für den Service-Level *Extreme* (Basis-Service-Level) und eine primäre Abonnementnummer. Das gleiche historische Datendiagramm zeigt auch den Verbrauch der Spiegelseite in einem helleren Farbton desselben Farbcodes an, der für den primären Standort verwendet wird. Mit der Kurzinformation beim Mauszeiger wird der Aufschlüsselungsverbrauch (in tib) für die primären und gespiegelten Standorte, 1.02 tib bzw. 1.05 tib angezeigt.

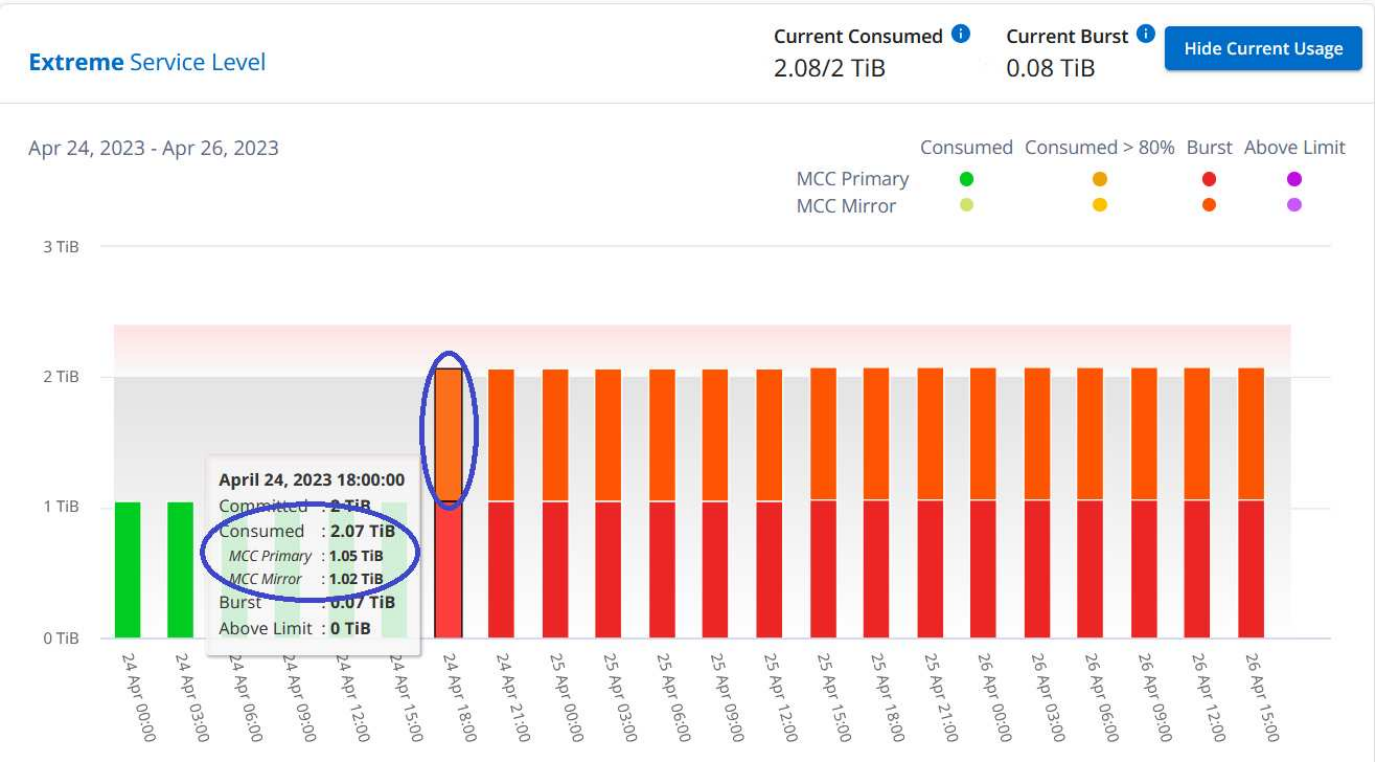


Für den *Advanced Data-Protect* Service-Level werden die Diagramme wie folgt angezeigt:

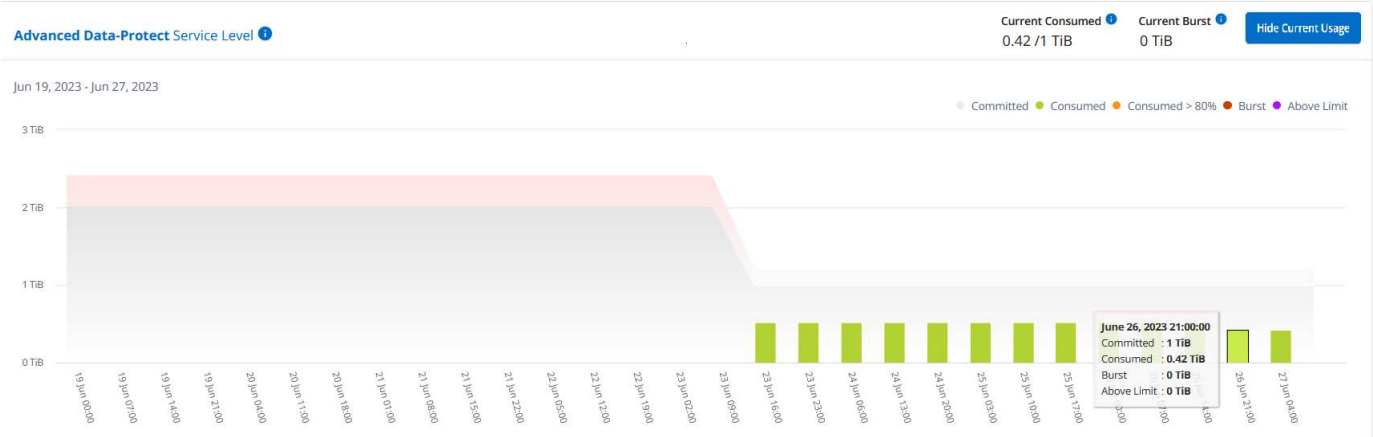



### Was Sie für das sekundäre Abonnement (Mirror Site) sehen können

Wenn Sie das sekundäre Abonnement prüfen, wird das Balkendiagramm für den Service-Level *Extreme* (Basis-Service-Level) am gleichen Datenerfassungspunkt wie der Partner-Standort umgekehrt und die Verbrauchsaufschlüsselung am primären und gespiegelten Standort beträgt 1.05 tib bzw. 1.02 tib.




Für den Service-Level *Advanced Data-Protect* wird das Diagramm für denselben Erfassungspunkt wie auf der Partnerseite wie folgt angezeigt:




Informationen zum Schutz Ihrer Daten durch MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster Datensicherung und Disaster Recovery verstehen".

### Verwandte Informationen

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Abonnements"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Volumen Objekte"
- "Leistung"
- "Ressourcen"

## Registerkarte „Volumes & Objekte“

Verwenden Sie die Registerkarte **Volumes & Objekte**, um die zusammenfassenden Informationen und Details Ihrer ONTAP-Volumes anzuzeigen. Bei StorageGRID können Sie auf dieser Registerkarte den Verbrauch durch die einzelnen Nodes in Ihrer Objekt-Storage-Umgebung lesen.

> Der Titel dieser Registerkarte hängt von der Art der Bereitstellung an Ihrem Standort ab. Wenn Sie sowohl ONTAP als auch Objektspeicher haben, wird der Titel der Registerkarte als **Volumes & Objekte** angezeigt. Nur für ONTAP erscheint der Name **Volumes**. Für StorageGRID-Objektspeicher können Sie die Registerkarte **Objects** sehen.

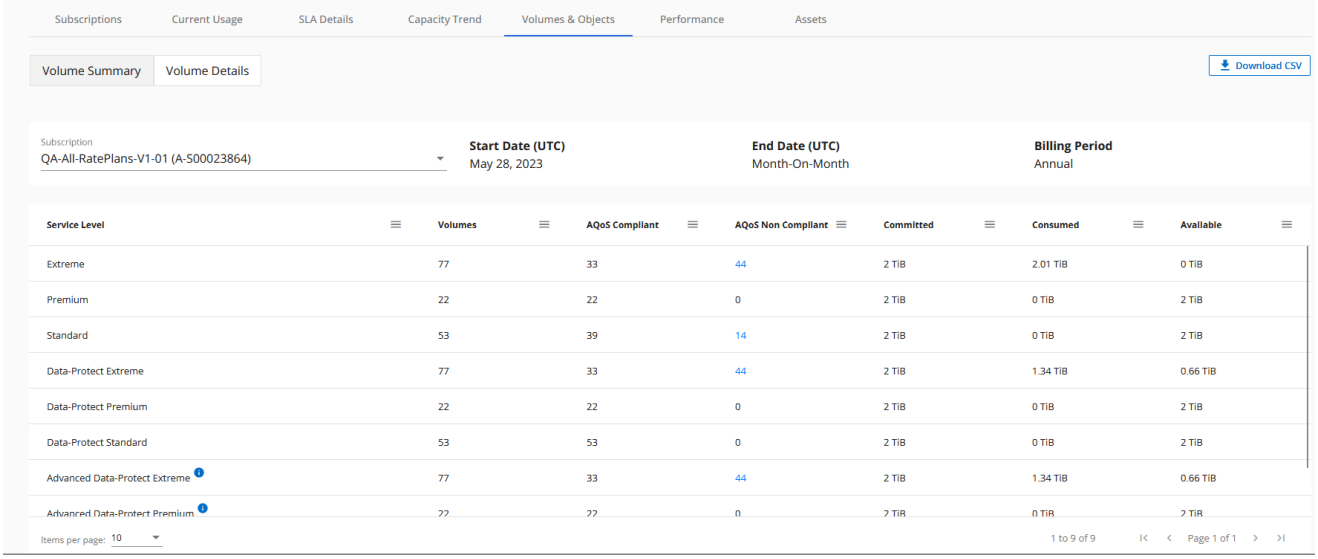
### Zeigen Sie ONTAP Volume Summary und Details an

Die Registerkarte Volumes bietet verschiedene Detailebenen zu Ihren ONTAP-System-Volumes. Es gibt zwei Registerkarten, jeweils eine für die Zusammenfassung und Detailansicht Ihrer ONTAP Volumes. Die Registerkarte **Volume Summary** bietet eine Gesamtanzahl der Volumes, die den abonnierten Service-Levels zugeordnet sind. Die entsprechenden Bände werden erneut im Register **Volume Details** mit ihren Angaben aufgelistet.

### Volume-Übersicht

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Volumes & Objects > Volume Summary**.
2. Wählen Sie die Abonnementnummer aus. Standardmäßig ist die erste verfügbare Abonnementnummer ausgewählt.

Beim ausgewählten Keystone STaaS Abonnement können Sie die Gesamtzahl der Volumes, ihren AQoS-Compliance-Status und die gesamte gebuchte, verbrauchte und verfügbare Kapazität in allen diesen Volumes anzeigen. Wenn Sie auf die Anzahl der nicht kompatiblen Volumes klicken, werden die einzelnen Volumes auf der Registerkarte **Volume-Details** angezeigt.



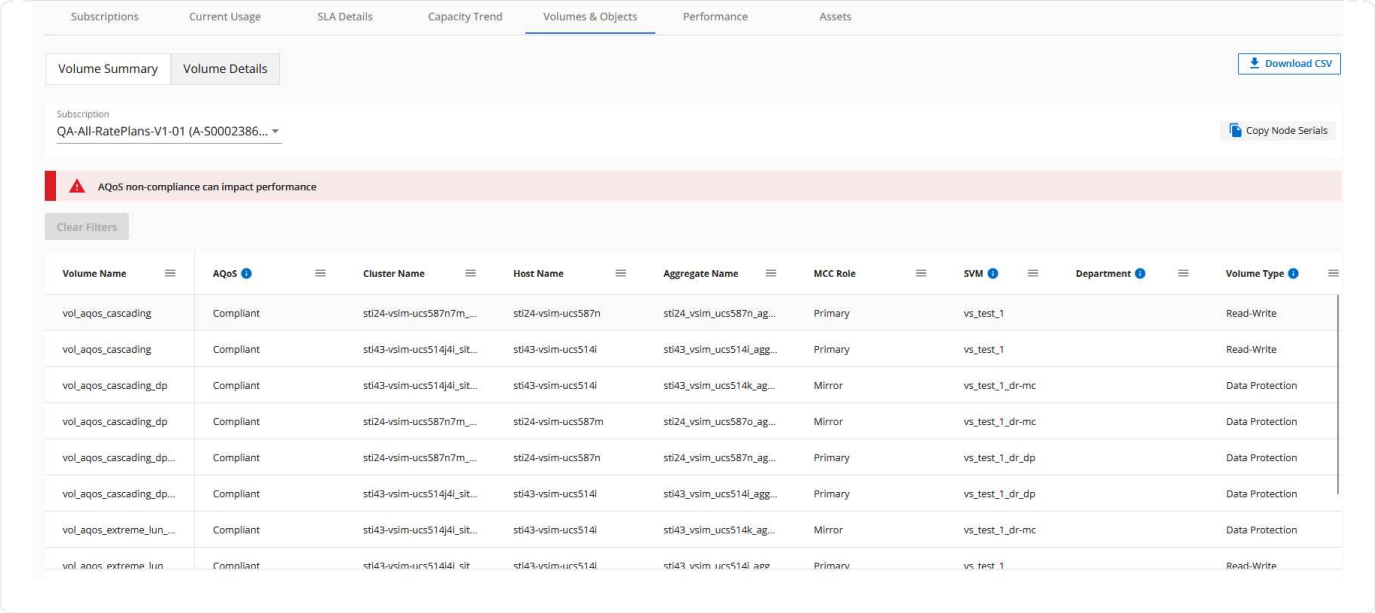

| Service Level | Volumes | AQoS Compliant | AQoS Non Compliant | Committed | Consumed | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme | 77 | 33 | 44 | 2 TiB | 2.01 TiB | 0 TiB |
| Premium | 22 | 22 | 0 | 2 TiB | 0 TiB | 2 TiB |
| Standard | 53 | 39 | 14 | 2 TiB | 0 TiB | 2 TiB |
| Data-Protect Extreme | 77 | 33 | 44 | 2 TiB | 1.34 TiB | 0.66 TiB |
| Data-Protect Premium | 22 | 22 | 0 | 2 TiB | 0 TiB | 2 TiB |
| Data-Protect Standard | 53 | 53 | 0 | 2 TiB | 0 TiB | 2 TiB |
| Advanced Data-Protect Extreme | 77 | 33 | 44 | 2 TiB | 1.34 TiB | 0.66 TiB |
| Advanced Data-Protect Premium | 22 | 22 | 0 | 2 TiB | 0 TiB | 2 TiB |

### Volume-Details

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Volumes > Volume Details**.
2. Wählen Sie die Abonnementnummer aus. Standardmäßig ist die erste verfügbare Abonnementnummer ausgewählt.

   Die Volumes, beispielsweise Kapazitätsauslastung, Volume-Typ, Cluster, Aggregat und die zugewiesenen Keystone Service-Level, werden tabellarisch aufgelistet. Sie können durch die Spalten blättern und mehr darüber erfahren, indem Sie den Mauszeiger auf die Informationssymbole neben den Spaltenüberschriften bewegen. Sie können nach den Spalten sortieren und die Listen filtern, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

   > Für einen erweiterten Add-on für die Datensicherung wird eine zusätzliche Spalte angezeigt, die angibt, ob es sich um ein primäres oder ein gespiegeltes Volume in der MetroCluster-Konfiguration handelt. Sie können einzelne Seriennummern der Knoten kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Node Serials kopieren** klicken.



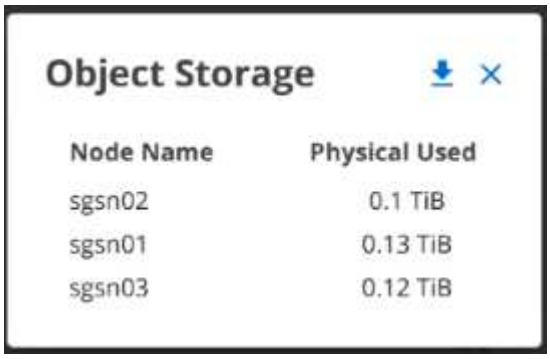

### StorageGRID Nodes und Verbrauch anzeigen

Bei StorageGRID wird auf dieser Registerkarte die physische Nutzung der Nodes für den Objektspeicher angezeigt.

#### Schritte

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Objects**.
2. Wählen Sie die Abonnementnummer aus. Standardmäßig ist die erste verfügbare Abonnementnummer ausgewählt. Bei Auswahl der Abonnementnummer wird der Link für Details zum Objekt-Storage aktiviert.

3. Klicken Sie auf den Link, um die Knotennamen und Details zur physischen Nutzung für jeden Node anzuzeigen.




### Verwandte Informationen

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"

- "Abonnements"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Kapazitätstrend"
- "Leistung"
- "Ressourcen"

## Registerkarte „Performance“

Auf der Registerkarte **Performance** können Sie die Performance-Kennzahlen der ONTAP Volumes anzeigen, die von Ihren Keystone Abonnements gemanagt werden.

> Diese Registerkarte ist optional für Sie verfügbar. Wenden Sie sich an den Support, um diese Registerkarte anzuzeigen.

**Schritte**

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Performance**.
2. Wählen Sie die Abonnementnummer aus. Standardmäßig ist die erste Abonnementnummer ausgewählt.
3. Wählen Sie den gewünschten Volume-Namen aus der Liste aus.

   Alternativ können Sie auf klicken Symbol gegen ein ONTAP-Volume in der Registerkarte **Volumes**, um zu dieser Registerkarte zu navigieren.

4. Wählen Sie den Datumsbereich für die Abfrage aus. Der Datumsbereich kann der Beginn des Monats oder das Startdatum des Abonnements auf das aktuelle Datum oder das Enddatum des Abonnements sein. Sie können kein zukünftiges Datum auswählen.

Die abgerufenen Details basieren auf dem Service-Level-Ziel für jeden Service-Level. So werden beispielsweise die IOPS-Spitzenwerte, der maximale Durchsatz, die Ziellatenz und andere Metriken durch die einzelnen Einstellungen für das Service-Level bestimmt. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter "Service-Level bei Keystone".

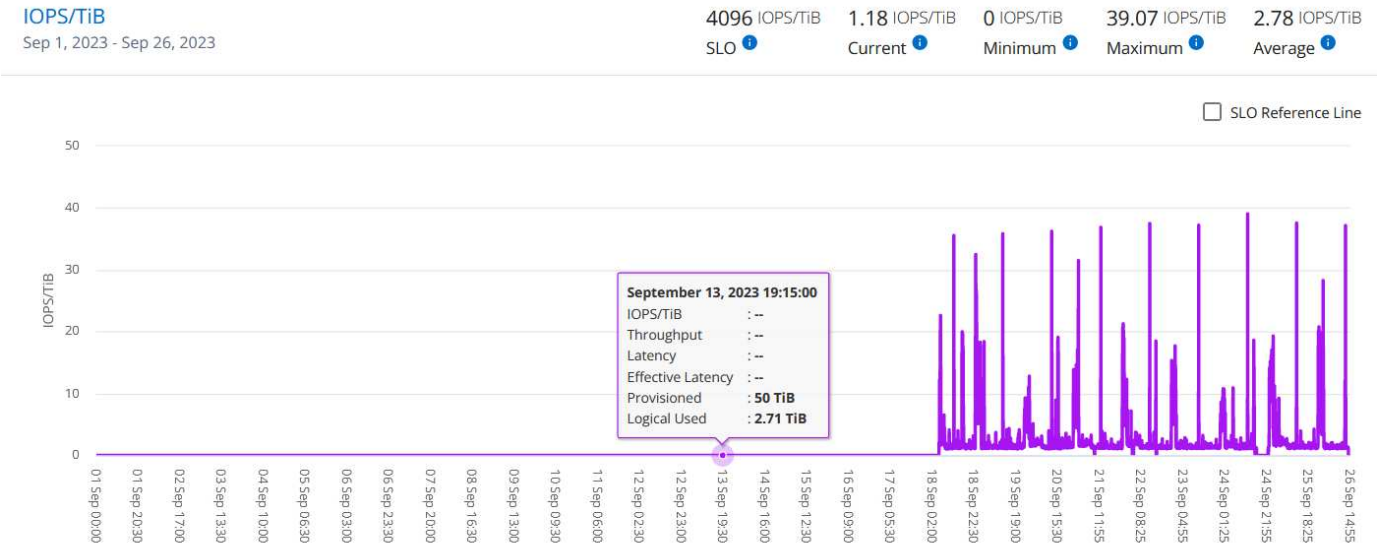
> Wenn Sie das Kontrollkästchen **SLO Reference Line** aktivieren, werden die Diagramme IOPS, Durchsatz und Latenz auf Basis des Service-Level-Ziels für den Service-Level dargestellt. Andernfalls werden sie in tatsächlichen Zahlen angezeigt.

Die im horizontalen Diagramm angezeigten Leistungsdaten sind ein Durchschnitt in jedem fünfminütigen Intervall und entsprechend dem Datumsbereich der Abfrage angeordnet. Sie können durch die Diagramme blättern und mit der Maus über bestimmte Datenpunkte fahren, um weiter unten in die erfassten Daten zu gelangen.

Sie können die Leistungsmetriken in den folgenden Abschnitten basierend auf der Kombination aus Abonnementnummer, Volumenname und ausgewähltem Datumsbereich anzeigen und vergleichen. Die Details werden nach dem dem dem Volume zugewiesenen Service-Level angezeigt. Sie können den Cluster-Namen und den Volume-Typ sehen, d. h. die dem Volume zugewiesenen Lese- und Schreibberechtigungen. Jede mit dem Volume verknüpfte Warnmeldung wird ebenfalls angezeigt.

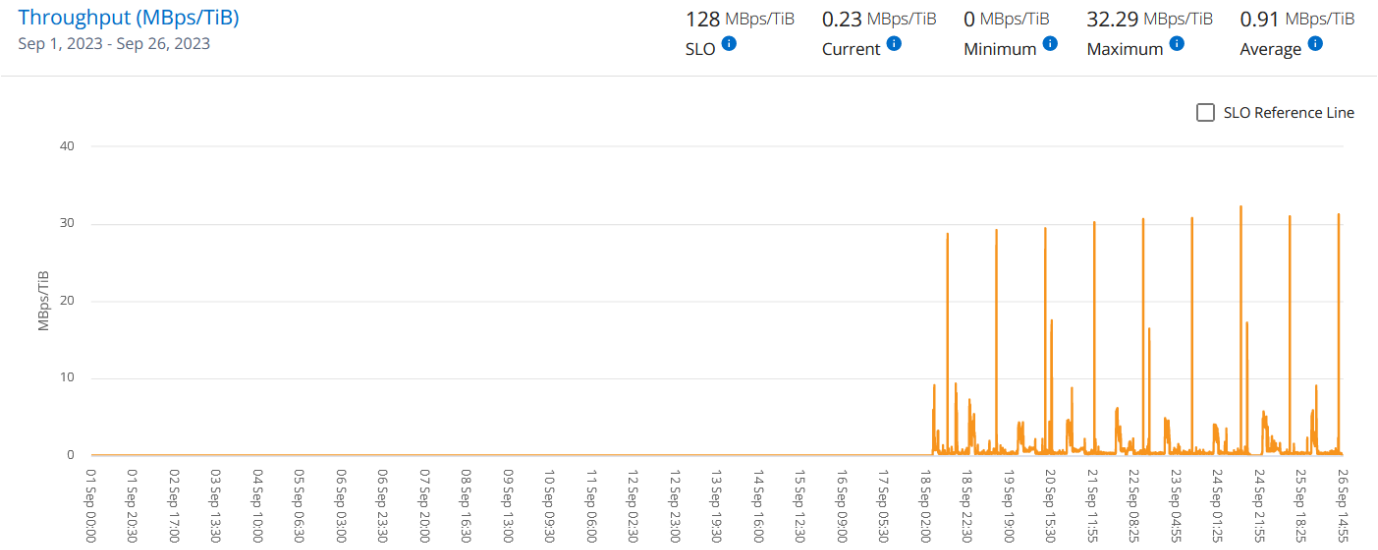
**IOPS/tib**

In diesem Abschnitt werden die Input-Output-Diagramme für die Workloads im Volume basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage angezeigt. Die Spitzenwerte-IOPS für das Service-Level und die aktuellen IOPS (in den letzten fünf Minuten, nicht basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage) werden zusammen mit den minimalen, maximalen und durchschnittlichen IOPS für den Zeitraum in IOPS/tib angezeigt.




**Durchsatz (MB/s/tib)**

In diesem Abschnitt werden die Durchsatzdiagramme für die Workloads im Volume basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage angezeigt. Der maximale Durchsatz für das Service-Level (SLO Max) und den aktuellen Durchsatz (in den letzten fünf Minuten, nicht basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage) werden zusammen mit dem minimalen, maximalen und durchschnittlichen Durchsatz für den Zeitbereich in MBit/s/tib angezeigt.



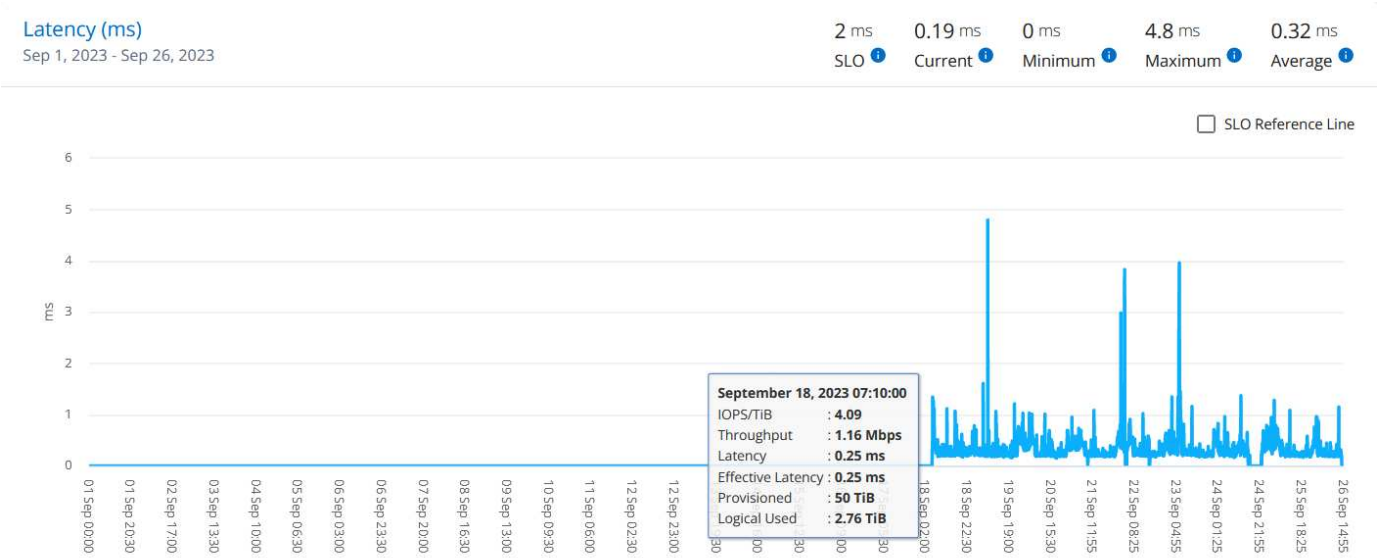

**Latenz (ms)**

In diesem Abschnitt werden die Latenzdiagramme für die Workloads im Volume angezeigt, basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage. Die maximale Latenz für das Service-Level (SLO-Ziel) und die aktuelle Latenz (in

den letzten fünf Minuten, nicht basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage) werden zusammen mit der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Latenz für den Zeitraum in Millisekunden angezeigt.

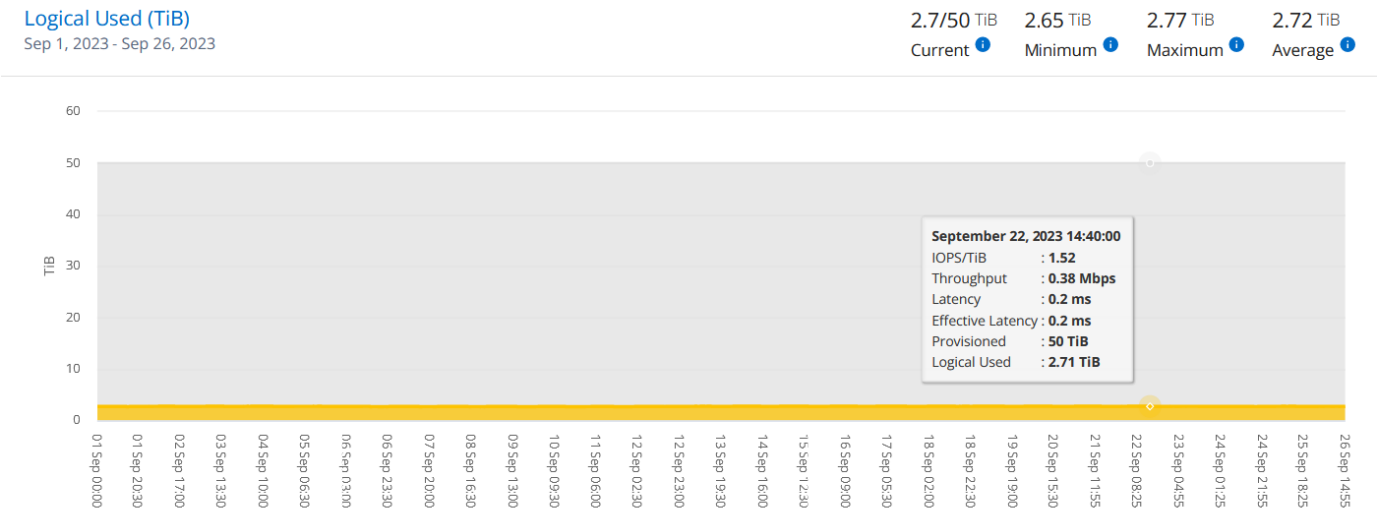
Dieses Diagramm hat die folgenden Farben:

- Hellblau: *Latency*. Bei dieser Latenz handelt es sich um die tatsächliche Latenz, die neben dem Keystone-Service auch Latenzen einschließt. Dazu kann auch eine zusätzliche Latenz gehören, beispielsweise die Latenz zwischen Netzwerk und Client.
- Dunkelblau: *Effektive Latenz*. Die effektive Latenz ist die Latenz, die sich ausschließlich auf Ihren Keystone Service in Bezug auf Ihr SLA richtet.




**Genutzte logische Nutzung (tib)**

In diesem Abschnitt werden die bereitgestellten und die logischen genutzten Kapazitäten des Volumes angezeigt. Die aktuell genutzte logische Kapazität (in den letzten fünf Minuten, nicht basierend auf dem Datumsbereich der Abfrage) sowie die minimale, maximale und durchschnittliche Nutzung des Zeitbereichs werden in TIBS angezeigt. In diesem Diagramm steht der graue Bereich für die gebuchte Kapazität und das gelbe Diagramm für die logische Nutzung.



### Verwandte Informationen

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Abonnements"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Kapazitätstrend"
- "Volumen Objekte"
- "Ressourcen"

## Registerkarte „Assets“

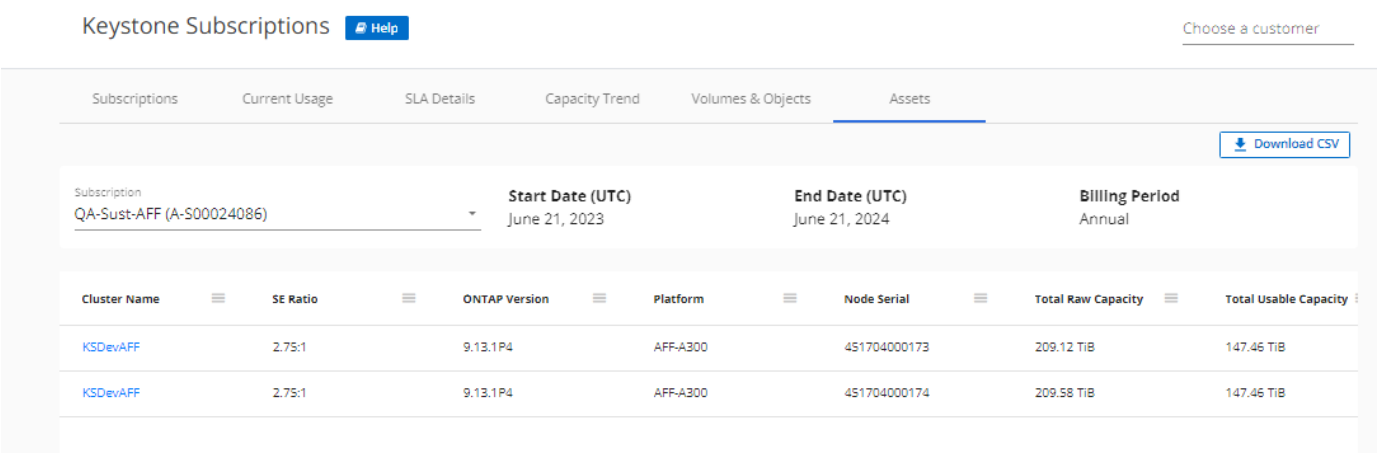
Nutzen Sie die Registerkarte **Assets**, um Perspektiven auf Ihr Cluster und die Nodes zu sammeln, die durch Ihre Keystone Abonnements gemanagt werden.

Digitaler Berater von Active IQ (Digital Advisor) bietet umfassende Informationen auf Bestandsebene Ihrer Implementierungen. Auf der Registerkarte **Assets** des Keystone Dashboards hingegen werden die Informationen auf Cluster-Ebene auf Basis Ihrer Abonnements gesammelt, getrennt und mit den genauen Details dargestellt.

### Schritte

1. Klicken Sie auf **GENERAL > Keystone Subscriptions > Assets**.
2. Wählen Sie die Abonnementnummer aus, für die Sie die Cluster anzeigen möchten.

Sie sehen die Cluster-Details aufgeschlüsselt nach Storage-Effizienzeinstellungen, Plattformtyp und Kapazitätsdetails. Wenn Sie auf einen der Cluster klicken, gelangen Sie zum Widget **Cluster** auf dem Digital Advisor-Bildschirm, wo Sie zusätzliche Informationen zu diesem Cluster erhalten.




### Verwandte Informationen

- "Verwenden Sie das Keystone Dashboard und die Berichterstellung"
- "Abonnements"
- "Aktuelle Nutzung"
- "SLA-Details"
- "Volumen Objekte"

- "Kapazitätstrend"
- "Leistung"

# Erfahren Sie mehr über Keystone und BlueXP

NetApp BlueXP ist eine einzelne Managementoberfläche zum Erstellen, Schützen und Überwachen von Daten in Ihren On-Premises- und Cloud-Umgebungen. Wenn Sie einen Cloud-Service in Ihrem NetApp Keystone Abonnement erwerben, können Sie über BlueXP auf diese Services zugreifen und diese managen.

Das BlueXP Digital Advisor Dashboard bietet Ihnen eine grafische Ansicht und detaillierte Funktionen, um die Nutzung Ihrer Keystone Abonnements zu überwachen und Berichte zu erstellen. Weitere Informationen zum Digital Advisor Dashboard und zu Keystone finden Sie unter "Keystone Abonnement-Dashboard und Berichterstellung".

Wenn Sie Keystone Kunden über ein Cloud Volumes ONTAP-Abonnement verfügen, können Sie mit den Keystone Services Ihre Cloud Volumes ONTAP-Nutzung berechnen und sich Ihre Rechnungs- und Nutzungsdetails über BlueXP anzeigen lassen.

Dazu sollten Sie ein oder mehrere BlueXP Accounts erstellen und sie mit Ihrem Keystone Konto verknüpfen. Während Sie einen Cloud-Service über Keystone erwerben, müssen Sie Ihrem Keystone Success Manager (KSM) alle Einzelheiten Ihres BlueXP Kontos angeben. So können Sie Ihre Cloud-Service-Nutzung über Ihr Keystone Abonnement richtig Messung und Abrechnung ausführen.

Weitere Informationen zu Keystone und BlueXP erhalten Sie über die folgenden Links in den BlueXP Dokumenten:

- "Keystone Abonnement"
- "Keystone Abonnements Managen"

# Weitere Informationen zu Keystone

## Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone

Die NetApp Keystone STaaS-Kapazitäten umfassen:

### Logische Kapazität

Dies sind die Daten, die ein Kunde in der Keystone Infrastruktur abgelegt. Alle Keystone Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Keystone Infrastruktur gespeichert ist, sollte mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

### Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die während des Abonnements monatlich in Rechnung gestellt wird:

- Jedem Service Level ist die Kapazität zugeordnet.
- Verplante Kapazität und zusätzliche Service Level können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

#### Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zuges. Kapazität kann unter bestimmten Bedingungen verringert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Senkung der Kapazität".
- Die gebuchte Kapazität kann 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements nicht erhöht werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche 12-monatige Laufzeit verlängert werden.
- Sie können Änderungen an der zugesagt Kapazität über die BlueXP-Schnittstelle oder über Keystone Success Manager (KSM) anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

### Verbrauchte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität (in tib Storage), die derzeit auf dem Service verwendet wird. Der Keystone Service berücksichtigt die Summe der logischen Größen (nicht der verwendeten physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Service-Level, um die verbrauchte Kapazität für diesen Service-Level zu berechnen.

### Burst-Kapazität

Mit Keystone Service können Sie zusätzlich Kapazität für einen Service Level nutzen. Dies ist die Burst-Kapazität. Beachten Sie folgende Punkte:

- Burst-Kapazität wird in der Keystone Vereinbarung vereinbart. Sie ist in der Regel bis zu 20 % über der festgelegten Kapazität angelegt und wird mit der gleichen Rate wie die zugesagt Kapazität berechnet.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis für den verbrauchten Durchschnitt berechnet.

### Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch.

# Metriken und Definitionen für Keystone Services

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone (Keystone) STaaS Service zur Messung von Kennzahlen verwendet:

- Kapazität Maßeinheiten: Gib, tib und PiB
- I/O-Dichte: IOPS/tib: Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Input/Output-Vorgänge basierend auf dem gesamten Speicherplatz, der vom Workload in Tebibyte verbraucht wird.
- Service-Verfügbarkeit
- Datenaufbewahrung bei präzisen Datenzugriffs
- Latenz und Geschwindigkeit

## Kennzahlenmessung

- **Kapazitätsmessung in Gibibyte (gib), Tebibyte (tib) und Pebibyte (PiB)**: Messungen der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = $1024^3$ Byte, 1 tib = $1024^4$ Byte und 1 PiB = $1024^5$ Byte).
- **Operations Zählerdiagramm in IOPS/tib**: Die Protokollvorgänge pro Sekunde, angefordert von der Applikation, geteilt durch die Größe des von Workloads verwendeten Volumes.
- **Verfügbarkeit**: Gemessen als Prozentsatz der vom Dienst erfolgreich beantworteten E/A-Anfragen, geteilt durch die Gesamtzahl der an den Dienst gestellten I/O-Anfragen. Dies wird an der Service-Abgrenzung in einem Monat gemessen und schließt nicht die geplante Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der vom Kunden bereitgestellten Einrichtungen, Netzwerke oder anderen Services ein.
- **Langlebigkeit**: Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ausgenommen vom Kunden verursachte Löschung oder Beschädigung.
- **Latenz**: Zeit zur Bedienung einer von einem Client erhaltenen I/O-Anfrage, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

#### Metriken für Durchsatz-Performance

Kennzahlen für Durchsatz gelten nur für Datei- und Block-Services, die auf folgenden Kriterien basieren:

- Blockgrößen von 32 KB
- 70 % Lese-/30 % Schreib-I/O-Kombination

#### Variationen in der I/O-Dichte

Die in IOPS/tib und/oder MB/s/tib berechnete I/O-Dichte variiert basierend auf den folgenden Faktoren:

- Workload-Merkmale

- Latenz, ohne Folgendes:
  - Applikationslatenz
  - Host-Latenz
  - Latenz im Kundennetzwerk bei Übertragung der Daten an und von den Controller-Ports
  - Overheadlatenz im Zusammenhang mit der Datenübertragung an den Objektspeicher im Fall von FabricPool
  - Die durch die QoS automatisch angewandte Latenz wird I/O-Prozesse innerhalb der maximalen Service-Level-Maximalwerte beibehalten
- Daten der Benutzer- und Snapshot-Kopie, die als Teil der genutzten Kapazität gezählt werden
- Das zugewiesene absolute Minimum an IOPS auf jedem ONTAP Volume, unabhängig von der Datenmenge im Volume:
  - Extrem: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard und Wert: 75 IOPS
- Bei Nutzung der Add-on-Services für Advanced Data Protection gilt die Ziellatenz nur für die Bearbeitung von I/O-Anfragen vom lokalen Storage.

**Volume AQoS**

Für jedes ONTAP Volume sollte eine entsprechende adaptive Quality of Service (AQoS)-Richtlinie angewendet werden. Andernfalls wird die Kapazität in jedem Volume, auf das keine AQoS-Richtlinie angewendet wird, mit der Rate des höchsten Service-Level abgerechnet.

# Unterstützter Storage in Keystone STaaS-Services

Die Keystone STaaS-Services unterstützen Storage auf Datei- und Block-Ebene von ONTAP, Objekt-Storage der StorageGRID Plattform und die Datenmanagementfunktionen von Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS bietet Standard- und optionale Services für Ihren Storage.

**Keystone STaaS Standard Services**: Standard-Services sind im Basisabonnement inbegriffen und werden nicht separat berechnet.

**Keystone STaaS Add-on-Services**: Diese sind optionale, kostenpflichtige Services, die zusätzlich zu den Standard-Keystone STaaS-Abonnementservices zusätzliche Dienstprogramme und Vorteile bieten.

Keystone STaaS Services können nebeneinander bestehen. Ein Cloud-Storage-Abonnement kann beispielsweise neben Datei-, Block- und Objekt-Storage-Abonnements genutzt werden. Während der Servicezeit eines vorhandenen Storage-Abonnements kann ein Cloud-Service an jedem Punkt inbegriffen sein. Wenn Sie jedoch keine Möglichkeit haben, ein vorhandenes Datei-, Block- und Objekt-Abonnement zu verlängern, kann ein Cloud-Storage-Abonnement während der letzten 90 Tage des Abonnements nicht hinzugefügt werden.

## Services für File-, Block- und Objekt-Storage

Keystone STaaS Services für ONTAP-File- und Block-Storage sowie StorageGRID-Objekt-Storage unterstützen zahlreiche Funktionen und Protokolle. Beschreibung in der folgenden Tabelle:

| Storage | Plattform | Protokolle | Unterstützte Funktionen |
| --- | --- | --- | --- |
| File-Storage | ONTAP | NFS und CIFS | Unterstützte ONTAP-Funktionen:<br>• FlexVol<br>• FlexGroup<br>• Snapshots<br>• SnapMirror (asynchron)<br>• SnapVault<br>• SnapLock Enterprise<br>• FabricPool/Cloud Tiering<br>• SnapRestore<br>• FlexClone<br>• SnapCenter (Lizenz ist inbegriffen, ist aber nicht Bestandteil der Keystone Services und das Management ist nicht garantiert.)<br>• Autonomer Ransomware-Schutz[1] |

| Storage | Plattform | Protokolle | Unterstützte Funktionen |
| --- | --- | --- | --- |
| Block-Storage | ONTAP | FC und iSCSI | Unterstützte ONTAP-Funktionen:<br>• FlexVol<br>• FlexGroup<br>• Snapshots<br>• SnapMirror (asynchron)<br>• SnapVault<br>• SnapLock Enterprise<br>• FabricPool/Cloud Tiering<br>• SnapRestore<br>• FlexClone<br>• SnapCenter (Lizenz ist inbegriffen, ist aber nicht Bestandteil der Keystone Services und das Management ist nicht garantiert.) |
| Objekt-Storage | StorageGRID | S3 | Unterstützt mehrere ILM-Richtlinien (Information Lifecycle Management) über mehrere Standorte hinweg[2] |

[1] Informationen zum Ransomware-Schutz in ONTAP finden Sie unter "Autonomer Schutz Durch Ransomware".
[2] für jede Site ist ein separates Abonnement erforderlich.

### Services für Cloud Storage

Keystone STaaS bietet Cloud-Storage-Services. Keystone STaaS unterstützt Cloud Volumes ONTAP-Datenmanagementfunktionen auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform.

Die von Cloud Volumes ONTAP benötigten Hyperscale-basierten Computing-, Storage- und Netzwerk-Services werden von NetApp nicht als Bestandteil der Keystone STaaS-Abonnements bereitgestellt. Diese Abonnements müssen direkt von Hyperscale-Cloud-Service-Providern erworben werden.

## Service-Level bei Keystone

Keystone STaaS bietet Storage-Kapazität zu vordefinierten Performance-Service-Leveln

(Service-Level) im Abonnement. Jedem von Keystone Services gemanagten Volume ist ein Service Level zugewiesen.

Ein Abonnement kann mehrere Tarifpläne haben, und jeder Tarifplan entspricht einem Service-Level. Für jeden Preisplan ist eine bestimmte Kapazität je Service-Level vorgesehen.

Die einzelnen Service-Levels werden durch ihre I/O-Dichte definiert, die IOPS/tib/Volume entspricht. Dies ist das Verhältnis der Performance (IOPS) (Input/Output Operations per Second) und der genutzten Storage-Kapazität (tib). Dies ist IOPS/tib bei einer durchschnittlichen Latenz pro Volume.

Sie wählen Service-Level basierend auf Ihrer Storage-Umgebung sowie Ihren Storage- und Verbrauchsanforderungen aus. Die Basis-Service-Level stehen Ihnen standardmäßig zur Verfügung. Wenn Sie sich für zusätzliche Services entschieden haben, stehen Ihnen zusätzlich bestimmte Service-Level zur Verfügung. Für den erweiterten Datenschutz-Add-on-Service wird Ihrem Abonnement beispielsweise der Service *Advanced Data-Protect* zugewiesen.

Eine detaillierte Servicebeschreibung für die Service-Level von NetApp Keystone STaaS ist verfügbar "Hier".

Die Basis-Service-Level für die unterstützten Storage-Typen, File-, Block-, Objekt- und Cloud-Services werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

## Service-Level für File- und Block-Storage

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

| Service Level | Extreme | Premium | Leistung | Standard | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| **Workload-Typen der Probe** | Analytics, Datenbanken, geschäftskritische Applikationen | VDI, VSI, Softwareentwicklung | OLTP, OLAP, Container, Softwareentwicklung | Dateifreigaben, Webserver | Backup |
| **Maximale IOPS/logische TIBS gespeichert pro Volumen** | 12,288 | 4,096 | 2,048 | 512 | 128 |
| **Maximale Anzahl an IOPS/logischem TIBS pro Volume** | 6,144 | 2,048 | 1,024 | 256 | 64 |
| **Maximale MB/s/logische TIBS gespeichert pro Volume @ 32K B/S** | 384 | 128 | 64 | 16 | 4 |
| **Ziel: 90th Perzentillatenz** | <1 ms | <2 ms | <4 ms | <4 ms | <17 ms |
| **Blockgröße** | 32K | | | | |

**Mehr auf Service-Levels für File- und Block-Storage**

Die Basis-Service-Level-Kennzahlen hängen von den folgenden Bedingungen ab:

- Die Service-Level für File- und Block-Storage unterstützen ONTAP 9.7 und höher.
- IOPS/tib/Volume, MB/s/tib/Volume und Latenzwerte für Service-Level basieren auf der Menge der im Volume gespeicherten Daten, der Blockgröße von 32 KB sowie einer zufälligen Kombination von I/O-Vorgängen mit 70 % Lesevorgängen und 30 % Schreibzugriffen.
- Der tatsächliche IOPS-/tib-/Volume-Wert und MB/s-/tib-Volume können basierend auf der tatsächlichen oder angenommenen Blockgröße, der Parallelität des System-Workloads oder Input/Output-Operationen variieren.
- Die Latenz umfasst nicht Folgendes:
  - Applikations- oder Host-Latenz erzielt
  - Netzwerklatenz des Kunden zu bzw. von den Controller-Ports
  - Gemeinkosten für die Datenübertragung an den Objektspeicher bei FabricPool
  - Automatische Anwendung der Latenz durch QoS, um den I/O-Wert innerhalb der maximalen Service-Level zu halten
- Latenzwerte gelten nicht für MetroCluster-Schreibvorgänge. Diese Schreibvorgänge sind von der Entfernung von Remote-Systemen abhängig.
- Wenn einem oder mehreren Volumes auf einem Storage-System keine AQoS-Richtlinie zugewiesen ist, werden diese Volumes als nicht konforme Volumes betrachtet und für diese Systeme gelten keine Service-Ziellevel.
- *Expected IOPS* wird nur für FabricPool angestrebt, wenn die Tiering-Richtlinie auf „keine“ gesetzt ist und sich keine Blöcke in der Cloud befinden. *Expected IOPS* ist für Volumes bestimmt, die sich nicht in einer synchronen SnapMirror-Beziehung befinden.
- Workload-I/O-Vorgänge müssen gemäß der Keystone Reihenfolge über alle implementierten Controller hinweg ausgeglichen werden.

## Objekt-Storage

**unterstütztes Protokoll**: S3

| **Service Level** | Objekt |
|---|---|
| * Workload-Typ* | Medien-Repository, Archivierung |
| **Maximale IOPS/logische tib gespeichert pro Volume** | K. A. |
| **Maximale Mbps/logische tib gespeichert pro Volume** | K. A. |
| * Durchschnittliche Latenz* | K. A. |

Die Latenz umfasst keine Overhead-Köpfe, die im Zusammenhang mit dem Datentransfer zum Objektspeicher im Falle von FabricPool Storage stehen.

### Cloud-Storage

**Unterstütztes Protokoll**: NFS, CIFS, iSCSI und S3 (nur AWS und Azure)

| **Service Level** | Cloud Volumes ONTAP |
|---|---|
| * Workload-Typ* | Disaster Recovery, Softwareentwicklung/Test, Business-Applikationen |
| **Maximale IOPS/logische tib gespeichert pro Volume** | K. A. |
| **Maximale Mbps/logische tib gespeichert pro Volume** | K. A. |
| * Durchschnittliche Latenz* | K. A. |

- Cloud-native Services wie Computing, Storage, Netzwerk werden von Cloud-Providern in Rechnung gestellt.
- Diese Services hängen von Cloud-Storage- und Computing-Merkmalen ab.

**Verwandte Informationen**

- "Unterstützte Speicherkapazitäten"
- "Metriken und Definitionen für Keystone Services"
- "Quality of Service (QoS) in Keystone"
- "Keystone-Preisgestaltung"

# Add-on-Services

## Zusätzliche Services in Keystone STaaS

Keystone STaaS bietet das Angebot an zusätzlichen Services. Weitere Informationen zu diesen Services finden Sie unter den folgenden Links. Sie können mit Ihrem KSM besprechen, um diese zu bewerten und zu nutzen.

- "Daten-Tiering"
- "Erweiterte Datensicherung"
- "USA Citizen Support"
- "Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance"
- "Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix"

## Daten-Tiering

Die Keystone STaaS-Standardservices für File- und Block-Storage umfassen Tiering-Funktionen zur Identifizierung seltener genutzter Daten und Tiering-Stufen auf von Keystone STaaS unterstützter NetApp Cold-Storage. Daten-Tiering kann als Add-on-Service genutzt werden, um kalte Daten auf jeden von Keystone STaaS unterstützten

Storage anderer Anbieter zu verschieben.

Informationen zu Standard- und Add-on-Services finden Sie unter "Keystone STaaS Services". Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Der Tiering-Add-on-Service ist nur dann erforderlich, wenn Daten auf Storage anderer Anbieter – z. B. Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) – Tiering-Daten übertragen werden. Dazu zählen unter anderem Keystone STaaS-unterstützter, S3-kompatibler Objekt-Storage von Drittanbietern.

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool-Technologie, die ein automatisiertes Tiering von selten genutzten Daten auf Objekt-Storage-Tiers vor Ort und an anderen Standorten ermöglicht.

Der Daten-Tiering-Service mit Add-on ermöglicht das Tiering von Extreme-, Premium-, Performance-, Standard- und Value-Tier zu einem Objekt-Storage-Ziel. Das Verhältnis zwischen häufig benötigten und kalten Daten, die verschoben werden sollen, ist nicht festgelegt. Zudem wird für jeden Tier eine separate Messung durchgeführt und abgerechnet.

Wenn das Ziel für Cold-Storage Tier beispielsweise lautet:

- Keystone STaaS-Objekt-Tier, Keystone STaaS-StorageGRID-Objekt-Tier oder vorhandenes SGWS-Grid (Eigentum des Kunden) – Es fallen keine zusätzlichen Kosten an und es ist Teil des Standard-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) oder von Keystone STaaS unterstützter Objekt-Storage von Drittanbietern – Es gibt eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die auf Cold-Storage-Ziel verschoben wird.

Die Gebühren für zusätzliche Tiering-Services gelten für die gesamte Abonnementlaufzeit.

> Die von Cloud Volumes ONTAP benötigten Hyperscale-basierten Computing-, Storage- und Netzwerk-Services werden von NetApp nicht als Bestandteil der Keystone STaaS-Abonnements bereitgestellt. Diese Services müssen direkt von Hyperscale-Cloud-Service-Providern in Anspruch genommen werden.

## Erweiterte Datensicherung

Sie können den Add-on-Service für die erweiterte Datensicherung als Teil Ihres Keystone STaaS Abonnements abonnieren. Dieser Add-on-Service nutzt die NetApp MetroCluster-Technologie, um eine effiziente Datensicherung für Ihre geschäftskritischen Workloads mit einem Recovery Point Objective (RPO) von 0 zu gewährleisten.

> Die Keystone STaaS-Standardservices für Datei- und Block-Storage bieten dank NetApp Technologien wie SnapMirror, SnapVault und Snapshot standardmäßige Datensicherungsservices.

Informationen zum Standard- und Cloud-Service finden Sie unter "Keystone STaaS Services".

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln. Im Falle eines Ausfalls am primären Standort kann der sekundäre Standort ohne Datenverlust übernehmen. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten, um die Datensicherung zu ermöglichen. Sie können die erweiterten Datensicherungs-Add-on-Services nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services in Anspruch nehmen. Als Teil dieses Add-on-Service bietet die `Advanced Data-Protect` Der Service-Level wird Ihrem Abonnement zugewiesen.
Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation".

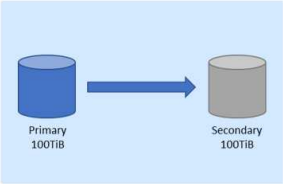
Informationen zum Anzeigen des Verbrauchs in einer MetroCluster-Konfiguration finden Sie unter "Referenzdiagramme für erweiterten Datenschutz".

Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement: Die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

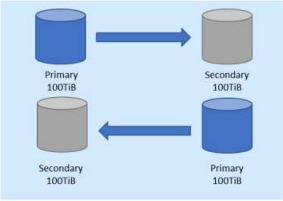
Beachten Sie Folgendes:

- Für diesen Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage als zugewiesene Kapazität konfiguriert.
- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre Datei- und Blocklagerung.

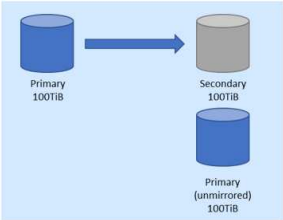
Es werden die folgenden MetroCluster-Szenarien unterstützt:




**Scenario: Active/Passive config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
**Subscription 2**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config.**
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
**Subscription 2:** 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
**Keystone subscription**
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

## USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

### Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

### Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager (KSM) ist ein USA US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

#### Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort hängt vom geografischen Standort ab, an dem die Keystone Systeme implementiert werden.]

#### Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

## Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Diesen Add-on-Service können Sie als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Informationen zu Standard- und Cloud-Services finden Sie unter "Keystone STaaS Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen am Ende der Laufzeit keine Laufwerke und keinen nichtflüchtigen Speicher zurückgeben, falls sie ausgefallen sind oder während der Laufzeit des Service defekt waren.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Abonnementservice (einschließlich Standard-Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

#### SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock".

## Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat eine Partnerschaft mit Equinix für das Hosting von NetApp Keystone STaaS Services in einem Equinix Datacenter eingegangen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Co-Location-Services (Co-Lo) von Keystone mit Equinix bleiben unverändert im Vergleich zum Standard-

Service von Keystone.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Networking, Rechnung und Storage, auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

| Im Rechenzentrum | Land |
|---|---|
| Amsterdam | Niederlande |
| Atlanta, Usa | USA |
| Chicago, Usa | USA |
| Dallas, Usa | USA |
| Denver | USA |
| Frankfurt | Deutschland |
| London | GROSSBRITANNIEN |
| Los Angeles | USA |
| Madrid | Spanien |
| Melbourne | Australien |
| Miami | USA |
| Mailand | Italien |
| Osaka | Japan |
| Paris | Frankreich |
| Seattle | USA |
| Silicon Valley | USA |
| Sydney | Australien |

| Im Rechenzentrum | Land |
| --- | --- |
| Tokio | Japan |
| Toronto | Kanada |
| Washington DC | USA |
| Zürich | Schweiz |

# Weitere Informationen zu Service-Leveln

## Quality of Service (QoS) in Keystone

Bei Storage Quality of Service (QoS) handelt es sich um eine entscheidende Technologie, mit der sichergestellt wird, dass Applikationen eine konsistente und vorhersehbare Performance erhalten. Ohne QoS verbrauchen bestimmte Workloads, beispielsweise beim Booten mehrerer Systeme, die meisten oder alle Ressourcen eines bestimmten Zeitraums und wirken sich auf andere Workloads aus. Informationen zur QoS finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

### Anpassungsfähige QoS

Adaptive QoS (AQoS) wird von Keystone Services verwendet, um das IOPS-/tib-Verhältnis basierend auf der Volume-Größe dynamisch beizubehalten. Informationen zu AQoS-Richtlinien finden Sie unter "Allgemeines zur anpassungsfähigen QoS".

Keystone stellt Ihnen AQoS-Richtlinien zur Verfügung, die Sie einrichten können, sobald Ihr Cluster in Betrieb ist. Sie sollten sicherstellen, dass alle Ihre Volumes mit den richtigen AQoS-Richtlinien verknüpft sind, die bereits erstellt und in Ihrem System verfügbar sind.

Ein ONTAP-Volume ist nicht konform, wenn keine AQoS-Richtlinie angewendet wird. Ein Volume ohne QoS-Richtlinie stellt als letztes in der Prioritätenliste jedes System verfügbare Input/Output-Operationen zur Verfügung. Wenn jedoch Input/Output-Vorgänge verfügbar sind, könnte das Volume alle verfügbaren I/O-Vorgänge verbrauchen.

> Wenn Sie keine AQoS-Richtlinien auf Ihre Volumes angewendet haben, werden diese Volumes auf dem höchsten Service-Level gemäß Ihrem Abonnement gemessen und abgerechnet. Dies kann zu unbeabsichtigten Burst-Gebühren führen.

### Adaptive QoS-Einstellungen

Die AQoS-Einstellungen (Adaptive QoS) variieren je nach Service-Level.

| Name der Richtlinie | Extreme | Premium | Leistung | Standard | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erwartete IOPS** | 6,144 | 2,048 | 1,024 | 256 | 64 |
| **Erwartete IOPS-Zuweisung** | Zugewiesener Speicherplatz | | | | |
| **Spitzen-IOPS** | 12,288 | 4,096 | 2,048 | 512 | 128 |
| **Maximale IOPS-Zuweisung** | Genutzter Speicherplatz | | | | |
| **Blockgröße** | 32K | | | | |

### Konfiguration der adaptiven QoS-Richtliniengruppe

Sie können AQoS-Richtlinien (Adaptive QoS) so konfigurieren, dass eine Durchsatzobergrenze oder -Größe

automatisch von der Größe des Volumes bis zur Höhe skaliert werden kann. Nicht alle Keystone Service-Level sind mit den standardmäßigen QoS-Richtlinien von ONTAP abgestimmt. Sie können für diese benutzerdefinierte QoS-Richtlinien erstellen. Beim Konfigurieren einer Richtlinie sollten Sie Folgendes beachten:

- **Policy Group Name**: Der Name der AQoS Policy Group. Beispiel: `Keystone_extreme`.
- **Vserver**: Der Name des Vservers oder der Storage VM (Storage Virtual Machine).
- **Erwartete IOPS**: Mindestzahl an IOPS pro zugewiesenem tib pro Volume, die das System zu liefern versucht, wenn genügend System-IOPS verfügbar sind.
- **Peak IOPS**: Die maximale Anzahl an IOPS pro verwendetes tib und Volume, das das System dem Volume ermöglichen kann, bevor es die IOPS durch Injektion von Latenz drosselt.
- **Erwartete IOPS-Zuweisung**: Dieser Parameter steuert, ob die erwarteten für das Volume verfügbaren IOPS auf der zugewiesenen oder genutzten Größe des Volumes basieren. In Keystone basiert die Zuordnung des Speicherplatzes.
- **Spitzenwerte-IOPS-Zuweisung**: Dieser Parameter steuert, ob die für das Volume verfügbaren Spitzenwerte-IOPS auf der zugewiesenen oder genutzten Größe des Volumes basieren. In Keystone basiert dies auf dem verwendeten Speicherplatz.
- **Absolute IOPS-Minimum**: Die niedrigste Anzahl der erwarteten IOPS, die auf ein Volume angewendet wird, wenn die Volume-Größe sehr klein ist und ansonsten eine inakzeptable Anzahl von IOPS zur Folge hätte. Dieser Wert liegt standardmäßig bei 1,000 für `Extreme`, 500 für `Premium`, Und 250 für `Performance`, Und 75 für `Standard` Und `Value` Service-Leveln.

> Dies ist keine IOPS-Dichte (z. B. 75 IOPS/tib), sondern eine absolute Mindestanzahl an IOPS.

Informationen zur I/O-Dichte finden Sie unter "Metriken und Definitionen für Keystone Services". Weitere Informationen zu AQoS-Richtliniengruppen finden Sie unter "Verwendung von adaptiven QoS-Richtliniengruppen".

## Einstellungen anpassungsfähiger QoS-Richtlinien

Die Einstellungen für AQoS-Richtlinien (Adaptive QoS) für jedes Service-Level werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Minimum- und Höchstgrößen für jedes hier angegebene Service Level ermöglichen optimale IOPS- und Latenzwerte für ein Volume. Wenn zu viele Volumes außerhalb dieser Richtlinien erstellt werden, kann dies negative Auswirkungen auf die Performance dieser Volumes haben.

### Einstellungen für Extreme Service Level

Einstellungen und Befehle für den Extreme Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Minimale Volume-Größe: 100 gib, 0,1 tib

- Maximale Volume-Größe: 10 tib

#### Einstellungen für Premium-Service-Level

Einstellungen und Befehle für den Premium Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 50 tib

#### Einstellungen für Leistungsstufen

Einstellungen und Befehle für das Performance Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 80 tib

#### Einstellungen für Standard-Service-Level

Einstellungen und Befehle für Standard-Service-Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

#### Einstellungen für Service-Level Wert

Einstellungen und Befehle für die Service-Ebene Wert:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

### Berechnung der Blockgröße

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Blockgröße mithilfe der folgenden Einstellungen berechnen:

- IOPS/tib = MB/s/tib geteilt durch (Blockgröße * 1024)
- Blockgröße ist in KB/IO
- TIB = 1024 gib; gib = 1024 MiB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 Byte; gemäß Basis 2
- TB = 1.000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1.000 KB; KB = 1000 Bytes; Stand 10

#### Berechnung der Größe des Probenblocks

Zum Berechnen des Durchsatzes für einen Service-Level, z. B. `Extreme` Service-Level:

- Maximale IOPS: 12,288
- Block-Größe pro I/O: 32 KB
- Maximaler Durchsatz = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/tib

Wenn ein Volume über 700 gib der logischen Daten verfügt, beträgt der verfügbare Durchsatz:

```
mAximumdurchsatz = 384 * 0.7 = 268,8 MB
```

## Kapazitätsanforderungen für Service Levels

Die Kapazitätsanforderungen für Keystone STaaS-Service-Level unterscheiden sich von dem Datei-, Block-, Objekt- oder Cloud-Storage, der vom Keystone STaaS Abonnement unterstützt wird.

### Mindestkapazitätsanforderungen für File- und Block-Services

Die minimale Kapazität und die inkrementelle Kapazität, die pro Abonnement zulässig ist, werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Es wird definiert, dass die Mindestkapazität pro Service-Level für Keystone Sales Motions gleich ist. Die Kapazität über der minimalen Kapazität, sei es zu Beginn des Abonnements, als Add-on-Service für das Abonnement oder nach der Optimierung während des Abonnements, ist ebenfalls in der Tabelle gegliedert.

| Kapazität | Extrem | Premium | Leistung | Standard | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimale Kapazität [in tib] | 25 | | | 100 | |
| Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib] | 25 | | | 25 | |
| Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib] | 25 | | | 25 | |

## Mindestkapazitätsanforderungen für Objekt-Storage

In der folgenden Tabelle werden die Mindestanforderungen an die Kapazität für Objekt-Storage angezeigt:

| Kapazität | Daten-Tiering | Objekt | Cloud Volumes ONTAP | Cloud Backup Service |
|---|---|---|---|---|
| Minimale Kapazität [in tib] | Keine Angabe | 500 | 4 | 4 |
| Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib] | Keine Angabe | 100 | 1 | 1 |
| Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib] | Keine Angabe | 100 | 1 | 1 |

## Kapazitätsanpassungen

Beachten Sie die folgenden Klauseln für Kapazitätsanpassungen:

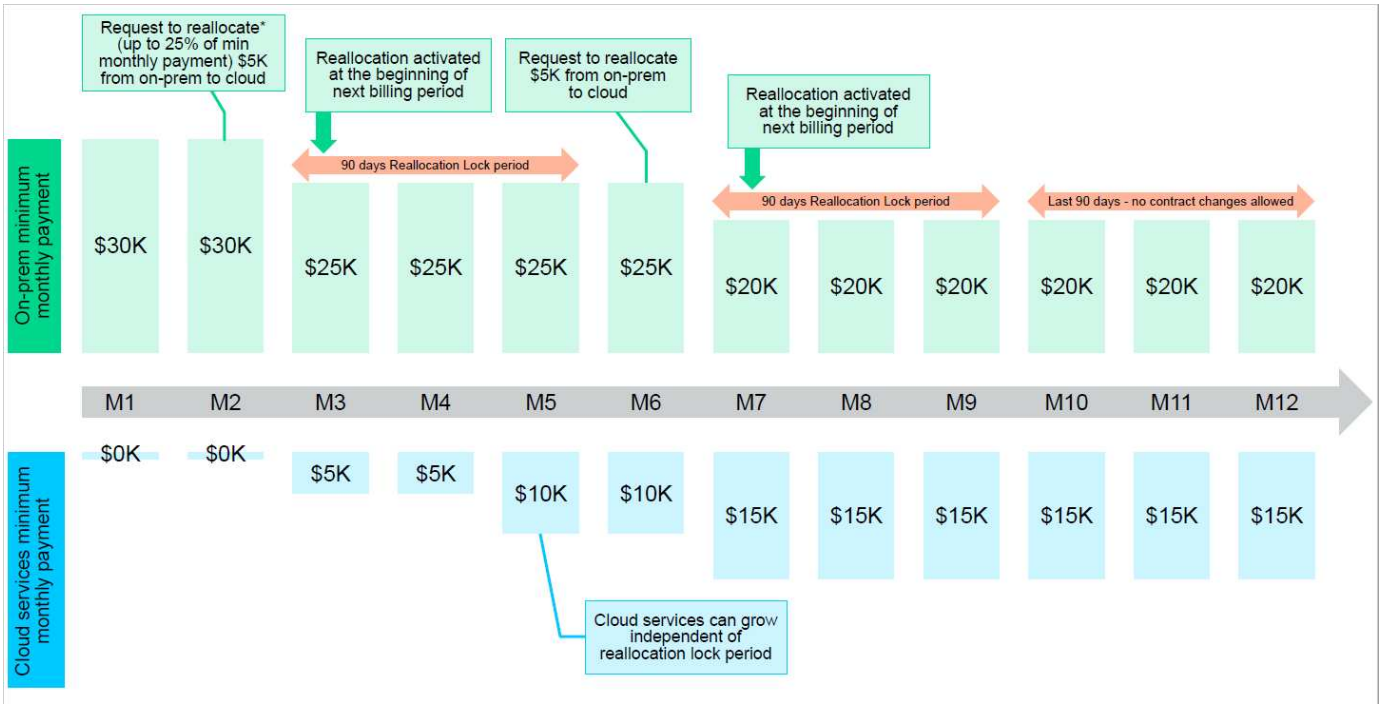
- Die Kapazität kann jederzeit während der Laufzeit hinzugefügt werden, mit Ausnahme der letzten 90 Tage der Vertragslaufzeit, in den Schritten pro Service-Level, wie in den Tabellen im vorherigen Abschnitt beschrieben. Die Ergänzung von Kapazitäten und/oder Dienstleistungen ist innerhalb der letzten 90 Tage

nach der Vertragslaufzeit zulässig, solange eine Zustimmung zur Serviceverlängerung vorliegt. Jede zusätzliche Kapazität und jeder neue Service vor Ort oder in der Cloud können mit der bestehenden Laufzeit in Verbindung stehen. Die Rechnung, die Ihnen nach Aktivierung der neuen Services zugesandt wurde, entspricht der überarbeiteten Abrechnung. Die verplante Kapazität von Cloud-Services kann während der Abonnementdauer an keinem Punkt verringert werden. In der Zwischenzeit können die zugewisserten Kapazitäten und die für die On-Premises-Services während der Vertragslaufzeit erforderlichen Ausgaben aufgrund bestimmter Kriterien, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* definiert, verringert werden.

- An jedem Standort steht mithilfe der Keystone-Vereinbarung ein Burst-Speicherplatz zur Verfügung. Normalerweise liegt er 20 % über der gebuchten Kapazität für ein Service-Level. Für jegliche Burst-Nutzung wird nur für diesen Abrechnungszeitraum berechnet. Wenn der zusätzliche Burst-Bedarf größer ist als die vereinbarte Kapazität, wenden Sie sich an den Support.
- Die verplante Kapazität kann während einer Vertragslaufzeit nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* beschrieben.
- Eine Erhöhung der Kapazität oder ein Wechsel auf ein höheres Service Level während einer Abonnementlaufzeit ist zulässig. Ein Wechsel von einem höheren Service-Level zu einem niedrigeren Service-Level ist jedoch nicht zulässig.
- Jede Änderungsanfrage in den letzten 90 Tagen der Servicezeit erfordert eine Erneuerung des Services für mindestens ein Jahr.

### Senkung der Kapazität

Die Kapazitätsreduzierung (jährlich) gilt für das Zahlungsmodell *Annual in Advance* und nur On-Premises-Implementierungen. Dies ist nicht für Cloud-Services oder Hybrid-Cloud-Services verfügbar. Die Lösung bietet eine Provisionierung von On-Premises-Kapazität, die um bis zu 25 % pro Service-Level pro Abonnement reduziert werden kann. Diese Reduzierung ist einmal im Jahr erlaubt, zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wirksam zu werden. Service-basierte On-Premises-Zahlungen sollten während der Laufzeit >= 200 .000 US-Dollar betragen, um von der Kapazitätsreduzierung zu profitieren. Da das Modell nur für On-Premises-Implementierungen unterstützt wird, bietet dieses Abrechnungsmodell keine Neuzuweisung bei Ausgaben für lokale und Cloud-Services. Ein Beispiel für eine jährliche Kapazitätsreduzierung ist im folgenden Bild dargestellt.



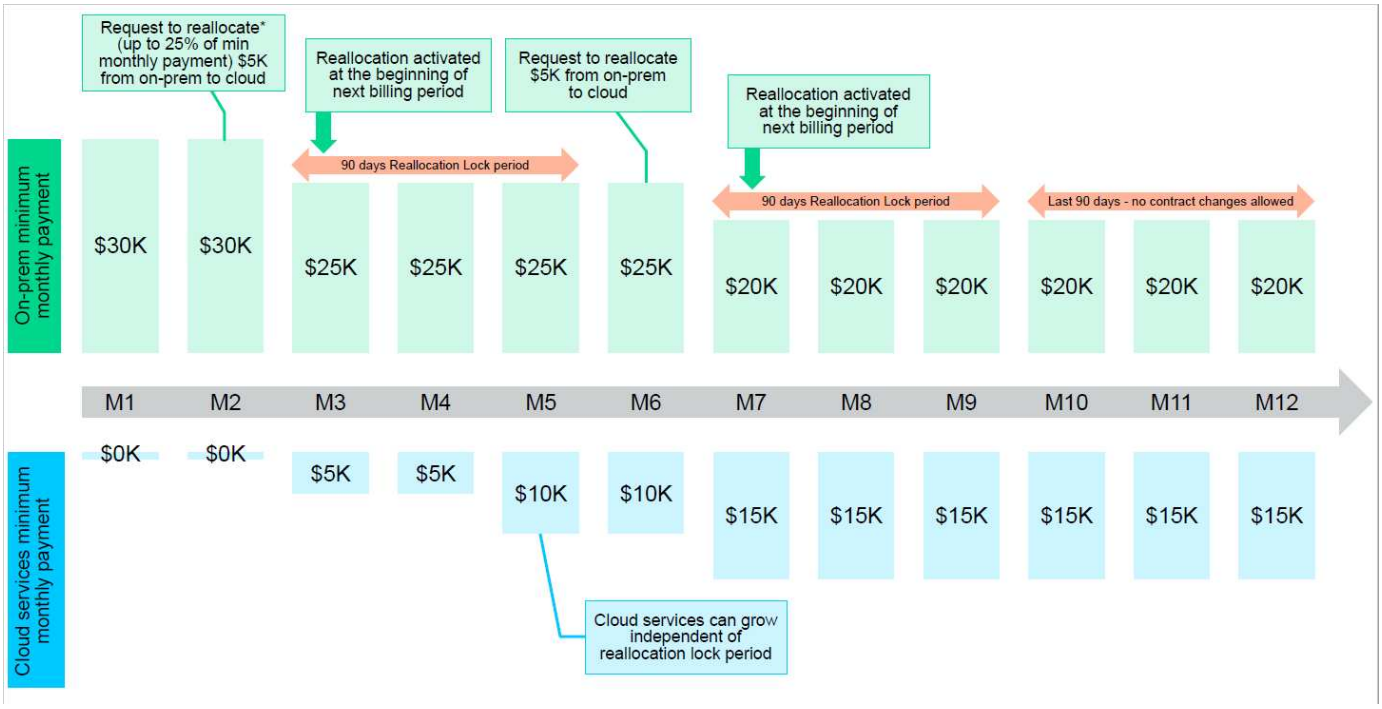
### Vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben

Keystone STaaS bietet Ihnen die Möglichkeit, Ausgaben für On-Premises-Services für Cloud Volumes ONTAP-Ausgaben neu zuzuordnen.

Anforderungen und Bedingungen auf Abonnementebene:

- Gilt nur für monatliche Abrechnung im ARRück-Modell.
- Gilt nur für Abonnements mit einer Laufzeit von 1, 2 oder 3 Jahren.
- Kapazität für Cloud Volumes ONTAP und Cloud Backup Service sollte über Keystone erworben werden.
- Für die Neuzuordnung von Cloud Services können bis zu 25 % der bestehenden lokalen, servicebasierten monatlichen Zahlungen verwendet werden.
- Anfragen zur Neuzuordnung werden erst nach 90 Tagen nach dem letzten Aktivierungsdatum der Neuzuweisung wirksam.
- Die Neuzuordnung kann nicht über Cloud-Services zu On-Premises-Services vorgenommen werden.
- Eine Neuzuweisungen müssen mindestens eine Woche vor dem nächsten Abrechnungszeitraum durch den Kunden oder Partner Keystone Success Manager (KSM) formal eingereicht werden.
- Neue Anfragen werden nur ab dem aufeinanderfolgenden Abrechnungszeitraum wirksam.

Einem Teil der Ausgaben können Sie Ihren abonnierten File-, Block- oder Objekt-Storage-Service-Levels zuweisen und Hybrid-Cloud-Storage-Services zuweisen. Bis zu 25 % des Jahresvertragswerts (ACV) können vierteljährlich auf Cloud Volumes ONTAP Primär- und Cloud Volumes ONTAP Sekundärdienste neu zugewiesen werden:




Diese Tabelle enthält eine Reihe von Beispielwerten, die zeigen, wie die Neuzuweisung von Ausgaben funktioniert. In diesem Beispiel `$5000` Die monatlichen Ausgaben werden dem Hybrid-Cloud-Storage-Service zugewiesen.

| Vor der Zuweisung | Kapazität (tib) | Monatlich ausgewiesene Ausgaben |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Extrem | 125 | 37,376 |
| **Nach Neuzuweisung** | **Kapazität (tib)** | **Monatlich ausgewiesene Ausgaben** |
| Extrem | 108 | 37,376 |
| Cloud Volumes ONTAP | 47 | 5,000 |
| | | 37,376 |

Die Reduzierung beträgt (125-108) = 17 tib der dem Extreme Service Level zugewiesenen Kapazität. Bei der Ausgabenzuweisung beträgt der zugewiesene Hybrid-Cloud-Storage nicht 17 tib, sondern eine äquivalente Kapazität, die 5.000 US-Dollar erworben werden kann. In diesem Beispiel erhalten Sie für 5000 USD 17 tib lokale Storage-Kapazität für das Extreme Service Level und 47 tib Hybrid-Cloud-Kapazität des Cloud Volumes ONTAP Service Levels. Die Neuzuweisung richtet sich daher eher nach den Ausgaben, nicht nach der Kapazität.

Wenden Sie sich an Ihren Keystone Success Manager (KSM), wenn Sie Ausgaben von Ihren On-Premises-Services mit Cloud-Services neu zuordnen möchten.

# NachhaltigkeitssSLA für Keystone

NetApp Keystone STaaS bietet Service-Level-Agreements oder SLA-gestützte Service-Level für die Nachhaltigkeit, die die maximale Nutzung von Watt/tib pro Service-Level definieren. Sie unterstützt Sie bei der Planung, Überwachung und Einhaltung Ihrer IT-Nachhaltigkeitsziele.

Im Dashboard von Active IQ Digital Advisor (auch als digitaler Berater bekannt) erhalten Sie Informationen über Probleme im Zusammenhang mit SLAs über das Keystone Widget.

## Nachhaltigkeitsmetriken

Die folgenden Kennzahlen definieren und messen Nachhaltigkeit:

- Watt: Der tägliche Stromverbrauch der ONTAP AFF Arrays Der A-Series und angebundener SSD-Shelfs.
- TIB: Je größer:
  - Die gebuchte Kapazität und die zugewiesene Burst-Kapazität für das Service-Level oder
  - Die effektiv implementierte Kapazität, ausgehend von einem Faktor für die Storage-Effizienz von zwei. Informationen über das Storage-Effizienzverhältnis finden Sie unter "Und verstehen Sie die Storage-Effizienz".

## Service-Level für die Nachhaltigkeit

Die folgende Tabelle fasst die Service-Level für Nachhaltigkeit zusammen: Extreme, Premium und Performance:

| Service Level | SLA-Kriterien | Mindestkapazität | * Plattform* |
|---|---|---|---|
| Extrem | < = 8 Watt/tib | 200 tib | AFF A800 und AFF A900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Premium | < = 4 Watt/tib | 300 tib | AFF A800 und AFF A900 |
| Leistung | < = 4 Watt/tib | 300 tib | AFF A800 und AFF A900 |

## Kriterien für die Eignung von SLAs für Nachhaltigkeit

Keystone STaaS-Abonnements erfüllen die folgenden Kriterien und gelten für SLAs im Bereich Nachhaltigkeit:

- Standardmäßige, nicht angepasste Keystone STaaS-Abonnements mit einem einzelnen Service-Level, die monatlich rückwirkend in Rechnung gestellt werden
- Für Abonnements mit den folgenden Service-Levels gelten die Service-Level Extreme, Premium und Performance.
- Nicht angepasste, nachhaltige Keystone Hardware-Konfigurationen mit Referenzen, bestehend aus:
  - ONTAP AFF A-Series Storage-Arrays beispielsweise NetApp AFF A900 oder AFF A800 All-Flash-Storage-Plattform Weitere Informationen finden Sie unter "AFF A-Serie".
  - 2-Node-Cluster ohne Switches.
    Commingled- und MetroCluster-Konfigurationen werden nicht unterstützt.
- Keystone nutzt AutoSupport Telemetriedaten und Transportmechanismen zur Erfassung von Nachhaltigkeitsdaten. AutoSupport sollte auf allen ONTAP AFF Storage Arrays aktiviert und betriebsbereit sein. Weitere Informationen finden Sie unter "AutoSupport".
- Die gespeicherten Daten sollten einen minimalen durchschnittlichen Storage-Effizienzfaktor von zwei erreichen.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 25 und 27 Grad Celsius betragen
- Es sollte die Mindestkapazität pro Service-Level erreicht werden.

## Nachhaltigkeitsberichte

Das Keystone Dashboard von Digital Advisor bietet eine detaillierte Ansicht der Nachhaltigkeitsmetriken für Ihre Keystone Abonnements. Sie können die Kennzahlen anzeigen und Berichte für zukünftige Analysen und Aktionen erstellen.

Weitere Informationen zum Keystone Dashboard und Reporting finden Sie unter "Keystone Abonnement-Dashboard und Berichterstellung".

## Service-Gutschriften

Falls der Watt-/tib-Verbrauch die im SLA für ein Service-Level festgelegten Kriterien überschreitet oder nicht erfüllt, bietet NetApp für alle qualifizierten Abonnements eine Gutschrift für die Differenz aus den angegebenen Unterschieden innerhalb eines Abrechnungszeitraums an. Wenn die Service-Level-SLA-Kennzahlen nicht erfüllt werden, wenden Sie sich spätestens eine Woche vor Ende des Service-Monats an das NetApp Global Services Support Center (GSSC) Nach Ermittlung des Service-Level-Verstoßes werden die Gutschriften auf Basis der gebuchten Kapazität des Service-Levels berechnet und mit der Rechnung des nächsten Monats gutgeschrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

# Abrechnung

## Keystone-Preisgestaltung

### NetApp Keystone STaaS ermöglicht vorhersehbare und vorab-Preise für Ihre Storage-Subskription.

Wenn Sie Betriebskosten (OPEX) Verbrauchsmodell für Investitionskosten (CAPEX) oder Leasing vorziehen, können Sie sich für das Keystone Pay-as-you-grow-Modell für Ihr flexibles und skalierbares Nutzungsmodell entscheiden.

Keystone bietet Ihnen folgende Abrechnungsmöglichkeiten:

- Die Bezahlung basiert auf der Festlegung von IOPS und der Latenz-Kapazität, um verschiedene Workload-Anforderungen zu erfüllen. Die verschiedenen Performance-Service-Tiers: Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, Zudem können Sie mithilfe von Object Ihren erworbenen Service-Level Storage managen.
- Sie bietet planbare Abrechnung für die verplante Kapazität und „Pay-per-use“-Funktion für die variable (Burst) Kapazitätsauslastung.
- Sie können einen Paketpreis für Hardware, Betriebssystem und Support für ein US-Dollar/tib-Preis auswählen. Sie verfügen über eine einzelne Rechnung für jeden Storage-Typ, jeden File-, Block-, Objekt- oder Cloud-Storage-Service.
- Wählen Sie einen flexiblen Begriff für die Services und die Zahlung aus: Sie können sich für 12 Monate, 25 tib oder mehr pro Standort entscheiden. Danach können Sie die automatische Verlängerung für 12 Monate fortsetzen.

Die Keystone-Abrechnung basiert auf engagierter Kapazität und variabler Burst-Nutzung.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone".

**Verwandte Informationen**

- "Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität"
- "Messung basierend auf verbrauchter Kapazität"
- "Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung"
- "Die Abrechnung basiert auf verschiedenen Volume-Typen"
- "Abrechnungszeitpläne"

## Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität

### NetApp Keystone (Keystone) Abrechnung basiert auf der Ihnen als Teil des Keystone Abonnements zugesagt Kapazität.

Bei der Bereitstellung der Kapazität handelt es sich um die Kapazität, die für ein bestimmtes Servicelevel beim Erwerb des Abonnements festgelegt ist. Die zugesagt Kapazität kann die Gesamtkapazität für verschiedene Service Level in einem einzelnen Abonnement sein, wie Sie und NetApp/Partner akzeptiert haben. Diese Kapazität wird in jeder Keystone-Bestellung angegeben und wird unabhängig vom tatsächlichen Kapazitätsverbrauch in Rechnung gestellt.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone".

# Messung basierend auf verbrauchter Kapazität

Keystone STaaS bietet eine Messung basierend auf der Kapazität, die Sie während der Service-Nutzung verbraucht.

Bei der Bereitstellung der Kapazität handelt es sich um die Kapazität, die für ein bestimmtes Servicelevel beim Erwerb des Abonnements festgelegt ist. Verbrauchte Kapazität ist die Kapazität, die Ihre Workloads tatsächlich nutzen.
Im Rahmen der Keystone-Serviceimplementierung überwacht und misst NetApp fortlaufend die Nutzung des Service. Mindestens einmal alle fünf Minuten wird vom System ein Verbrauchsdatensatz erstellt, in dem die aktuell verbrauchte Kapazität für Ihr Abonnement detailliert aufgeführt wird. Diese Daten werden über den Abrechnungszeitraum hinweg aggregiert, um Rechnungen und Nutzungsberichte zu erstellen.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone".

# Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung

Die Abrechnung für NetApp Keystone (Keystone) STaaS basiert auf Burst-Kapazität, d. h. der von Ihnen genutzten Kapazität, zusätzlich zur für Ihr Abonnement genutzten Kapazität.

Das Burst-Limit wird festgelegt und in Ihrer Keystone Vereinbarung angegeben. Normalerweise liegt er 20 % über der gebuchten Kapazität.

Die zugesagt Kapazität ist die Kapazität, die Ihnen beim Kauf des Abonnements zugesagt wird. Die verplante Kapazität und Burst-Kapazität werden gemäß Service Level gemessen. Verbrauchte Kapazität ist die Kapazität, die Ihre Workloads tatsächlich nutzen.
Wenn die verbrauchte Kapazität größer ist als die für ein Service-Level verplante Kapazität, wird der Burst-Verbrauch protokolliert und entsprechend abgerechnet. Normalerweise liegt er 20 % über der gebuchten Kapazität. Der Verbrauch über der Burst-Kapazität wird als „oberhalb der Burst-Grenze“ angegeben.

Dieser Prozess erfolgt für jeden generierten Verbrauchsdatensatz. Der Burst-Verbrauch spiegelt daher sowohl die Höhe als auch die Dauer Ihrer zu verbrauchten Kapazitäten zusätzlich zu Ihren engagierten Kapazitäten wider.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone".

# Verschiedene Szenarien für Keystone Abrechnung

## Abrechnung für geklonte Volumes

Wenn Volumes in ONTAP geklont werden und Sie sie zum Backup und zur Wiederherstellung Ihrer Daten verwenden, können Sie die Klone ohne zusätzliche Zahlungen weiterhin verwenden. Geklonte Volumes, die für andere Zwecke in Ihrem Unternehmen für einen hohen Zeitraum genutzt werden, werden jedoch in Rechnung gestellt.

Beachten Sie Folgendes:

- Klon-Volumes berechnen keine Kosten, solange ihre Größe weniger als 10 % des übergeordneten Volume beträgt (die physische Kapazität, die im Klon-Volume im Vergleich mit der im übergeordneten Volume genutzten physischen Kapazität verwendet wird).
- Für geklonte Volumes gibt es keine 24-Stunden-Frist, es wird nur die Größe des Klons berücksichtigt.
- Sobald das Klon-Volume 10 % der physischen Größe des übergeordneten Volume überschreitet, wird der Klon als Standard-Volume abgerechnet (genutzte logische Kapazität).

## Abrechnung für erweiterte Datensicherung

Die erweiterte Datensicherung verwendet NetApp MetroCluster für die Spiegelung von Daten zwischen zwei physisch getrennten Clustern. Bei MetroCluster gespiegelten Aggregaten werden die Daten zweimal pro Cluster geschrieben. Der Keystone-Service berechnet unabhängig vom Verbrauch auf jeder Seite und führt zu zwei identischen Verbrauchsdatensätzen. Die Zusatzgebühren werden auf alle Kapazitäten im Abonnement angewendet, unabhängig davon, ob sich die Daten an der Quelle befinden, oder ob sie gespiegelt oder unverspiegelte Daten sind.

Wenn Sie Ihre Cluster über ONTAP System Manager (System Manager) oder Active IQ Unified Manager (Unified Manager) überwachen, kann es zu Abweichungen zwischen dem Verbrauch über diese Tools und Keystone kommen. System Manager und Unified Manager melden keine Volumes auf dem gespiegelten (Remote-) Cluster und melden so die Hälfte der Verbrauchsmetriken, die der Keystone-Service meldet.

**Beispiel:**

Standort A und Standort B werden in einer MetroCluster-Konfiguration eingerichtet. Wenn ein Benutzer ein Volume von 10 TB in Standort A erstellt, wird in Standort B ein identisches Volume mit 10 TB erstellt Keystone erkennt 10 TB des Verbrauchs an jedem Standort, was einer Erhöhung der Gesamtzahl um 20 TB ergibt. System Manager und Unified Manager melden ein 10-TB-Volume, das auf Standort A erstellt wurde, melden Sie jedoch kein 10-TB-Volume an Standort B.

Darüber hinaus werden alle Volumes, die auf einem Keystone System mit erweiterter Datensicherung erstellt wurden, auf den Verbrauch einer erweiterten Datensicherung angerechnet, unabhängig davon, ob diese Volumes gespiegelt wurden oder nicht.

## Abrechnung für temporäre Volumes

Gelegentlich werden durch ONTAP temporäre Volumes (TMP) beim Verschieben von Volumes erstellt. Diese temporären Volumen sind kurzlebig, und der Verbrauch auf diesen Volumen wird nicht für die Abrechnung gemessen.

## Abrechnung und anpassungsfähige QoS-Richtlinien

Keystone misst die Nutzung basierend auf Service-Leveln. Jedes Service-Level ist mit einer bestimmten QoS-Richtlinie (Quality of Service) verknüpft. Während der Bereitstellung werden Sie über die Details der einzelnen QoS-Richtlinien für Ihre abonnierten Keystone Services informiert. Stellen Sie während des Storage-Managements sicher, dass Ihren Volumes die entsprechenden QoS-Richtlinien entsprechend Ihren abonnierten Service-Leveln zugewiesen sind, um eine unerwartete Abrechnung zu vermeiden. Weitere Informationen zu QoS-Richtlinien in ONTAP finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

## Abrechnung für SnapMirror Ziele

Die Preise für das SnapMirror Ziel-Volume unterliegen der QoS-Richtlinie für das Service-Level, das auf dem Quell-Volume zugewiesen ist. Wenn der Quelle jedoch keine zugewiesene QoS-Richtlinie vorliegt, wird das

Ziel basierend auf dem niedrigsten verfügbaren Service-Level in Rechnung gestellt.

### Abrechnung für LUNs

Bei LUNs wird dasselbe Abrechnungsmuster wie bei den Volumes befolgt, die durch QoS-Richtlinien unterliegen. Wenn separate QoS-Richtlinien auf LUNs festgelegt sind, dann:

- Die LUN-Größe wird gemäß dem zugehörigen Service-Level der LUN für den Verbrauch gezählt.
- Der restliche Speicherplatz im Volume wird, falls vorhanden, gemäß der QoS-Richtlinie des Service-Levels, die auf dem Volume festgelegt sind, berechnet.

### System- und Root-Volumes

System- und Root-Volumes werden als Teil der Gesamtüberwachung des Keystone Service überwacht, jedoch nicht gezählt oder abgerechnet. Der Verbrauch auf diesen Mengen ist für die Abrechnung ausgenommen.

## Abrechnungszeitpläne

Keystone STaaS Abonnements werden monatlich und jährlich abgerechnet.

### Monatliche Abrechnung

Rechnungen werden monatlich versendet. Für den Monat, in dem die Dienstleistungen verfügbar sind, wird im nächsten Monat eine Rechnung verschickt. So wird beispielsweise die Rechnung für die im Januar verwendeten Dienste Anfang Februar zugestellt. Diese Rechnung beinhaltet die Gebühren für die verplante Kapazität und, falls zutreffend, eventuelle Burst-Nutzung.

### Jährliche Abrechnung

Eine Rechnung wird zu Beginn jedes Abonnementjahres für die Mindestzahlung der verplanten Kapazität erstellt. Sie wird am Startdatum des Abonnements generiert. Am Ende eines Abonnementquartals wird eine andere Rechnung gesendet, in der die anwendbaren Gebühren für jegliche Burst-Nutzung in diesem Quartal zusammengefasst werden. Wenn die zugesandte Kapazität während eines Abonnements geändert wird, wird eine Rechnung am selben Tag für die anteilig Mindestzahlungen für den Rest des Abonnementjahres gesendet. Die Abrechnung wird ab dem Tag berechnet, an dem die Änderung der zugesagt Kapazität wirksam ist.

# Betriebsmodelle in Keystone

NetApp Keystone (Keystone) STaaS bietet zwei Betriebsmodelle für die Servicebereitstellung: Von Partnern betriebenes Modell und kundenbetriebenes Modell.

- **Vom Partner betriebenes Modell**: Ein Partner oder Dienstleister betreibt die Dienstleistungen für seine Endkunden. Bei NetApp ist der Partner der referenzierte Vertragspartner. Mandanten sind Kunden von Partnern und haben keine Abrechnungsbeziehung zu NetApp. Ein vom Partner betriebene Modell nutzt eine mandantenfähige Umgebung, in der Mandanten und Endkunden/Untermieter ihre eigenen Abonnements haben, die vom Partner in Rechnung gestellt werden. Der Partneradministrator führt die administrativen Aufgaben für alle Mandanten aus.
- **Vom Kunden betriebenes Modell**: Als Kunde können Sie Keystone-Services nach Ihren ausgewählten Service-Levels und Storage abonnieren. NetApp definiert die Architektur und das Produkt und implementiert Keystone vor Ort. Das Management der Infrastruktur sollte durch Storage- und IT-Ressourcen durchgeführt werden. Als Kunde sind Sie der Mandant oder Mandant von NetApp oder einem Partner/Service Provider. Auf der Grundlage Ihres Vertrags können Sie Service-Anfragen stellen, die von NetApp oder Ihrem Service Provider bearbeitet werden müssen. Ein Administrator am Ende kann die administrativen Aufgaben an Ihrem Standort (Ihrer Umgebung) ausführen. Diese Aufgaben sind an die Benutzer in Ihrer Umgebung gebunden.

## Rollen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Servicezyklus hinweg

- **Partner-Operated Model**: Der Anteil von Rollen und Verantwortlichkeiten hängt vom SLA zwischen Ihnen und dem Dienstleister oder Partner ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **vom Kunden betriebenes Modell**: Die folgende Tabelle fasst das gesamte Service Lifecycle Modell und die damit verbundenen Rollen und Verantwortlichkeiten in einer kundengesteuerten Umgebung zusammen.

| Aufgabe | NetApp | Kunde |
|---|---|---|
| Installation und zugehörige Aufgaben<br>• Installieren<br>• Konfigurieren<br>• Implementieren<br>• Onboarding | ✓ | Keine |
| Administration und Monitoring<br>• Überwachen<br>• Bericht<br>• Ausführung administrativer Aufgaben<br>• Alarm | Keine | ✓ |

| Aufgabe | NetApp | Kunde |
| --- | --- | --- |
| Betrieb und Optimierung<br>• Kapazitätsmanagement<br>• Performance-Management<br>• SLA-Management | Keine | ✓ |
| Unterstützung<br>• Kunden-Support<br>• Behebung von Hardware-Problemen<br>• Softwaresupport<br>• Upgrades und Patches | ✓ | Keine |

Weitere Informationen zur Bereitstellung finden Sie unter "Keystone Infrastruktur" Und "Komponenten für die Implementierung".

# Keystone Infrastruktur

## Keystone Infrastruktur

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der NetApp Keystone STaaS-Infrastruktur-, Architektur- und Management-Applikation für NetApp Umgebungen und von Kunden betriebene Umgebungen.

Keystone sind Infrastruktur, Design, Auswahl an Technologien und Komponenten ausschließlich mit NetApp im Unternehmen. NetApp behält sich das Recht vor, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Wählen Sie Produkte aus, ersetzen Sie sie oder verwenden Sie sie für andere Zwecke.
- Aktualisieren Sie bei Bedarf Produkte mit neuer Technologie.
- Erhöhen oder verringern Sie die Kapazitäten der Produkte, um die Serviceanforderungen zu erfüllen.
- Ändern Sie Architektur, Technologie und/oder Produkte, um die Service-Anforderungen zu erfüllen.

Die Keystone-Infrastruktur umfasst mehrere Komponenten, u. a. die folgenden:

- Keystone-Infrastruktur, einschließlich Storage-Controllern
- Tools zum Managen und Betreiben des Service, z. B. AIOPs-Lösung, Active IQ und Active IQ Unified Manager

### Storage-Plattformen

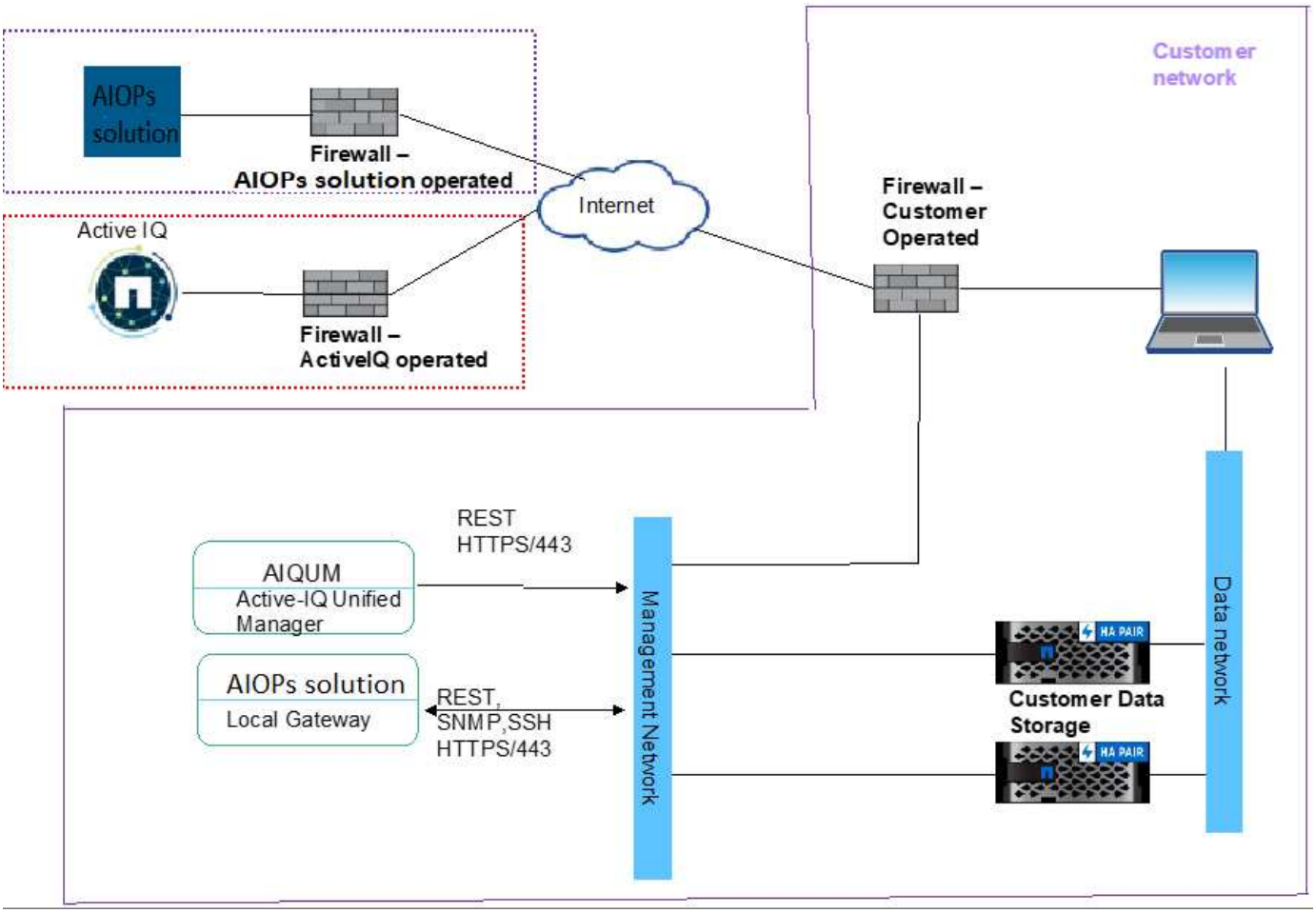
Enterprise-Applikationen benötigen Storage-Plattformen, um schnelle Bereitstellungs-Workflows zu unterstützen, eine kontinuierliche Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, hohe Workloads mit niedriger Latenz aufrechtzuerhalten, eine höhere Performance zu ermöglichen und die Integration mit führenden Cloud-Providern zu unterstützen. NetApp bietet verschiedene Produkte und Technologien zur Erfüllung dieser Anforderungen. Für den Keystone-Service setzt NetApp AFF und StorageGRID Plattformen ein.

### Monitoring-Tools

In einem vom Keystone Kunden betriebenen Service sind die Storage-Infrastruktur und Monitoring-Tools vor Ort installiert. Die Storage-Infrastruktur besteht aus der erforderlichen Storage-Hardware zur Unterstützung Ihres Erstauftrags. Die Infrastruktur kann später mehr Storage bestellt werden.

Neben der Storage-Ausrüstung werden zwei Monitoring-Tools für das Storage- und Verbrauchsüberwachung bereitgestellt.

- AIOPs Lösung Lokales Gateway: Eine Cloud-basierte Anwendung zur Überwachung Ihres Netzwerks. Es verfügt über integrierte Integrationen mit NetApp Storage-Plattformen, um Umgebungsdaten zu erfassen und das Netzwerk zu überwachen. Dieser Service wird mithilfe eines lokalen Gateways aktiviert, das auf Ihrer Website installiert ist und mit dem Cloud-Portal kommuniziert.
- Keystone Data Collector: Keystone Collector bietet Keystone Kunden Abrechnungsservices. Diese Anwendung wird mit Active IQ Unified Manager gebündelt. Es erfasst Daten von ONTAP und StorageGRID Controllern in einem Intervall von fünf Minuten. Die Daten werden verarbeitet und Metadaten werden über den AutoSupport-Mechanismus an den zentralen Active IQ Data Lake geschickt, der zur Generierung von Abrechnungsdaten verwendet wird. Active IQ Data Lake verarbeitet die Abrechnungsdaten und sendet sie zur Abrechnung an Zuora.




Mit dem digitalen Berater von Active IQ (auch als digitaler Berater bekannt) können Sie sich anmelden und die Abonnement- und Verbrauchsdaten für Ihre Keystone Abonnements anzeigen. Weitere Informationen zu Keystone Berichten im Digital Advisor Dashboard finden Sie unter "Keystone und Digital Advisor".

# Komponenten für die Implementierung

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Komponenten zur Aktivierung von NetApp Keystone STaaS-Services in Ihrer Umgebung aufgeführt.

## Standortanforderungen

Es gibt einige standortspezifische Anforderungen wie Platz, Racks, PDUs, Strom, Und Kühlung mit zusätzlichen Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen.

### Platzbedarf

Stellfläche für das Hosten der Keystone Infrastruktur-Ausrüstung (die von den Kunden bereitgestellt werden) NetApp stellt die Gewichtsspezifikationen auf Basis der endgültigen Konfiguration bereit.

### Racks

Vier Postregale im kundengesteuerten Angebot (wird vom Kunden bereitgestellt). Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die Racks je nach Anforderungen bereitstellen. NetApp bietet 42 enge Racks.

### PDUs

Sie sollten die Stromverteiler (PDUs) bereitstellen, die an zwei separate, geschützte Schaltkreise mit ausreichend C13-Steckdosen angeschlossen sind. Im kundengesteuerten Angebot sind in einigen Fällen C19-Steckdosen erforderlich. Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die PDUs je nach Anforderungen bereitstellen.

### Strom

Sie sollten die erforderliche Stromversorgung angeben. NetApp stellt die Spezifikationen für die Stromversorgung auf Basis der Nennleistung von 200 V bereit (typisch A, max A, typisch W, max W, Netzkabel, Und Menge), basierend auf der endgültigen Konfiguration. Alle Komponenten verfügen über redundante Netzteile. NetApp stellt die Stromkabel im Schrank bereit.

### Kühlung

NetApp stellt basierend auf der endgültigen Konfiguration und den Anforderungen die Spezifikationen für die Kühlungsanforderungen (BTU, max BTU) bereit.

### Storage Virtual Machines

Für die Implementierung von Keystone Collector und dem AIOPs-Lösungs-Gateway ist eine Storage Virtual Machine (Storage-VM) erforderlich. Die Voraussetzungen für die Installation von Keystone Collector sind hier verfügbar: "Installationsanleitung für Keystone Collector". Die anderen Anforderungen werden während der Implementierung gemeinsam genutzt.

### Implementierungsoptionen

Der Keystone Collector kann auf folgende Weise bereitgestellt werden:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Der Kunde stellt Red hat Enterprise Linux 7 oder 8 oder CentOS 7 Linux Server zur Verfügung. Die Keystone Software wird über installiert `.rpm` Installationsprozess.

Das Gateway für die AIOPs-Lösung wird in folgender Konfiguration bereitgestellt:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Bootfähiges .iso-Installationsprogramm für
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - Kernel-Based Virtual Machine (Linux KVM)

### Netzwerkbetrieb

Für den Betrieb und die Wartung des Keystone Collector und des AIOPs Solution Gateways ist ausgehender Zugriff auf die folgenden Services erforderlich:

- support.netapp.com (Upload der Nutzungsdaten)
- keystone.netapp.com (Software-Updates)
- Hub.Docker.io (Software-Updates)

Je nach Kundenanforderungen und den verwendeten Storage Controllern bietet NetApp am Standort des

Kunden Konnektivität mit 10 GB, 40 GB und 100 GB.

NetApp liefert nur die erforderlichen Transceiver für von NetApp zur Verfügung gestellte Infrastrukturgeräte. Sie sollten Transceiver zur Verfügung stellen, die für Kundengeräte und zur Verkabelung zu den von NetApp bereitgestellten Keystone Infrastrukturgeräten erforderlich sind.

### Remote-Zugriff

Zwischen der im Datacenter des Kunden installierten Storage-Infrastruktur oder den Services des Kunden, die sich im Besitz des Kunden befinden, und dem Keystone Operations Center ist Netzwerkkonnektivität erforderlich. Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung der Computing- und Virtual Machines sowie der Internetservices. Das Netzwerk-Design sollte über ein sicheres Protokoll verfügen und Firewall-Richtlinien werden sowohl von NetApp als auch von Kunden genehmigt.

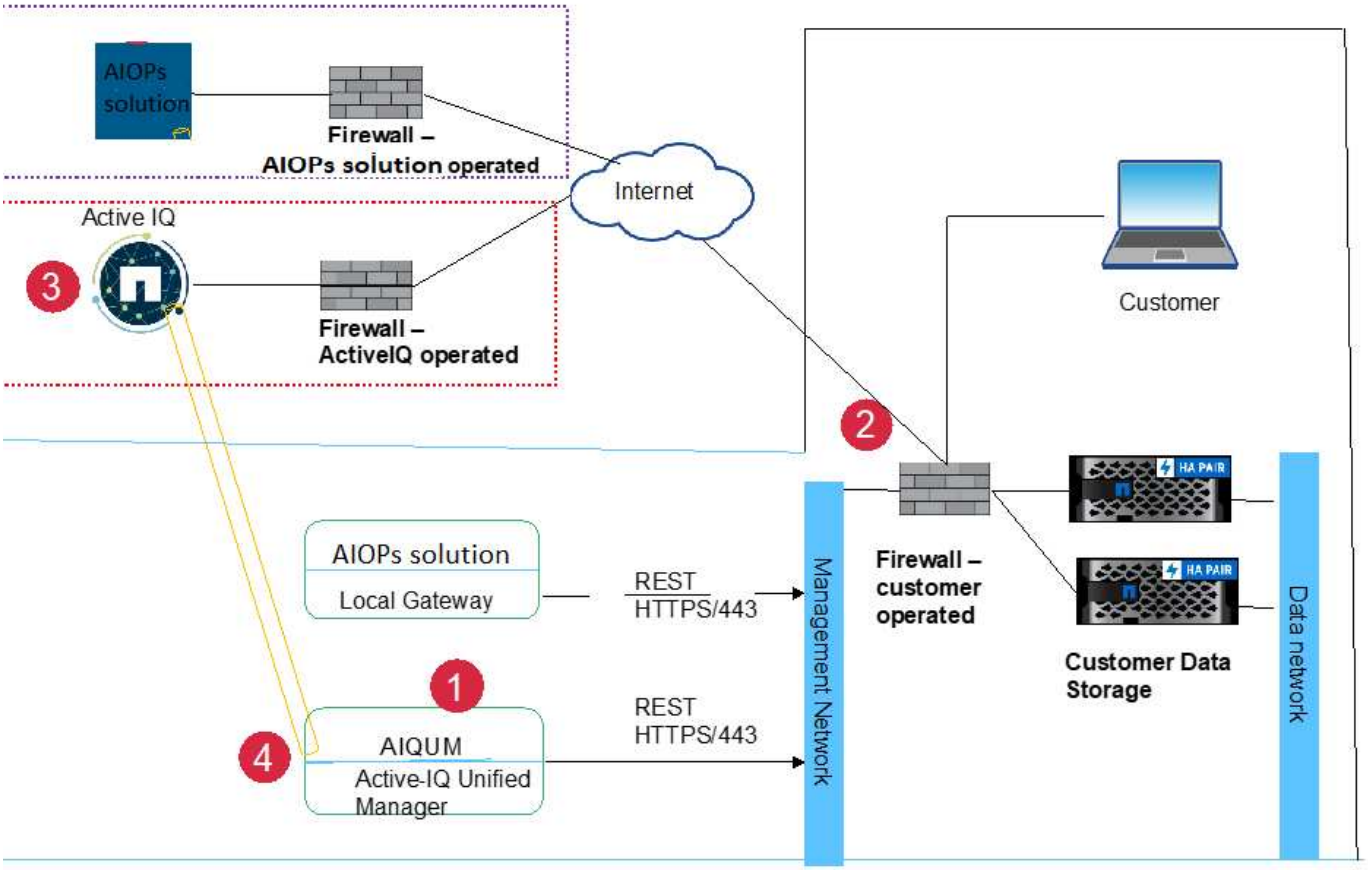
NetApp muss auf die Hardware- und Softwarekomponenten zugreifen, die für Monitoring und Management installiert sind, um Services wie Monitoring und Abrechnung für Keystone Kunden bereitzustellen. Die häufigste Methode ist die Einrichtung einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zum Kundennetzwerk und der Zugriff auf die erforderlichen Daten. Um die von Kunden vermeintliche Komplexität durch das Öffnen von Firewall-Ports zu neuen Services zu überwinden, initiieren die Überwachungstools eine externe Verbindung. NetApp Cloud-Applikationen, wie AIOPs Solution und Zuora, nutzen diese Verbindung, um ihre jeweiligen Services auszuführen. Diese Methode erfüllt die Kundenanforderung, keine Firewall-Ports zu öffnen, obwohl sie Zugriff auf die Überwachungskomponenten bietet, die Teil dieses Services sind.

## Keystone Datenfluss

Die Daten in Keystone STaaS-Systemen laufen über Keystone Collector und das zugehörige Monitoring-System, das AIOPs Lösungs-Tool.

### Keystone Collector-Datenfluss

Keystone Collector initiiert REST-API-Aufrufe an die Storage Controller und erhält regelmäßig Nutzungsdetails der Controller, wie in diesem Flussdiagramm dargestellt:

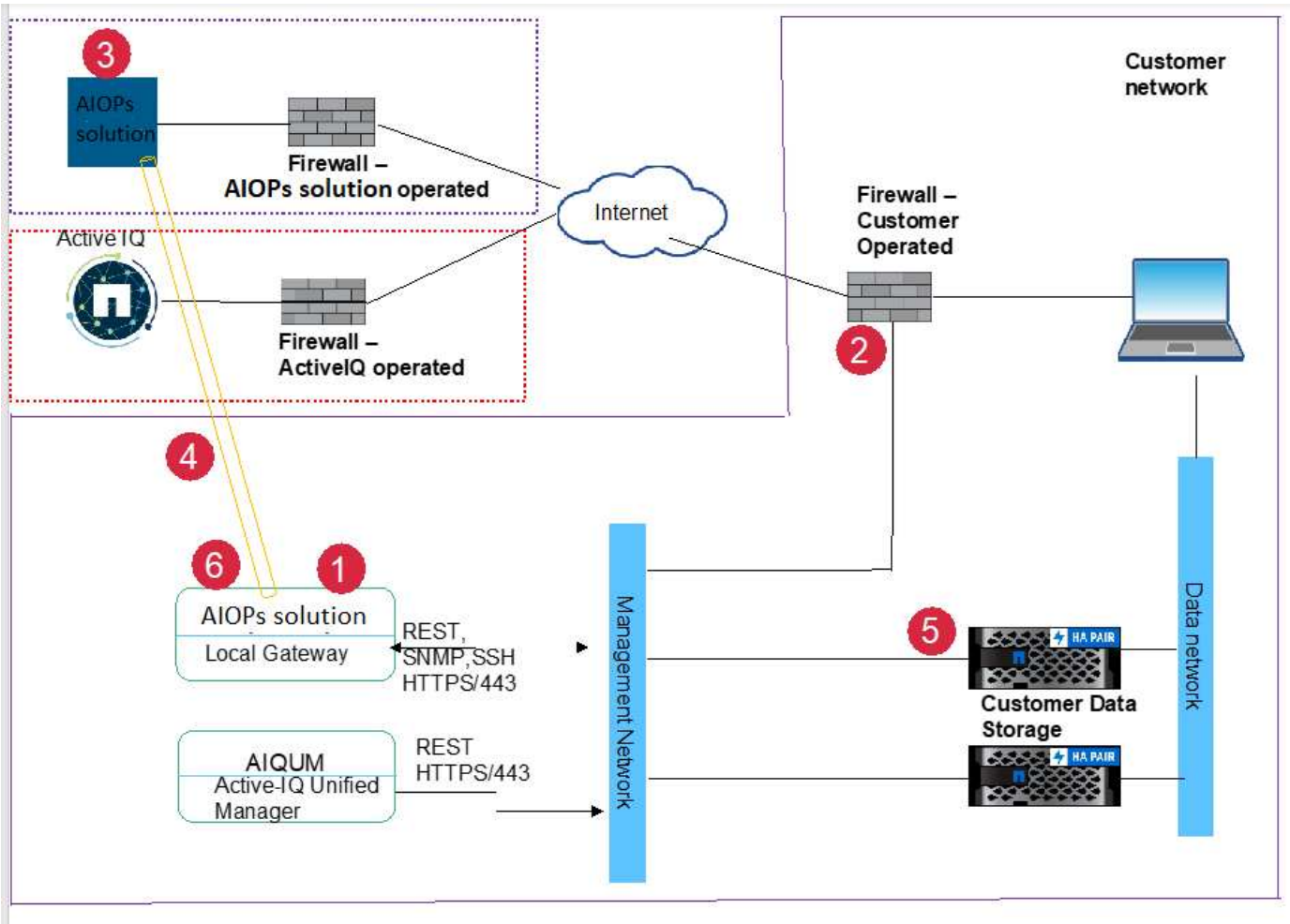



**Legende**

1. NetApp Collector initiiert eine HTTPS-Session für das Active-IQ Cloud-Portal.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall erlaubt die Verbindung.
3. Das Active IQ Cloud-Portal akzeptiert die Verbindung und stellt einen Tunnel zum NetApp Collector her.
4. Der NetApp Collector erstellt eine REST-API-Sitzung für die Managementverbindung des Storage Controllers. Er ruft Umgebungsdaten ab und sendet sie an das Active IQ-Portal.

## Monitoring des Datenflusses

Das kontinuierliche Monitoring des Zustands der Storage-Infrastruktur ist eines der wichtigsten Funktionen von Keystone Service. Für Monitoring und Berichterstellung verwendet Keystone eine AIOPs Lösung, die Remote-Zugriff auf das Kundennetzwerk benötigt. Im folgenden Bild wird beschrieben, wie der Remote-Zugriff auf den Kundenstandort durch das AIOPs-Lösungstool gesichert wird.




**Legende**

1. Das Gateway der AIOPs-Lösung initiiert eine TLS-Sitzung zum Cloud-Portal.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall erlaubt die Verbindung.
3. Der AIOPs Lösungsserver in der Cloud akzeptiert die Verbindung.
4. Zwischen dem Cloud-Portal und dem lokalen Gateway wird ein TLS-Tunnel aufgebaut.
5. Die NetApp Controller senden Warnmeldungen per SNMP-Protokoll oder antworten auf API-Anfragen an das lokale Gateway.
6. Das lokale Gateway sendet diese Warnungen über die zuvor eingerichtete TLS-Sitzung an sein Cloud-Portal.

# NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) und der NetApp Keystone Success Manager (KSM) stellen Ihnen Services für Ihre Keystone Abonnements bereit.

## NetApp Global Services und Support Center (GSSC)

NetApp bietet NetApp Keystone Kunden Remote operative Services. Diese Services umfassen Betriebsdisziplinen zu Storage Management-Aktivitäten. Zu diesen Services gehören Asset- und Konfigurationsmanagement, Kapazitäts- und Performance-Management, Änderungsmanagement, Ereignisse, Vorfall- und Problemmanagement, Bearbeitung von Serviceanfragen und Berichterstellung. NetApp weist bei Bedarf einen Zustand der Kontrolle und unterstützende Nachweise nach.

## Kontakt für weitere Informationen und Support

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) Team unterstützt die Services hauptsächlich für NetApp Keystone Kunden. Mithilfe der folgenden Informationen können Sie sich an das Support-Team wenden.

- Ansprechpartner für den weltweiten Service: https://www.netapp.com/company/contact-us/support/
- Falls Sie über einen offenen Fall/ein Ticket verfügen, der eskaliert werden muss, senden Sie eine E-Mail an eine der folgenden Adressen: keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp nutzt eine AIOPs-Lösung, um proaktiv die NetApp Keystone Umgebung zu überwachen und eine Verbindung zur Fehlerbehebung herzustellen.

> In einem von Partnern betriebenen Modell werden die Service-Anfragen des Mandanten und des Submandanten dem Service-Desk des Partners zugewiesen. Das Support-Tool des Partners ist möglicherweise in die AIOPs-Lösung und GSSC-Anwendungen integriert. Es werden nur L3-Probleme über GSSC an NetApp eskaliert.

Weitere Informationen zu Keystone Services finden Sie unter:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp Produktdokumentationhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

## GSSC-Überwachung

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

#### Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager (KSM) arbeitet bei Ihren Keystone Services eng mit Ihnen zusammen und aktualisiert Sie bei wöchentlichen oder monatlichen Abrechnungs- und Betriebsberichten. Die Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

# Serviceanforderungen werden erstellt

Wenn Sie während des Onboarding Zugangsdaten für den Zugriff auf NetApp Keystone ServiceNow und die Verwendung von erhalten haben, können Sie über das Portal Serviceanfragen bei Problemen Ihrer Keystone Abonnements generieren:

https://netappgssc.service-now.com/csm

Stellen Sie sicher, dass Sie die Systemdetails, Protokolle und zugehörigen Informationen bereit haben, bevor Sie die Serviceanfrage senden. Wenn Sie eine Service-Anfrage stellen, erhält das GSSC Team das Support-Ticket und greift auf die Informationen zur Fehlerbehebung zu. Sie können Ihrem ServiceNow-Ticket folgen, um den Status und die Lösung zu erfahren.

Informationen zum Hinzufügen von Supportpaketen finden Sie unter "Support Bundle generieren und sammeln".

# Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

## Urheberrecht

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

## Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

## Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

## Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.